10 MINUTE SCHOOL

HSC 26

অনলাইন ব্যাচ

ফিজিক্স • কেমিস্ট্রি • ম্যাথ • বায়োলজি

পদার্থবিজ্ঞান

১ম পত্র

আলোচ্য বিষয়

অধ্যায় ০২ - ভেক্টর

অনলাইন ব্যাচ সম্পর্কিত যেকোনো জিজ্ঞাসায়,

কল করো 16910

লেকচারশিট সংক্রান্ত মতামত জানাতে ক্লিক করো

এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

MCQ									
বোর্ড / সাল	ঢাকা	রাজশাহী	কুমিল্লা	যশোর	চট্টগ্রাম	বরিশাল	সিলেট	দিনাজপুর	ময়মনসিংহ
২০২৩	২	৫	৪	৩	৫	৪	৩	৩	৪
২০২২	৩	৪	৩	৪	৪	৪	৪	৪	৩
২০২১	৫	৪	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫
২০২০	করোনা মহামারির কারণে ২০২০ সালের এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।								
২০১৯	২	২	১	৩	২	২	২	২	–
২০১৮	সম্মিলিত বোর্ড (১ সেট): ১								
২০১৭	২	২	২	৩	৩	৪	১	২	–
২০১৬	৪	৪	৩	৩	৩	৩	৩	২	–
২০১৫	৪	৫	৫	৭	৭	৩	৩	২	–

CQ									
বোর্ড / সাল	ঢাকা	রাজশাহী	কুমিল্লা	যশোর	চট্টগ্রাম	বরিশাল	সিলেট	দিনাজপুর	ময়মনসিংহ
২০২৩	২	২	১	১	১	১	২	১	১
২০২২	২	২	২	১	২	২	২	২	২
২০২১	২	২	১	২	২	২	১	২	১
২০২০	করোনা মহামারির কারণে ২০২০ সালের এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।								
২০১৯	১	১	১	১	১	১	১	১	–
২০১৮	সম্মিলিত বোর্ড (১ সেট): ১								
২০১৭	১	১	১	১	১	১	১	–	–
২০১৬	১	১	১	১	১	১	১	–	–
২০১৫	১	১	১	১	–	–	–	১	–

চ্যাপ্টার ম্যাপিং

ভেক্টর রাশি

- **চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ**
  - অক্ষর দ্বারা
    - $\vec{A}$
    - $\vec{A}$
    - $\underline{A}$
    - A
  - সরল রেখা দ্বারা
- **উদাহরণ**: সরণ, ত্বরণ, মন্দন, বেগ, ওজন, বল ইত্যাদি।
- **প্রকারভেদ**: একক ভেক্টর, নাল বা শূন্য ভেক্টর, বিপ্রতীপ ভেক্টর, সদৃশ ভেক্টর, বিসদৃশ ভেক্টর, সীমাবদ্ধ ভেক্টর, সমান ভেক্টর, সমরেখ ভেক্টর, সমতলীয় ভেক্টর, সঠিক ভেক্টর, ক্ষণাত্মক বা বিপরীত ভেক্টর, স্বাধীন ভেক্টর
- **ধর্ম/ নিয়ম**
  - ভেক্টর রাশির মান ও অতিমুখ আছে
  - দুটি ভেক্টরের ভেক্টর গুণফল একটি ভেক্টর রাশি হয়।
  - দুই বা ততোধিক সমজাতীয় ভেক্টরকে যোগ করা যায়। ভিন্ন প্রকৃতির ভেক্টরকে যোগ করা যায় না।
  - দুই বা ততোধিক, ভেক্টর যোগ করলে যে ভেক্টর পাওয়া যায় তা প্রথমোক্ত ভেক্টর দুটির সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলাফলের সমান হয়।
  - দুটি ভেক্টরের খেলার গুণফল একটি স্কেলার রাশি।
  - কোনো ভেক্টর রাশি ও তার মানের অনুপাত দ্বারা ভেক্টরটির দিক নির্দেশিত হয়।
  - ভেক্টর রাশির যোগ সংযোজন ও বণ্টন সূত্র মেনে চলে।
  - ভেক্টর রাশিকে উপাংশে বিভক্ত করা যায়।
- **জ্যামিতিক পদ্ধতিতে যোগের সূত্র**
  - সাধারণ সূত্র: $\vec{R} + \vec{P} + \vec{Q}$
  - ত্রিভূজ সূত্র: $A\vec{B} + B\vec{C} + C\vec{A} = 0$
  - বহুভূজ সূত্র: $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C} + \vec{D} + \vec{E}$
  - সামান্তরিক সূত্র: $R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ\ cos\alpha}$
  - উপাংশ সূত্র: $P = R\cos\alpha$, $Q = R\sin\alpha$
- **গুনফল**
  - স্কেলার গুণন: $\vec{P}.\vec{Q} = PQ\ cos\alpha$
  - ভেক্টর/ ক্রস গুণন: $P \times Q = \eta\ PQ\ \sin\alpha$

চ্যাপ্টার ম্যাপিং

ভেক্টর রাশি

- **ভেক্টর বীজগণিতের কতিপয় সূত্র**
  - বিনিময় সূত্র: $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$
  - সংযোগ সূত্র: $(\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C} = \vec{A} + (\vec{B} + \vec{C})$
  - বন্টন সূত্র: $m(\vec{A} + \vec{B}) = m\vec{A} + m\vec{B}$
- **ভেক্টর ক্যালকুলাস**
  - ব্যবকলন বা অন্তরীকরণ ক্যালকুলাস
  - সমাকলন বা যোগজীকরণ ক্যালকুলাস
- **ভেক্টর অপারেটর**
  - **গ্রেডিয়েন্ট/ স্কেলার অপেক্ষক**
    - ভৌত তাৎপর্য:
      - স্কেলার রাশির গ্রেডিয়েন্ট একটি ভেক্টরক্ষেত্র অর্থাৎ একটি ভেক্টর রাশি।
      - উক্ত ভেক্টর রাশির মান ঐ স্কেলার রাশির সর্বাধিক বৃদ্ধির হারের সমান।
      - স্কেলার রাশির পরিবর্তন শুধু বিন্দুর ছানাঙ্কের উপরই নির্ভর করে না, যেদিকে এর পরিবর্তন দেখা হয় সেদিকের উপরেও নির্ভর করে।
  - **ডাইভারজেন্স**
    - ভৌত ধর্ম:
      - মান ধনাত্মক হলে, তরল পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায়; ঘনত্বের হ্রাস ঘটে। • মান ঋণাত্মক হলে, আয়তনের সংকোচন ঘটে; ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। মান শূন্য হলে, আগত ও নির্গত ফ্লাক্স সমান হয়।
      - কোনো ভেক্টর ক্ষেত্রের ডাইভারজেন্স শূন্য হলে অর্থাৎ $V, V = 0$ হলে, ঐ ভেক্টর ক্ষেত্রকে সলিনইডাল (**solenoidal**) বলে।
  - **কার্ল**
    - ভৌত তাৎপর্য:
      - কার্ল একটি ভেক্টর রাশি।
      - ভেক্টরটির দিক ঐ ক্ষেত্রের ওপর অঙ্কিত লম্ব বরাবর ক্রিয়া করে।
      - কোনো ভেক্টর ক্ষেত্রের কার্ল এর মতিযাত্রা (**gradient**) শূন্য। অর্থাৎ$\vec{\nabla}.(\vec{\nabla} \times \vec{V}) = 0$
      - কোনো ভেক্টরের কার্ল শূন্য হলে ভেক্টরটি অঘূর্ণনশীল হয়। অর্থাৎ $\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0$ হলে $\vec{F}$ অঘূর্ণনশীল

মৌলিক আলোচনা...

বস্তু জগতে যা কিছু পরিমাপ করা যায় তাকেই রাশি বলে। যেমন: কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য, ভর, বেগ, ত্বরণ ইত্যাদি। সবই রাশি। বস্তু জগতের এ সকল ভৌত রাশিকে বর্ণনার জন্য কোনো কোনোটির দিক নির্দেশের প্রয়োজন হয়, আর কোনো কোনো রাশির দিক নির্দেশের প্রয়োজন হয় না। তাই দিক বিবেচনা করে যাবতীয় রাশিকে দুভাগে ভাগ করা যায় যথা:

১. সদিক রাশি বা ভেক্টর

২. নির্দিক রাশি বা স্কেলার রাশি।

স্কেলার রাশি: যেসব ভৌত রাশির শুধু মান আছে, কিন্তু দিক নেই, তাদেরকে স্কেলার রাশি বা অদিক রাশি বলে। যেমন: দৈর্ঘ্য, ভর, সময়, জনসংখ্যা, তাপমাত্রা, তাপ, বৈদ্যুতিক বিভব, দ্রুতি, কাজ ইত্যাদি স্কেলার বা অদিক রাশি।

ভেক্টর রাশি: যেসব ভৌত রাশির মান এবং দিক দুই-ই আছে, তাদেরকে ভেক্টর রাশি বা দিক রাশি বলে। যেমন: সরণ, বেগ, ত্বরণ, মন্দন, বল, ওজন ইত্যাদি ভেক্টর বা দিক রাশি।

১। ভেক্টর রাশির মান ও অভিমুখ আছে।

২। দুই বা ততোধিক সমজাতীয় ভেক্টরকে যোগ করা যায়। ভিন্ন প্রকৃতির ভেক্টরকে যোগ করা যায় না।

৩। দুই বা ততোধিক ভেক্টর যোগ করলে যে ভেক্টর পাওয়া যায় তা প্রথমোক্ত ভেক্টর দুটির সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলাফলের সমান হয়।

৪। দুটি ভেক্টরের ভেক্টর গুণফল একটি ভেক্টর রাশি।

৫। দুটি ভেক্টরের স্কেলার গুণফল একটি স্কেলার রাশি।

৬। কোনো ভেক্টর রাশি ও তার মানের অনুপাত দ্বারা ভেক্টরটির দিক নির্দেশিত হয়।

৭। ভেক্টর রাশি যোগ সংযোজন ও বণ্টন সূত্র মেনে চলে।

৮। ভেক্টর রাশিকে উপাংশে বিভক্ত করা যায়।

কোনো একটি ভেক্টর রাশিকে চিহ্ন দ্বারা দুভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে, যথা- অক্ষর দ্বারা এবং সরলরেখা দ্বারা। অক্ষর দ্বারা কোনো একটি ভেক্টর রাশিকে চারভাবে প্রকাশ করা হয়, যথা-

(ক) কোনো অক্ষরের উপর তীর চিহ্ন দ্বারা রাশিটির ভেক্টর রূপ এবং এর দুই পাশের দুটি খাড়া রেখা দ্বারা এর মান নির্দেশ করা হয়। সাধারণভাবে শুধু অক্ষর দ্বারাও রাশিটির মান নির্দেশ করা হয়।

∴ A অক্ষরের ভেক্টর রূপ $\vec{A}$ এবং মান রূপ $|\vec{A}|$

(খ) কোনো অক্ষরের উপর রেখা চিহ্ন দ্বারা রাশিটির ভেক্টর রূপ এবং এর দুই পাশের দুটি খাড়া রেখা দ্বারা এর মান নির্দেশ করা হয়।

∴ A অক্ষরের ভেক্টর রূপ $\bar{A}$ এবং মান রূপ $|\vec{A}|$

গ) কোনো অক্ষরের নিচে রেখা চিহ্ন দ্বারা রাশিটির ভেক্টর রূপ এবং এর দুই পাশের দুটি খাড়া রেখা দ্বারা এর মান নির্দেশ করা হয়।

∴ A অক্ষরের ভেক্টর রূপ $\underline{A}$ এবং মান রূপ $|\underline{A}|$

(ঘ) মোটা হরফের অক্ষর দিয়ে ভেক্টর রাশি প্রকাশ করা হয়।

যেমন: A অক্ষরের ভেক্টর রূপ **A** এবং এর মান A।

১। স্বাধীন ভেক্টর (Free Vector):

কোন ভেক্টর রাশির পাদবিন্দু কোথায় হবে তা যদি ইচ্ছামত পছন্দ করা যায়, তবে তাকে স্বাধীন ভেক্টর বলে।

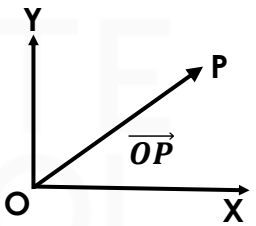
যেমন: 5N মানের পূর্বমুখী একটি বল একটি ভেক্টর রাশি। একে প্রকাশ করলে এটি একটি স্বাধীন ভেক্টর হবে।

২। সীমাবদ্ধ ভেক্টর (Localized Vector):

কোনো ভেক্টরের পাদবিন্দু যদি ইচ্ছেমতো পছন্দ করতে দেওয়া না হয় অর্থাৎ, কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুকে যদি পাদবিন্দু হিসেবে ঠিক করে রাখা হয় তাহলে সেই ভেক্টরকে সীমাবদ্ধ ভেক্টর বলে।

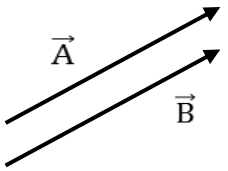
কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে বা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে ক্রিয়াশীল ভেক্টর একটি সীমাবদ্ধ ভেক্টর।

যেমন: অবস্থান ভেক্টর একটি সীমাবদ্ধ ভেক্টর, কেননা এটি সব সময় প্রসঙ্গ কাঠামোর মূলবিন্দু থেকে আঁকতে হয়।



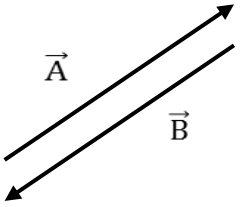
৩। সদৃশ ভেক্টর (Like Vectors):

সমজাতীয় দুটি বা ততোধিক ভেক্টর যদি একই দিকে ক্রিয়া করে তবে তাদেরকে সদৃশ্য বা সমান্তরাল ভেক্টর বলে। চিত্রে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ সদৃশ্য ভেক্টর।



৪। বিসদৃশ ভেক্টর (Unlike Vectors):

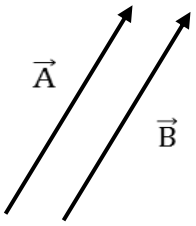
সম জাতীয় দুটি ভেক্টর যদি বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে তবে তাদেরকে বিসদৃশ ভেক্টর বলে। চিত্রে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ও বিসদৃশ ভেক্টর।



৫। সমান ভেক্টর (Equal Vectors):

সমজাতীয় দুটি ভেক্টরের মান যদি সমান হয় আর তাদের দিক যদি একই দিকে হয় তবে তাদেরকে সমান ভেক্টর বলে।

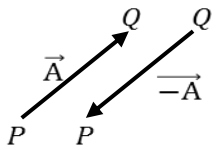
চিত্রর $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টর দুটি সমান অর্থাৎ, $\vec{A} = \vec{B}$



দুটি ভেক্টরের সমতা ভেক্টরদ্বয়ের পাদবিন্দুর অবস্থানের উপর নির্ভর করে না। পাদবিন্দু যেখানেই থাকুক না কেন যদি ভেক্টরদ্বয়ের মান সমান এবং দিক একই দিকে হয়, তাহলেই তারা সমান ভেক্টর হবে। একই দিকে নির্দেশিত সমান। দৈর্ঘ্যের দুটি সমান্তরাল রেখা দিয়ে দুটি সমান ভেক্টর বোঝানো হয়।

৬। ঋণাত্মক বা বিপরীত ভেক্টর (Negative vector):

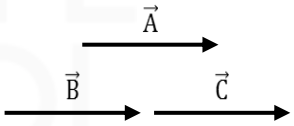
নির্দিষ্ট দিক বরাবর কোনো ভেক্টরকে ধনাত্মক ধরলে তার বিপরীত দিকে সমমানের সমজাতীয় ভেক্টরকে ঋণাত্মক ভেক্টর বা বিপরীত ভেক্টর বলে।



চিত্রে $\overrightarrow{PQ} = \vec{A}$ এবং $\overrightarrow{QP} = -\vec{A}$

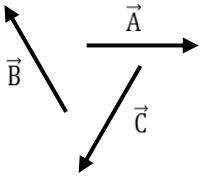
৭। সমরেখ ভেক্টর (Collinear Vectors):

দুই বা ততোধিক ভেক্টর যদি একই সরলরেখা বরাবর বা পরস্পর সমান্তরালে ক্রিয়া করে তবে তাদেরকে সমরেখ ভেক্টর বলে। চিত্রে $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$ প্রভৃতি সমরেখ।



৮। সমতলীয় ভেক্টর (Coplaner Vectors):

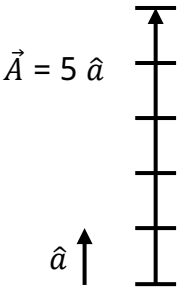
দুই বা ততোধিক ভেক্টর যদি একই সমতলে অবস্থিত হয় তবে তাদেরকে সমতলীয় ভেক্টর বলে। চিত্র $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$ প্রভৃতি সমতলীয় ভেক্টর।



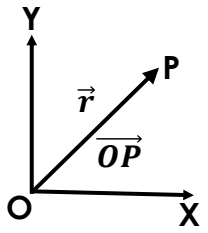
৯। একক ভেক্টর (Unit Vector):

কোনো ভেক্টরের মান যদি একক হয় তাহলে তাকে একক ভেক্টর বলে। কোনো ভেক্টরের মান যাদি শূন্য না হয় তাহলে সেই ভেক্টরকে তার মান দিয়ে ভাগ করলে ভেক্টরটির দিকে একটি একক ভেক্টর পাওয়া যায়।

ধরা যাক, $\vec{A}$ একটি ভেক্টর যার সংখ্যা কত মান A≠ 0 হলে $\frac{\vec{A}}{A} = \vec{a}$ একটি একক ভেক্টর। $\vec{a}$ ভেক্টর এর মান একক এবং দিক $\vec{A}$ এর দিকে। ভেক্টরের আলোচনায় একক ভেক্টর এর গুরুত্ব অপরিসীম বিধায় অনেক সময় একক ভেক্টরের আলাদা সংকেত ব্যবহার করা হয় এবং তা হচ্ছে অক্ষরের উপরে স্থির চিহ্নের পরিবর্তে টুপি (cap) বা হ্যাট (hat) চিহ্ন (∧)। যেমন: $\hat{a}$ বা $\hat{\imath}$। চিত্রে $\vec{A} = 5\,\hat{a}$



১০। অবস্থান ভেক্টর (Position Vector):

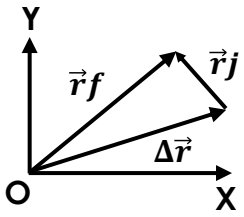


প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দুর সাপেক্ষে কোনো বিন্দুর অবস্থান যে ভেক্টর দিয়ে নির্দেশ করা হয় তাকে ঐ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বলে।

চিত্রে এ o হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দু এবং p যে কোনো একটি বিন্দু। ভেক্টরটি বিন্দুর সাপেক্ষে বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করছে এখানে একটি অবস্থান ভেক্টর অবস্থান ভেক্টর কে অনেক সময় ব্যাসার্ধ ভেক্টর বলা হয় এবং নিয়ে প্রকাশ করা হয়।

সুতরাং, $\overrightarrow{OP} = \vec{r}$

১১। সরণ ভেক্টর:



কোন বস্তুর অবস্থান ভেক্টর এর পরিবর্তনকে সরণ ভেক্টর বলে। কোন বস্তুর শেষ অবস্থান ভেক্টর $\vec{r}_f$ এবং আদি অবস্থান ভেক্টর $\vec{r}_i$। এর পার্থক্যই হচ্ছে সরণ ভেক্টর $\triangle\ \vec{r}$। $\therefore \triangle\ \vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i$

১২। বিপ্রতীপ বা ব্যতিহার ভেক্টর (Reciprocal Vector):

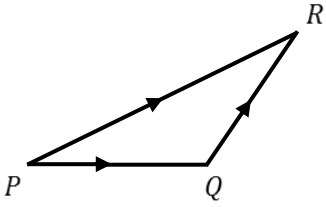
সমজাতীয় দুটি সমান্তরাল ভেক্টরের একটি মান যদি অপরটির বিপরীত সংখ্যা হয় তবে তাদেরকে বিপ্রতীপ বা ব্যতিহার ভেক্টর বলা হয়। $\vec{A} = 7\ \hat{I}$ এবং $\vec{B} = \frac{1}{7}\hat{I}$ হলে পরস্পর বিপ্রতীপ ভেক্টর।

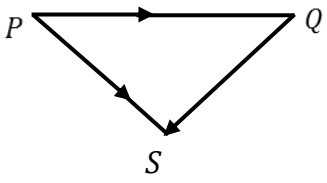
ভেক্টর বীজগণিত: ভেক্টরের যোগ ও বিয়োগ

দুই বা ততোধিক এক জাতীয় ভেক্টর রাশি যোগ করলে একটি নতুন ভেক্টর রাশি পাওয়া যায়। যোগের জন্য ভেক্টর রাশি দুটি অবশ্যই একই জাতীয় হতে হবে। বেগ, ত্বরণ ইত্যাদি ভেক্টর রাশি। বেগের সাথে বেগ কিংবা ত্বরণের সাথে ত্বরণের যোগ সম্ভব। কিন্তু বেগের সাথে ত্বরণের যোগ সম্ভব নয়। এ কথাটি অবশ্য স্কেলার রাশির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন: তাপমাত্রার সাথে তাপের যোগ সম্ভব নয়।

দুটি স্কেলার রাশির যোগ সাধারণ বীজগণিতের সূত্রানুসারে করা যায়, যেমন: 3 + 4 = 7। কিন্তু দুটি ভেক্টর রাশির যোগফল এভাবে বের করা যায় না, কেননা দুটি ভেক্টর রাশির যোগফল শুধু রাশিগুলোর মানের উপর নির্ভর করে না, তাদের প্রত্যেকের দিক তথা মধ্যবর্তী কোণের উপরও নির্ভর করে। ধরা যাক, একটি কণা P থেকে 3 m সরে Q-তে গেল।

এরপর QR বরাবর সেটি 4 m দূরত্ব অতিক্রম করে। তাহলে কণাটির সরণ হলো PR। আর কণাটি যদি PQ-এর পর QR বরাবর না গিয়ে OS বরাবর 4 m দূরত্ব অতিক্রম করে, তাহলে-





উপরের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে **PR** এবং **PS** সমান নয় অর্থাৎ, এখানে রাশি দুটির মানের সাথে দিক জড়িত থাকায় তাদের যোগ সাধারণ গাণিতিক নিয়মে **3m+4m=7m** হলো না। দুটি ভেক্টরের মান যদি **3m** এবং **4m** হয় তবে, তাদের মধ্যবর্তী কোণের উপর নির্ভর করে যোগফলের মান **1m** থেকে **7m** পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা হতে পারে। কাজেই ভেক্টর রাশির যোগ সাধারণ বীজগাণিতিক নিয়মে করা যায় না, তা জ্যামিতিক উপায়ে করতে হয়। ভেক্টরের যোগ বিয়োগ গুন ইত্যাদি সংবলিত গণিতের শাখা কে ভেক্টর বীজগাণিত বলা হয়। গণিতের এ শাখায় ভেক্টর রাশি সমূহের যোগ, বিয়োগ, গুণ প্রভৃতির বিভিন্ন সূত্র ও নিয়ম- কানুন আলোচনা করা হয়।

ভেক্টরের যোগ (Addition of Vectors):

দুই বা ততোধিক একজাতীয় ভেক্টর যোগ করলে একটি নতুন ভেক্টর পাওয়া যায়। এ নতুন ভেক্টরটিকে দুই বা ততোধিক। ভেক্টর রাশির লব্ধি (resultant) বলে। আর যে ভেক্টরগুলো যোগ করে লব্ধি ভেক্টর পাওয়া যায় তাদের প্রত্যেকটি হলো লব্ধি ভেক্টরের উপাংশ (component)। যোগের জন্য ভেক্টর রাশিগুলো অবশ্যই একই জাতীয় হতে হবে এবং কোনো বিন্দুতে একই সময়ে ক্রিয়া করতে হবে। বেগ, বল ইত্যাদি ভেক্টর রাশি। বেগের সাথে বেগ কিংবা বলের সাথে বলের যোগ সম্ভব। কিন্তু বেগের সাথে বলের যোগ সম্ভব নয়।

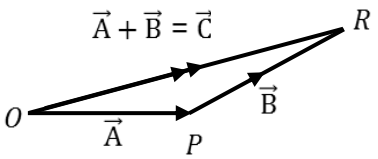
দুটি ভেক্টরের যোগ:

নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে দুটি ভেক্টরের যোগফল বা লব্ধি পাওয়া যায়। দুটি ভেক্টরের যোগের ক্ষেত্রে একটি ভেক্টরের শীর্ষবিন্দুতে অপর ভেক্টরের পাদবিন্দু স্থাপন করে প্রথম ভেক্টরের পাদবিন্দু থেকে দ্বিতীয় ভেক্টরের শীর্ষবিন্দু সরলরেখা দিয়ে যোগ করলে সরলরেখাটির দৈর্ঘ্য ভেক্টরয়ের লব্ধির মান নির্দেশ করে।

লব্ধির দিক হয় প্রথম ভেক্টরের পাদবিন্দু থেকে দ্বিতীয় ভেক্টরের শীর্ষবিন্দুর দিকে।

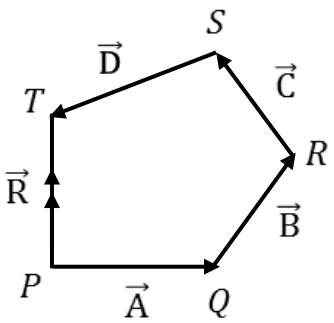
$\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PR} = \overrightarrow{OR}$

$\Rightarrow \vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$



দুই-এর অধিক ভেক্টরের যোগ:

নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে দুই-এর অধিক সংখ্যক ভেক্টরের যোগ করা হয়। অনেকগুলো ভেক্টর যোগ করতে হলে প্রথমে যেকোনো একটি ভেক্টর আঁকতে হবে। তারপর ক্রমান্বয়ে অন্য ভেক্টরগুলো এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে করে একটি ভেক্টরের শীর্ষবিন্দুর উপর অন্য ভেক্টরের পাদবিন্দু থাকে। এরপর প্রথম ভেক্টরের পাদবিন্দু



এবং শেষ ভেক্টরের শীর্ষবিন্দু যোগ করে যে সরলরেখা পাওয়া যায়
তার দৈর্ঘ্য ভেক্টরগুলোর লব্ধির মান নির্দেশ। করে। লব্ধির দিক
হবে প্রথম ভেক্টরের পাদবিন্দু থেকে শেষ ভেক্টরের শীর্ষবিন্দুর দিকে।
চিত্রে $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ এবং $\vec{D}$ চারটি ভেক্টরের যোগফল হবে $\overrightarrow{PT} = \vec{R}$ ভেক্টর।

ভেক্টরের বিয়োগ (Subtraction of vectors)

ভেক্টরের বিয়োগের ক্ষেত্রে যে ভেক্টরকে বিয়োগ করতে হবে তার ঋণাত্মক ভেক্টরকে অপর ভেক্টরের সাথে যোগ করলেই বিয়োগফল পাওয়া যায়। $\vec{A}$ ভেক্টর থেকে $\vec{B}$ ভেক্টর বিয়োগ করলে যদি বিয়োগফল $\vec{C}$ ভেক্টর হয়, তাহলে

$\vec{C} = \vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে $\vec{A}$ ভেক্টরের সাথে $-\vec{B}$ ভেক্টর যোগ করলেই $\vec{A} - \vec{B}$ অর্থাৎ, $\vec{A}$ এবং $\vec{B}$ এর বিয়োগফল পাওয়া যায়।

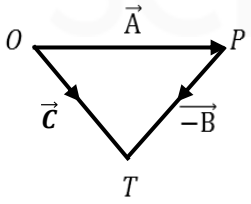
নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে একটি ভেক্টর থেকে অপর ভেক্টরকে বিয়োগ করা হয়।

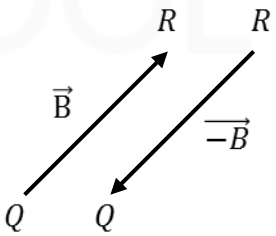
দুটি ভেক্টরের বিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম ভেতরের শীর্ষবিন্দুতে যে ভেক্টরটি বিয়োগ করতে হবে তার ঋণাত্মক ভেক্টরের পাদবিন্দু স্থাপন করে প্রথম ভেক্টরের পাদবিন্দু থেকে ঋণাত্মক ভেক্টরের শীর্ষবিন্দু যোগ করলে যে সরলরেখা পাওয়া যায় তার দৈর্ঘ্য ভেক্টরদ্বয়ের বিয়োগফলের মান নির্দেশ করে। বিয়োগফলের দিক হয় প্রথম ভেক্টরের পাদবিন্দু থেকে ঋণাত্মক ভেক্টরের শীর্ষবিন্দুর দিকে।

$\overrightarrow{0P} + \overrightarrow{PT} = \overrightarrow{OT}$

$\Rightarrow \vec{A} + (-\vec{B}) = \vec{C}$

$\Rightarrow \vec{A} - \vec{B} = \vec{C}$





ভেক্টর বীজগণিতের কতিপয় সূত্র

১. বিনিময় সূত্র (Commutative Law):

$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$$

ধরা যাক, $\overrightarrow{0P} = \vec{A}$ এবং দুটি ভেক্টর O বিন্দুতে ক্রিয়া করে।

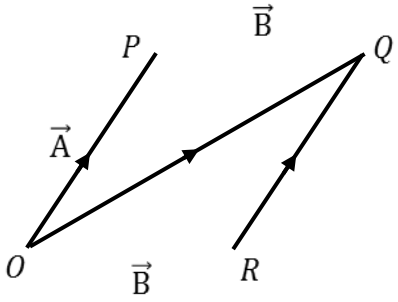
OPQR সামন্তরিক পূর্ণ করেন আমরা পাই,

$$\overrightarrow{0P} + \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ}$$

$$\overrightarrow{0P} + \overrightarrow{RQ} = \overrightarrow{OQ}$$

$$\therefore \overrightarrow{0P} + \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OR} + \overrightarrow{RQ}$$

$$\Rightarrow \vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$$



সুতরাং, ভেক্টর যোগ বিনিময় সূত্র মেনে চলে।

২। সংযোগ সূত্র (Associative Law):

$(\vec{A}+\vec{B})+\vec{C}=\vec{A}+(\vec{B}+\vec{C})$

ধরা যাক, $\overrightarrow{OP}=\vec{A}$ $\overrightarrow{PQ}=\vec{B}$ এবং $\overrightarrow{QR}=\vec{C}$

এখন $\overrightarrow{OP}$ এবং $\overrightarrow{PQ}$ যোগ করে আমরা পাই,

$\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{OQ}=(\vec{A}+\vec{B})$

এখন $\overrightarrow{OQ}+\overrightarrow{QR}=\overrightarrow{OR}$

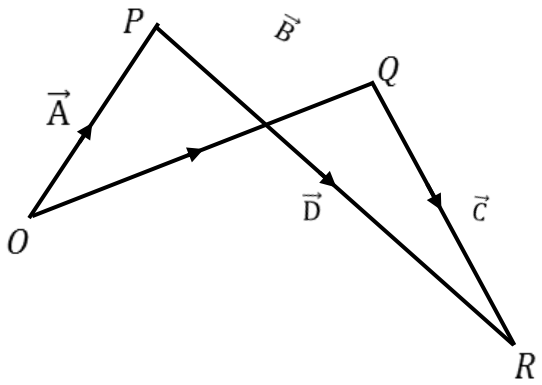
অর্থাৎ$(\vec{A}+\vec{B})+\vec{C}=\vec{D}$

আবার, $\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{PR}=\overrightarrow{OR}$

অর্থাৎ, $\vec{A}+(\vec{B}+\vec{C})=\vec{D}$

$(\vec{A}+\vec{B})+\vec{C}=\vec{A}+(\vec{B}+\vec{C})$

সুতরাং, ভেক্টর যোগ সংযোগ সূত্র মেনে চলে।



অতএব, দেখা যায় যে বহুসংখ্যক ভেক্টরের যোগফল অর্থাৎ, লব্ধি তাদের যোগের ক্রমের উপর নির্ভর করে না।

৩। বণ্টনসূত্র (Distributive Law):

$m(\vec{A}+\vec{B})=m\vec{A}+m\vec{B}$

ধরা যাক, $\overrightarrow{OP}=\vec{A}$ এবং $\overrightarrow{PR}=\vec{B}$

যোগের নিয়ম অনুসারে আমরা পাই,

$\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{PR}=\overrightarrow{OR}=\vec{A}+\vec{B}$

এখন ধরা যাক, OP এবং OR এর বর্ধিতাংশের উপর Q এবং S দুটি বিন্দু নেয়া হয় যাতে,

$\overrightarrow{OQ}=m\cdot\overrightarrow{OP}=m\vec{A}$

এবং $\overrightarrow{QS}=m\cdot\overrightarrow{PR}=m\vec{B}$ হয়।

$\therefore \frac{OQ}{OP}=\frac{QS}{PR}=\frac{OS}{OR}=m$

$\therefore \overrightarrow{OS}=m\cdot\overrightarrow{OR}$

$\Rightarrow \overrightarrow{OS}=m(\vec{A}+\vec{B})$ $[\because \overrightarrow{OR}=\vec{A}+\vec{B}]$

$\overrightarrow{OS}=\overrightarrow{OQ}+\overrightarrow{QS}=m\vec{A}+m\vec{B}$

$\therefore m(\vec{A}+\vec{B})=m\vec{A}+m\vec{B}$

সামন্তরিক সূত্র:

কোনো সামন্তরিকের একই বিন্দু হতে অঙ্কিত সন্নিহিত বাহু দুটি যদি কোনো কণার উপর একই সময়ে ক্রিয়ারত দুটি ভেক্টর রাশির মান ও দিক নির্দেশ করে, তা হলে ঐ বিন্দু হতে অঙ্কিত সামন্তরিকের কর্ণই এদের লব্ধির মান ও দিক নির্দেশ করে।

মনে করি, বিন্দুতে একটি কণার উপর $\overrightarrow{OA} = \vec{P}$ ও $\overrightarrow{OC} = \vec{Q}$ দুটি ভেক্টর রাশি একই সময়ে α কোন ক্রিয়া করছে। OA ও OC কে সন্নিহিত বাহু ধরে $OABC$ সামন্তরিক একটি অঙ্কন করি এবং OB যুক্ত করি। এই সূত্রের অনুসারে উভয় ভেক্টরের ক্রিয়া বিন্দু O থেকে অঙ্কিত কর্ণ $\overrightarrow{OB}$ ভেক্টর $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ এর লব্ধি R নির্দেশ করে।

$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB}$

$\vec{P} + \vec{Q} = \vec{R}$

লব্ধির মান নির্ণয়: মনে করি, লব্ধির মান এবং কোণটি সূক্ষ্মকোণ। এখন **B** অংশের উপর।

মনে করি, লব্ধির মান এবং কোণটি সূক্ষ্মকোণ। এখন **B** বিন্দু হতে **OA** এর বর্ধিত অংশের উপর **BN**। লম্ব টানি যা বর্ধিত **OA** বাহুকে **N** বিন্দুতে ছেদ করল। **AB** ও **OC** সমান্তরাল।

$\angle AOC = \angle BAN = \alpha$ আবার OBN ত্রিভুজের, $\angle$ONB এক সমকোণ = এক সমকোণ = $90°$

$OB^2 = ON^2 + BN^2 = (OA + AN)^2 + BN^2$

$OB^2 = OB^2 + 2.OA.ON + AN^2 + BN^2$

চিত্র থেকে $\triangle ABN \Omega \sin\alpha = \frac{BN}{AB} \therefore BN = AB\sin\alpha = Q\sin\alpha$

এবং $\cos\alpha = \frac{AN}{AB} \therefore AN = AB\cos\alpha = Q\cos\alpha$

$OB^2 = OA^2 + 2\,OA \cdot Q\cos\alpha + Q^2\cos^2\alpha + Q^2\sin^2\alpha$

$= P^2 + 2PQ\cos\alpha + Q^2(\cos^2\alpha + \sin^2\alpha)$

$\Rightarrow R^2 = P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\alpha$

$\therefore R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\alpha}$

লব্ধির দিক নির্ণয়: P এর সাথে θ কোন উৎপন্ন করে লব্ধি R ক্রিয়া করছে অর্থাৎ, $\angle AOB = \theta$।

সুতরাং, OBN সমকোণী ত্রিভুজে,

$$\tan\theta = \frac{BN}{ON} = \frac{BN}{(ON + ON)} = \frac{AB\sin\alpha}{(OA + AB\cos\alpha)} = \frac{Q\sin\alpha}{(P + Q\cos\alpha)}$$

বিশেষ ক্ষেত্র (Special cases):

(i) $\alpha = 0$ হলে অর্থাৎ, ভেক্টর একই দিকে ক্রিয়াশীল হলে বা ভেক্টরদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল হলে,

$R^2 = P^2 + Q^2 + 2PQ\cos 0° = P^2 + Q^2 + 2PQ = (P + Q)^2, \therefore R = P + Q$

$\tan\theta = \frac{Q\sin 0°}{P+Q\cos 0°} = \frac{0}{P+Q} = 0$

$\theta = \tan^{-1} 0 = 0°$

$\theta = 0°$

সুতরাং, দুটি ভেক্টর একই দিকে ক্রিয়াশীল হলে এদের লব্ধির মান হবে ভেক্টরদ্বয়ের যোগফল এবং দিক হবে ভেক্টরদ্বয় যেদিকে ক্রিয়া করে সেই দিকে।

(ii) $\alpha = 90°$ হলে, অর্থাৎ, ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে,

$R^2 = P^2 + Q^2 + 2PQ\cos 90°$

$R^2 = P^2 + Q^2$

$\therefore R = \sqrt{P^2 + Q^2}$

$\tan\theta = \frac{Q\sin 90°}{P + Q\cos 90°}$

$\tan\theta = \frac{Q}{P} \Rightarrow \tan^{-1} = \left(\frac{Q}{P}\right)$

অর্থাৎ, দুটি ভেক্টর পরস্পর সমকোণে ক্রিয়াশীল হলে এরপর লব্ধির মান হবে রাশিদ্বয়ের বর্গের যোগফলের বর্গমূলের সমান।

(iii) $\alpha = 180°$হলে অর্থাৎ, দুটি পরস্পর বিপরীতমুখী হলে,

$R^2 = P^2 + Q^2 + 2PQ\cos 180° = P^2 + Q^2 - 2PQ = (P - Q)^2, \therefore R = P - Q$

$\tan\theta = \frac{Q\sin 180°}{P+Q\cos 180°} = \frac{0}{P-Q} = 0$

$\therefore \theta = \tan^{-1} 0 = 180°$

$\therefore \theta = 0°$

অর্থাৎ, ভেক্টর দুটি পরস্পর বিপরীতমুখী হলে তাদের লব্ধির মান হবে ভেক্টর দুটির বিয়োগফল এবং দিক হবে বৃহত্তর ভেক্টরটির দিকে। ভেক্টর দুটি সমান ও বিপরীতমুখী হলে, লব্ধি শূন্য হবে।

লব্ধির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান:

দুটি ভেক্টর P ও Q কোন বিন্দুতে α কোন ক্রিয়া করলে তাদের লব্ধির মান,

$R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\alpha}$

P ও Q এর মান নির্দিষ্ট থাকলে তাদের লব্ধির মান $\cos\alpha$তথা ভেক্টরদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ এর উপর নির্ভর করে।

(2.1) সমীকরণ হতে দেখা যায়, $\cos\alpha$ এর মান সর্বোচ্চ হলে R এর মান সর্বোচ্চ হয়। আমরা জানি, $\cos\alpha$ এর মান সর্বোচ্চ হতে পারে +1। সুতরাং, লব্ধির মান সর্বোচ্চ হয় যখন $\cos\alpha$ =1 হয়, $\alpha = 0^\circ$ হয়।

অতএব, ভেক্টর দুটি লব্ধির মান সর্বোচ্চ হয় যখন দুটি অন্তর্ভুক্ত কোণ 0° হয় অর্থাৎ, ভেক্টরদ্বয় একই দিকে ক্রিয়া করে। লব্ধির সর্বোচ্চ মান R_{max} হলে,

$$\begin{aligned} \mathrm{R^2\,m} &= \mathrm{P^2 + Q^2 + 2PQcos\,0^\circ} \\ &= \mathrm{P^2} + Q^2 + \mathrm{2PQ} \\ &= (P+Q)^2 \end{aligned}$$

$\therefore \mathrm{R_{max}} = \mathrm{P} + Q$

অর্থাৎ, ভেক্টরদ্বয়ের লব্ধির সর্বোচ্চ মান ভেক্টরদ্বয়ের মানের যোগফলের সমান।

আবার, সমীকরণ থেকে দেখা যায়, $\cos\alpha$ এর মান সর্বনিম্ন হলে এর মান সর্বনিম্ন হয়। আমরা জানি, $\cos\alpha$ এর সর্বনিম্নমান হতে পারে -1। সুতরাং, লব্ধির সর্বনিম্নমান হয় যখন $\cos\alpha$ = -1 হয় বা = $\alpha = 108^\circ$ হয়।

অতএব, ভেক্টর দুটির লব্ধির মান সর্বনিম্ন হয় যখন ভেক্টর দুটির অন্তর্ভুক্ত কোণ 180° হয় অর্থাৎ, ভেক্টর পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে। লব্ধি সর্বনিম্ন মান R_{min} হলে,

$$\begin{aligned} \mathrm{R^2m} &= \mathrm{P^2} + Q^2 + \mathrm{2PQcos\,180^\circ} \\ &= P^2 + Q^2 - 2PQ \\ &= (P-Q)^2 \end{aligned}$$

$\therefore \mathrm{R_{min}} = \mathrm{P} - Q$

অর্থাৎ, ভেক্টরদ্বয়ের লব্ধির সর্বনিম্ন মান ভেক্টরদ্বয়ের মানের বিয়োগফলের সমান।

লম্বাংশের সাহায্যে ভেক্টর রাশির যোজন ও বিয়োজন

একটি ভেক্টর রাশিকে সামন্তরিক সূত্রের দ্বারা বহুভাবে দুটি ভেক্টর রাশি কে বিভক্ত করা যায়। একটি ভেক্টর রাশিকে দুই বা ততোধিক ভেক্টর রাশিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াই হল ভেক্টর রাশি বিভাজন বা বিশ্লেষণ। একটি ভেক্টর রাশিকে লম্ব উপাংশে বিভাজন করা যায় এবং এর সাহায্যে ভেক্টর রাশির যোজন ও বিয়োজন করা যায়। এই বিভাজিত ভেক্টর রাশি গুলোর প্রত্যেকটিকে মূল ভেক্টর রাশির এক একটি অংশ বা উপাংশ (**Component**) বলে।

মনে করি, **OB** রেখা $\vec{R}$ এর মান নির্দেশ করে। যদি $\vec{R}$ সমকোণে বিভাজিত করা হয় অর্থাৎ, P এবং Q উপাংশে দুটি পরস্পর সমকোণী হয়, তবে $(\alpha + \beta) = 90^\circ$।

সেক্ষেত্রে **OB** এর সাথে উপাংশ দুটি যথাক্রমে উৎপন্ন কোণ α, β।

$\therefore \sin(\alpha+\beta) = 90^\circ = 1$

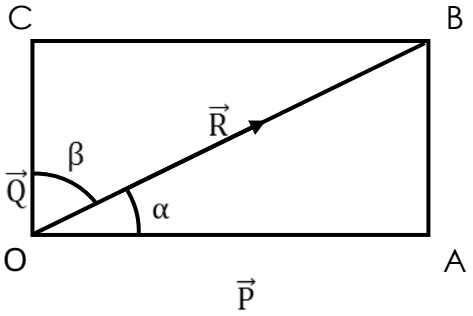
$\sin\beta = \sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$

ত্রিকোণমিতির ত্রিভুজ সূত্র অনুযায়ী ত্রিভুজ থেকে আমরা পাই,

$\therefore \frac{P}{\cos\alpha} = \frac{Q}{\sin\alpha} = \frac{R}{\sin 90^\circ}$

$\therefore P = R\cos\alpha$

$\therefore Q = R\sin\alpha$



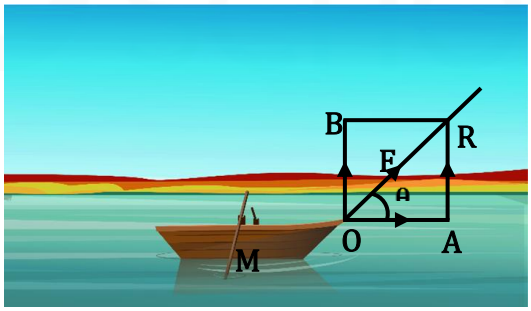
P এবং Q উপাংশ দুটিকে মূল ভেক্টর রাশি R এর লম্বাংশ বলে।

p -কে আনুভূমিক উপাংশ (Horizontal component) এবং Q কে উলম্ব উপাংশ (Tangential component) বলা হয়।

ভেক্টর বিভাজনের দৃষ্টান্ত

১। নৌকার গুণ টানা:

মনে করি, M একটি নৌকা এর O বিন্দুতে গুণ বেঁধে OR বরাবর নদীর পাড় দিয়ে $\vec{F}$ বলে টেনে নেওয়া হচ্ছে। বিভাজন পদ্ধতি দ্বারা O বিন্দুতে F কে দুটি উপাংশ বিভাজিত করা যায়, যথা – আনুভূমি উপাংশ ও উলম্ব উপাংশ। আনুভূমিক উপাংশ =$F\cos\theta$, এর দিক OA বরাবর উল্লম্ব উপাংশ= $F\sin\theta$, এর দিকOB বরাবর।



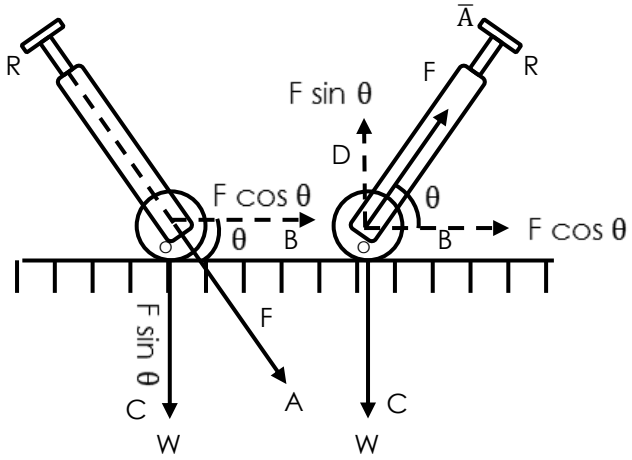
বলের আনুভূমিক উপাংশে নৌকাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং উল্লম্ব উপাংশে নৌকাটিকে পাড়ের দিকে টানে কিন্তু নৌকার হাল দ্বারা উলম্ব উপাংশে প্রতিহত করা হলে গুণ যত লম্বা হবে এর মান তত কম হবে ফলে এর মান কম হবে এবং এর মান বেশি হবে ফলে নৌকা দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

২। লন-রোলার চালনা:

তলের উপর দিয়ে কোনো বস্তুকে ঠেলা বা টানা হলে তল ও বস্তুর মধ্যে ঘর্ষণ বল ক্রিয়াশীল হয় এবং বস্তুর গতিকে বাধা দেয়। বস্তুর ওজন বেশি হলে ঘর্ষণ বলও বেশি হয়। রোলারকে ঠেলে বা টেনে গতিশীল করা হয়।

ঠেলার ক্ষেত্রে:

ধরা যাক, রোলারের ওজন $\vec{W}$ এবং রোলারের হাতলের উপর প্রযুক্ত বল $\vec{F}$ বল রোলার এর o বিন্দুতে আনুভূমিকের সাথে টানার ক্ষেত্রে θ কোণে ক্রিয়াশীল। o বিন্দুতে এই বল তার ক্ষেত্রে দুটি লম্ব উপাংশে বিভক্ত করা যায়।



বলের আনুভূমিক উপাংশ = $F\cos\theta$ এর দিক OB বরাবর সামনের দিকে এবং লম্ব উপাংশ = $F\sin\theta$, এর দিক OC বরাবর নিচের দিকে ক্রিয়াশীল যা রোলারের ওজন বৃদ্ধি করে। সুতরাং, রোলারের মোট ওজন হয় $(W+F\sin\theta)$।ফলে রোলারের প্রকৃত ওজনের চেয়ে ভারী হয়ে যায় বলে ঘর্ষণ বলের মান বেড়ে যায় তাই রোলারের ঠেলা কষ্টকর হয়।

টানার ক্ষেত্রে:

ধরা যাক, রোলারের ওজন =$\vec{W}$ এবং রোলারের হাতলের উপর প্রযুক্ত বল = $\vec{F}$। F বল o বিন্দুতে আনুভূমিক রেখা OB- এর সাথে θ কোন ক্রিয়াশীল। F বল দুটি লম্ব উপাংশে বিভাজিত হয়ে যায়।

আনুভূমিক উপাংশ = $F\cos\theta$,এর ক্রিয়ায় এটি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এবং উলম্ব উপাংশ = $F\sin\theta$,এর ক্রিয়া OD বরাবর উপরের দিকে হয় রোলারের মোট ওজন W কে প্রশমিত করে। ফলে রোলারের ওজন হয় $(W-F\sin\theta)$। ফলে টানার ক্ষেত্রে রোলার হালকা অনুভূত হয় এবং ঘর্ষণ বল ও হ্রাস পায় ফলে রোলার টানা সহজ হয়।

তাই বলা যায়, লন-রোলার ঠেলা অপেক্ষা টানা সহজতর।

ত্রিমাত্রিক আয়তাকার বিস্তারের ভেক্টরের বিভাজন

ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় কোনো অবস্থান ভেক্টরকে নিম্নলিখিত উপায়ে লেখা যায় যা ত্রিমাত্রিক আয়তাকার বিস্তারের ভেক্টরের বিভাজন হিসেবে বিবেচিত হয়।

$\vec{r} = \hat{i}x + \hat{j}y + \hat{k}z$

এখানে, p এর অবস্থানাঙ্ক (x,y,z) ধরা যাক, পরস্পরের সমকোনে অবস্থিত OX, OY ও OZ সরলরেখা তিনটি যথাক্রমে X,Y,Z ও অক্ষ নির্দেশ করছে। OP রেখাটি এই অক্ষর ব্যবস্থায় r মানের একটি ভেক্টর রাশি $\vec{r}$ নির্দেশ করছে।

আরও মনে করি, $\overrightarrow{OP}$ ভেক্টরের শীর্ষবিন্দু P এর স্থানাঙ্ক (x,y,z) এবং ধনাত্মক X,Y,Z অক্ষে একক ভেক্টর রাশি যথাক্রমে $\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k}$ ও রেখাটি হল সমতলের উপর এবং রেখাটি হল এর উপর লম্ব।

চিত্র হতে ভেক্টর যোগের নিয়ম অনুসারে পাই,

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{ON} + \overrightarrow{NP}$$

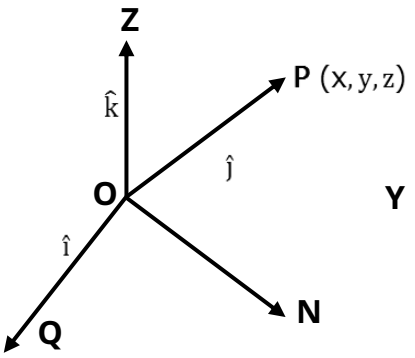
$$\overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{QN}$$

$$\therefore \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{QN} + \overrightarrow{NP}$$

$$\overrightarrow{OQ} = x\hat{\imath}, \overrightarrow{QN} = y\hat{\imath}$$

$$\overrightarrow{NP} = z\hat{k}\overrightarrow{OP} = \vec{r}$$

$$\therefore \vec{r} = i\hat{x} + i\hat{y} + \hat{k}z$$



এখানে, (x, y, z) হলো যথাক্রমে $\vec{Q}$, $\vec{N}$ ও $\vec{Z}$ অক্ষ বরাবর ভেক্টরের উপাংশের মান এবং $\vec{N}$ হল ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার অবস্থান ভেক্টর।

ভেক্টরের মান:

চিত্র হতে, $OP^2 = ON^2 + NP^2$ এব? $ON^2 = OQ^2 + QN^2$

$$\therefore OP^2 = OQ^2 + QN^2 + NP^2$$

$$\Rightarrow r^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$\therefore r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$\vec{r}$ বরাবর বা $\vec{r}$-এর সমান্তরাল একক ভেক্টর রাশি,

$$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r} = \frac{\hat{x} + y\hat{y} + \hat{k}z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

ব্যাসার্ধ ভেক্টর:

যে ভেক্টরের সাহায্যে স্থানান্তর ব্যবস্থার মূল বিন্দুর সাপেক্ষে কোন বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করা যায় তাকে অবস্থান ভেক্টর বলে। অবস্থান ভেক্টর কে ব্যাসার্ধ ভেক্টর বলা হয়। কোন বিন্দু P এর স্থানাঙ্ক (x,y,z) হলে ব্যাসার্ধ ভেক্টর,

$$\vec{r} = \overrightarrow{OP} = \hat{\imath}x + j\hat{y} + \hat{k}z \text{ এবং এর মান } r = |\overrightarrow{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

দিক কোসাইন:

ত্রিমাত্রিক কার্টেসীয় স্থানাঙ্ক একটি ভেক্টর তিনটি ধনাত্মক এর সাথে যে তিনটি কোণ উৎপন্ন করে তাদের কোসাইন এর (cos) মান কে দিক কোসাইন বলে। একটি ভেক্টর $\vec{A}$ যদি ধনাত্মক X,Y ও Z অক্ষের সাথে যথাক্রমে α, γ, β এবং Y কোন উৎপন্ন করে তাহলে $\cos\alpha, \cos\beta$ এবং $\cos\gamma$ কে দিক কোসাইন বলা হয়।

একটি ভেক্টর $\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$ হলে ওই ভেক্টরের দিক কোসাইন গুলো হলো,

$$\cos\alpha = \frac{A_x}{\sqrt{A_x^2+A_y{}^2+A_z^2}},\ \cos\beta = \frac{A_y}{\sqrt{A_x{}^2+A_y{}^2+A_z^2}}, \cos\gamma = \frac{A_z}{\sqrt{A_x{}^2+A_y{}^2+A_z{}^2}}$$

এ দিক কোসাইন থেকে আমরা α, γ, β এবং কোন নির্ণয় করে $\vec{A}$ দিক বের করতে পারি। দিক কোসাইন গুলোকে অনেক সময় l,m,n দিয়ে প্রকাশ করা হয়, যেমন:

I= $\cos\alpha$, m = $\cos\beta$, n= $\cos\gamma$ দেখা যায় সুতরাং, যে কোন ভেক্টরের দিক কোসাইনগুলোর বর্গের সমষ্টি সর্বদা হয়।

লম্ব উপাংশে বিভাজিত ভেক্টরের যোগ ও বিয়োগ

ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় কোনো অবস্থান ভেক্টরকে নিম্নলিখিত উপায়ে লেখা যায় যা ত্রিমাত্রিক আয়তাকার বিস্তারের ভেক্টরের বিভাজন হিসেবে বিবেচিত হয়।

যোগফল নির্ণয়:

দুইটি ভেক্টর রাশি যাদেরকে লম্ব উপাংশের সাহায্যে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়।

$$\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$$

$$\vec{B} = B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k}$$

এখানে A_x, A_y, A_z এবং B_x, B_y ও B_z অক্ষ বরাবর যথাক্রমে ও ভেক্টরের দুইটি উপাংশের মান

এখন ও যোগ করে পাই,

$$\vec{A} + \vec{B} = \left(A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}\right) + \left(B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k}\right)$$

$$= (A_x + B_x)\hat{i} + \left(A_y + B_y\right)\hat{j} + (A_z + B_z)\hat{k}$$

এখন $\vec{A} + \vec{B} = \vec{R}$ হলে এবং X,Y ও Z অক্ষ বরাবর R এর উপাংশের মান যথাক্রমে R_x, R_Y ও R_Z হয়।

$$\vec{R} = R_x\hat{i} + R_y\hat{j} + R_z\hat{k}$$

$$\therefore \vec{A} + \vec{B} = \vec{R} = (A_x + B_x)\hat{i} + \left(A_y + B_y\right)\hat{j} + (A_z + B_z)\hat{k}$$

$$= R_x\hat{i} + R_y\hat{j} + R_z\hat{k}$$

লব্ধির মান:

সমীকরণ থেকে পাই,

$R_x = A_x + B_x \; R_Y = A_y + B_y \; R_z = A_z + B_z$

$\therefore \overrightarrow{|R|} = |\vec{A} + \vec{B}| = \sqrt{{R_x}^2 + {R_y}^2 + {R_z}^2}$

$$= \sqrt{(A_x + B_x)^2 + \left(A_y + B_y\right)^2 + (A_z + B_z)^2}$$

বিয়োগফল নির্ণয়:

A ও Bভেক্টরদ্বয়ের বিয়োগফল নিম্নোক্ত ভাবে নির্ণয় করা যায়:

$\vec{A} - \vec{B} = \left(A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k}\right) - \left(B_x\hat{\imath} + B_y\hat{\jmath} + B_z\hat{k}\right)$

$= (A_x - B_x)\hat{\imath} + \left(A_y - B_y\right)\hat{\jmath} + (A_z - B_z)\hat{k}$

এখন বিয়োগফল হলে,

$\vec{R} = R_x\hat{\imath} + R_y\hat{\jmath} + R_z\hat{k}$

এখানে R_x, R_y ও R_z X,Y ও Z অক্ষ বরাবর R উপাংশের মান।

$\therefore \vec{A} - \vec{B} = \vec{R} = (A_x - B_x)\hat{\imath} + \left(A_y - B_y\right)\hat{\jmath} + (A_z - B_z)\hat{k}$

$= R_x\hat{\imath} + R_y\hat{\jmath} + R_z\hat{k}$

লব্ধির মান:

সমীকরণ থেকে পাই,

$R_x = A_x - B_x$

$R_Y = A_y - B_y$

$R_Z = A_z - B_z$

$\therefore \overrightarrow{|R|} = |\vec{A} - \vec{B}| = \sqrt{(A_x - B_x)^2 + \left(A_y - B_y\right)^2 + (A_z - B_z)^2}$

$= \sqrt{{R_x}^2 + {R_y}^2 + {R_z}^2}$

স্কেলার গুণন ও ভেক্টর গুণন

দুটি দিক রাশি বা ভেক্টর রাশির গুণফল **সাধারণ দুই প্রকার**, যথা:

১) স্কেলার গুণন বা ডট গুণন (Scalar or Dot product)

২) ভেক্টর গুণন বা ক্রস গুণন (Vector or Cross product)

১) স্কেলার গুণন বা ডট গুণন (Scalar or Dot product):

দুটি ভেক্টর রাশির গুণনে গুণফল একটি স্কেলার রাশি হলে এই গুণনকে স্কেলার গুণন বলে। এগুলো নিয়ে গুণফল এর মান ভেক্টর দুটি মানের গুণফল এবং তাদের মধ্যবর্তী কোণের কোসাইনের (Cosine) গুণফলদের সমান হয়। দুটি ভেক্টর কে স্কেলার গুণন করতে হলে উহাদের মাঝে একটি ডট (.) চিহ্ন দিতে হয়। এই জন্য এই গুণনের অপর নাম ডট গুণন।

ব্যাখা: মনে করি, P ও Q দুটি ভেক্টর রাশি। তীর অভিহিত OA ও OC সরলরেখা রাশি দুটির মান ও দিক নির্দেশ এরা পরস্পরের সাথে α কোনে আনত। এদের স্কেলার বা ডট গুণফল = $\vec{P}.\vec{Q}$ তারা নির্দেশ করা হয় এবং পড়তে হয় $\vec{P}$ ডট $\vec{Q}$। কাজেই সংজ্ঞা অনুসারে পাই,

$$\vec{\mathrm{P}}\cdot\vec{\mathrm{Q}} = \overrightarrow{|\mathrm{P}|}\overrightarrow{|\mathrm{Q}|}\cos\alpha$$

$$\Rightarrow \vec{\mathrm{P}}\cdot\vec{\mathrm{Q}} = \mathrm{PQ}\cos\alpha = \mathrm{QP}\cos\alpha$$

এখানে $0 \le \alpha \le \pi$

$\mathrm{Q}\cos\alpha$ হচ্ছে $\vec{\mathrm{P}}$ এর দিকে $\vec{Q}$ এর উপাংশ বা $\vec{P}$ এর উপর $\vec{Q}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ এবং $\mathrm{P}\cos\alpha$ হচ্ছে $\vec{P}$ এর দিকে $\vec{Q}$ এর উপাংশ আবার, সমীকরণ থেকে পাই,

$\vec{\mathrm{P}}\cdot\vec{\mathrm{Q}} = \mathrm{PQ}\cos\alpha = \mathrm{Q}(\mathrm{P}\cos\alpha)$

এখানে $\mathrm{P}\cos\alpha$ হচ্ছে $\vec{Q}$ এর দিকে $\vec{P}$ এর উপাংশ বা $\vec{Q}$ এর উপর $\vec{P}$ লম্ব অভিক্ষেপ।

সুতরাং, যে কোনো দুটি ভেক্টরের স্কেলার গুণফল বলতে যে কোনো একটি ভেক্টরের মান এবং সেই ভেক্টরের কে অপর ভেক্টরের উপাংশের বা সেই ভেক্টরের উপর অপর ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপের গুণফলকে বুঝায়।

বিশেষ ক্ষেত্র:

(ক) যদি $\alpha = 0^\circ$ হয়, তবে $\vec{\mathrm{P}}\cdot\vec{\mathrm{Q}} = PQ\cos 0^\circ = PQ$। এক্ষেত্রে ভেক্টর দুটি পরস্পরের সমান্তরাল হবে

(খ) যদি $\alpha = 90^\circ$ হয় তবে $\vec{\mathrm{P}}\cdot\vec{\mathrm{Q}} = PQ\cos 90^\circ = 0$। এক্ষেত্রে ভেক্টর দুটি পরস্পর লম্ব হবে।

(গ) যদি $\alpha = 180^\circ$ হয় তবে $\vec{\mathrm{P}}\cdot\vec{\mathrm{Q}} = PQ\cos 180^\circ = -PQ$।এক্ষেত্রে রেখার দুটি পরস্পরের সমান্তরাল এবং বিপরীতমুখী হবে।

আয়ত একক ভেক্টরগুলোর স্কেলার গুণফল:

$$\hat{\imath}.\hat{\imath} = \hat{\jmath}.\hat{\jmath} = \hat{k}\cdot\hat{k} = 1$$
$$\hat{\imath}.\hat{\jmath} = \hat{j}.\hat{k} = \hat{\imath}.\hat{k} = 0$$

প্রমাণ:

ত্রিমাত্রিক কার্টেসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় ধনাত্মক অক্ষ বরাবর একক ভেক্টর হচ্ছে: $\check{I}$

$\therefore \hat{\imath}.\hat{\imath} = (1)\,(1)\cos 0^\circ = 1$

অনুরূপভাবে,

$\hat{j}.\hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1$

$\hat{i}.\hat{i} = \hat{j}.\hat{j} = \hat{k}.\hat{k} = 1$

আবার,

$\hat{i}.\hat{i} = (\hat{i})\ (\hat{j})\ \cos\hat{i}.\hat{j}$

$= (1)\ (1)\ \cos(90^\circ) = 0$

∵ $\hat{i}$. ও $\hat{j}$ যথাক্রমে এবং অক্ষ বরাবর একক ভেক্টর সুতরাং, এদের মধ্যবর্তী কোণ এবং প্রত্যেকের মান 1 একক অনুরূপভাবে,

$\hat{j} \cdot \hat{i} = 0, \hat{j} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{j} = 0, \hat{k} \cdot \hat{i} = \hat{i} \cdot \hat{k} = 0$

$\therefore \hat{i}.\hat{j} = \hat{j} \cdot \hat{k} = \hat{i}.\hat{k} = 0$

উপাংশে বিভাজিত দুটি ভেক্টরের স্কেলার গুণফল:

প্রমাণ: ধরা যাক,

$\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$

$\vec{B} = B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k}$

$\therefore \vec{A} \cdot \vec{B} = (A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}) \cdot (B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k})$

$= A_x\hat{i} \cdot (B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k}) + A_y\hat{j} \cdot (B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k}) + A_z\hat{k} \cdot (B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k})$

$= A_x\ B_x\hat{i} \cdot \hat{i} + A_xB_y\hat{i} \cdot \hat{j} + A_xB_z\hat{i} \cdot \hat{k} + A_yB_x\hat{j} \cdot \hat{i} + A_yB_y\hat{j} \cdot \hat{j} + A_yB_z\hat{j} \cdot \hat{k} + A_zB_x\hat{k} \cdot \hat{i}A_zB_y\hat{k} \cdot \hat{j} + A_zB_z\hat{k} \cdot \hat{k}$

$\therefore \vec{A} \cdot \vec{B} = A_xB_x + 0 + 0 + 0 + A_yB_y + 0 + 0 + 0 + A_zB_z$

$[\because \hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1; \hat{i}\hat{j} = \hat{j}; \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{i} = \hat{i} \cdot \hat{k} = 0]$

$\therefore \vec{A} \cdot \vec{B} = A_x\ B_x + A_yB_y + A_zB_z$

অর্থাৎ, দুটি ভেক্টরের স্কেলার গুণফল= রাশি দুটির X উপাংশের মানের গুণফল + রাশি দুটির Y উপাংশের মানের গুণফল + রাশি দুটির Z উপাংশের মানের গুণফল।

ভেক্টরের ভেক্টর গুণন বা ক্রস গুণন

দুটি ভেক্টর রাশির গুণফল যদি একটি ভেক্টর রাশি হয়, তবে ঐ গুণনকে ভেক্টর গুণন বা ক্রস গুণন বলে। এই ভেক্টর গুণফলের মান ভেক্টর রাশি দুটির মান এবং তাদের মধ্যবর্তী কোণের সাইন (sine) এর গুণফলের সমান। দুটি ভেক্টরকে ভেক্টর গুণন করতে হলে উহাদের মাঝে একটি ক্রস (x) চিহ্ন দিতে হয় এইজন্য এই গুণনের অপর নাম ক্রস গুণন। ভেক্টরর গুণফলের দিক ডানহাতি স্ক্রু নিয়মে নির্ণয় করা হয়।

ব্যাখ্যা: মনে করি, P ও Q দুটি ভেক্টর রাশি। এরা পরস্পরের সাথে a কোণে O বিন্দুতে ক্রিয়া করে। অতএব, এদের ভেক্টর গুণফল বা ক্রস গুণফল।

$$\vec{R} = \vec{P} \times \vec{Q} = \hat{\eta} \mid \vec{P} \mid \mid \vec{Q} \mid \sin\alpha \; 0 \leq \alpha \leq \pi$$

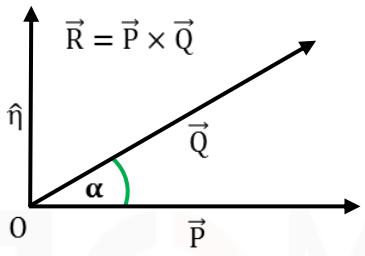
এখানে $\hat{\eta}$ গুণণফলের দিক নির্দেশ করে,

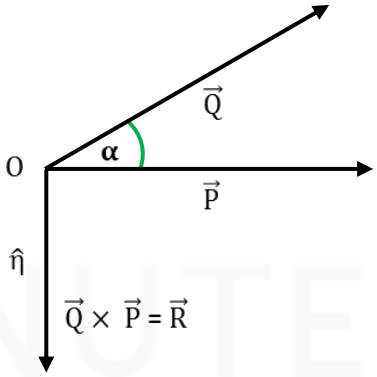
$$\Rightarrow \vec{R} = \vec{Q} \times \vec{P}$$

$$= \hat{\eta} QP \sin\alpha \; 0 \leq \alpha \leq \pi$$

এখানে $\hat{\eta}$ গুণণফলের দিক নির্দেশ করে, দিক ডানহাতি স্ক্রু নিয়মে নির্ণয় করা হয়।

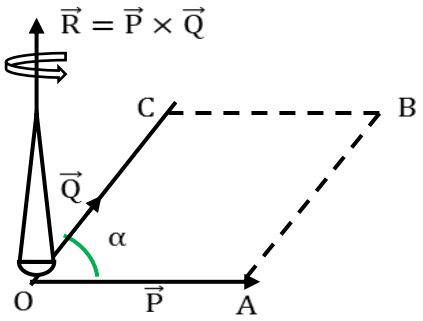
দুটি ভেক্টরের গুণফলের দিক ডান হাতি কর্ক সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

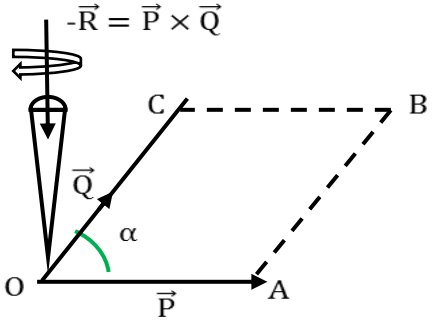




ডান হাতি স্ক্রু নিয়ম:

ভেক্টর দুটি যে সমতলে অবস্থিত সেই সমতলের উপর লম্বভাবে একটি ডান হাতি স্ক্রুকে রেখে প্রথম ভেক্টর হতে দ্বিতীয় ভেক্টরের দিকে ক্ষুদ্রতম কোণে ঘুরালে স্ক্রুটি যে দিকে অগ্রসর হয় সেই দিকই হবে $\vec{R}$ তথা $\hat{\eta}$ এর দিক। উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে $\vec{P} \times \vec{Q}$ এর অভিমুখে হবে উপরের দিকে এবং $\vec{Q} \times \vec{P}$ ওই এর অভিমুখে হবে নিচের দিকে অর্থাৎ, প্রথম ক্ষেত্রে ডান হাতে স্ক্রু এর দিকে হবে ঘড়ির কাটার বিপরীতমুখী (Clockwise) এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঘড়ির কাটার দিকে (Clockwise)। Anti-clockwise direction-কে positive (ধনাত্মক) ধরা হয় এবং clockwise direction-কে Negative (ঋণাত্মক) ধরা হয়।



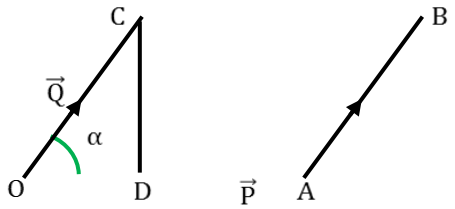


বিশেষ ক্ষেত্র:

(ক) যদি $\alpha = 0^\circ$ হয়, তবে $\vec{R} = \hat{\eta}\vec{P} \times \vec{Q} = PQ \sin 0^\circ = 0$। এক্ষেত্রে ভেক্টর দুটি পরস্পরের সমান্তরাল হবে

(খ) যদি $\alpha = 90^\circ$ হয় তবে $\vec{R} = \hat{\eta}\vec{P} \times \vec{Q} = \eta PQ \sin 90^\circ = PQ$। এক্ষেত্রে ভেক্টর দুটি পরস্পর লম্ব হবে।

(গ) যদি $\alpha = 180^\circ$ হয় তবে $\vec{R} = \hat{\eta}\vec{P} \times \vec{Q} = \eta PQ \sin 180^\circ = 0$ এক্ষেত্রে রেখার দুটি পরস্পরের সমান্তরাল এবং বিপরীতমুখী হবে।



উদাহরণ: মনে করি, দুটি ভেক্টর $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ পরস্পরের সাথে কোণ উৎপন্ন করেছে। OABC সামন্তরিকের $\overrightarrow{OA}$= P এবং $\overrightarrow{OC}$ = $\vec{Q}$ এখন C হতে OA এর উপর CD লম্ব টানি।

• সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল = OA × CD = OA × OCsinα = PQsinα = $|\vec{P} \times \vec{Q}|$

সিদ্ধান্ত - সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল দুটি ভেক্টরের ক্রস গুণফলের মানের সমান।

আয়ত একক ভেক্টরগুলোর ভেক্টর গুণফল:

$\hat{\imath} \times \hat{\imath} = \hat{\jmath} \times \hat{\jmath} = \hat{k} \times \hat{k} = \vec{0}$

$\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = \hat{k}, \hat{\jmath} \times \hat{k} = \hat{\imath}, \hat{k} \times \hat{\imath} = \hat{\jmath}$

প্রমাণ: ভেক্টর গুণফলের সংজ্ঞানুসারে,

$\hat{\imath} \times \hat{\imath} = \hat{n}|\hat{\imath}\|\hat{\imath}|\sin 0^\circ$ [∵ দুটি সমান ভেক্টরের অন্তর্ভুক্ত কোণ 0°]

= 0

অনুরূপভাবে,

$\hat{\jmath} \times \hat{\jmath} = \hat{k} \times \hat{k} = \vec{0}$

$\therefore \hat{\imath} \times \hat{\imath} = \hat{\jmath} \times \hat{\jmath} = \hat{k} \times \hat{k} = \vec{0}$

আবার,

$\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = \hat{n}|\hat{\imath}\|\hat{\jmath}|\sin(\hat{\imath}.\hat{\jmath})$

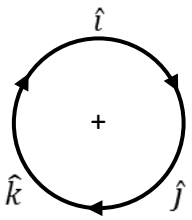
$= \hat{n}(1)(1)\sin 90^\circ = \hat{\eta}$

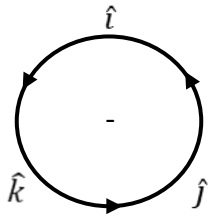
সংজ্ঞানুসারে, $\hat{\eta}$ একক ভেক্টরটি ও $\hat{\imath}$. ও $\hat{\jmath}$ এর উপর লম্ব এবং ডানহাতি স্ক্রু নিয়ম অনুসারে এর দিক হচ্ছে ধনাত্মক। Z- অক্ষের দিকে। সুতরাং, $\hat{\eta}$ হচ্ছে ধনাত্মক Z- অক্ষ বরাবর একক ভেক্টর, অর্থাৎ, $\hat{K}$

$\therefore \hat{\imath} \times \hat{\jmath} = \hat{k}$

অনুরূপভাবে,

$\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = -(\hat{\jmath} \times \hat{\imath}) = \hat{K}$ $\quad$ $\hat{\jmath} \times \hat{K} = -(\hat{K} \times \hat{\jmath}) = \hat{\imath}$ $\quad$ $\hat{K} \times \hat{\imath} = -(\hat{\imath} \times \hat{K}) = \hat{\jmath}$





সুতরাং, $\hat{\imath}, \hat{\jmath}$ ও $\hat{K}$ এবং ঐ আয়ত একক ভেক্টর তিনটির যেকোনো দুটির ভেক্টর গুণফল সহজে পাওয়া যায়। একই ক্রমের দুটি আয়ত একক ভেক্টরের ভেক্টর গুণফল তৃতীয় আয়ত একক ভেক্টর হয় আর বিপরীত ক্রমের দুটি আয়ত একক ভেক্টরের ভেক্টর গুণফল তৃতীয় আয়ত একক ভেক্টরের ঋণাত্মক ভেক্টর হয়।

উপাংশে বিভাজিত দুটি ভেক্টরের ভেক্টর গুণফল:

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

প্রমাণ: ধরা যাক,

$\vec{A} = \hat{\imath}A_x + \hat{\jmath}A_y + \hat{k}A_z\ \hat{\imath}$

$\vec{B} = \hat{\imath}B_x + \hat{\jmath}B_y + \hat{k}B_z$

$\therefore \vec{A} \times \vec{B} = (\hat{\imath}A_x + \hat{\jmath}A_y + \hat{k}A_z) \times (\hat{\imath}B_x + \hat{\jmath}B_y + \hat{k}B_z)$

$= (\hat{\imath} \times \hat{\imath})A_xB_x + (\hat{\imath} \times \hat{\jmath})A_xB_y + (\hat{\imath} \times \hat{k})A_xB_z + (\hat{\jmath} \times \hat{\imath})A_yB_x + (\hat{\jmath} \times \hat{\jmath})A_yB_y + (\hat{\jmath} \times \hat{k})A_yB_z + (\hat{k} \times \hat{\imath})A_zB_x + (\hat{k} \times \hat{\jmath})A_zB_y + (\hat{k} \times \hat{k})A_zB_z$

$= \vec{0} + \hat{k}A_xB_y - \hat{\jmath}A_xB_z - \hat{k}A_yB_x + \vec{0} + \hat{\imath}A_yB_z + \hat{\jmath}A_zB_x - \hat{\imath}A_zB_y + \vec{0}$

$= \hat{\imath}(A_yB_z - A_zB_y) + \hat{\jmath}(A_zB_x - A_xB_z) + \hat{k}(A_xB_y - A_yB_x)$

$$\therefore \vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

ত্রিগুণফল (Triple Product):

দুটি ভেক্টর রাশির ক্রস গুণফলের সাথে তৃতীয় ভেক্টরটির ডট গুণন করা হলে গুণফল হবে একটি স্কেলার রাশি আর এ ধরনের গুণনকে বলা হয় স্কেলার ত্রিগুণ এবং গুণফলকে বলে স্কেলার ত্রিগুণফল। Ā, $\vec{B}$ ও $\vec{C}$ তিনটি ভেক্টর রাশির স্কেলার ত্রিগুণন হতে পারে নিম্নোক্তভাবে-

$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) \Rightarrow \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A}) \Rightarrow \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$

এখানে,$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$

তিনটি ভেক্টর Ā, $\vec{B}$ ও $\vec{C}$ যদি একটি ঘন সামন্তরিক বা সামান্তরক বা প্যারালেলেপাইপড(parallelepiped)-এর তিনটি বাহু নির্দেশ করে তাহলে ঐ ঘন সামন্তরিক বা সমান্তরকের আয়তন হবে।

আয়তন V= $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$

এখন, ভেক্টর, $\vec{A} = A_x \hat{\imath} + A_y \hat{\jmath} + A_z \hat{k}$

$\vec{B} = B_x \hat{\imath} + B_y \hat{\jmath} + B_z \hat{k}$

$\vec{C} = C_x \hat{\imath} + C_y \hat{\jmath} + C_z \hat{k}$

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \begin{vmatrix} A_x & A_y & \hat{A}_z \\ B_x & B_y & \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

Ā, $\vec{B}$ ও $\vec{C}$ ভেক্টর তিনটি একই সমতলে অবস্থিত হওয়ার অর্থ ঘন সামন্তরিক বা সামান্তরকটির উচ্চতা শূন্য অর্থাৎ, সামান্তরকটির আয়তনও শূন্য। সুতরাং, তিনটি ভেক্টরের স্কেলার ত্রিগুণফল শূন্য হলে ভেক্টর তিনটি সমতলীয় বা একই সমতলে অবস্থিত হবে। অর্থাৎ, $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$ = 0 হলে Ā, $\vec{B}$ ও $\vec{C}$ ভেক্টর তিনটি একই সমতলে অবস্থিত হবে।

পদার্থবিজ্ঞানে ক্যালকুলাস

ক্যালকুলাস হলো পরিবর্তনের গাণিতিক অধ্যয়ন। এর পুষ্টি প্রধান শাখা রয়েছে ডিফারেনসিয়াল (Differential) ক্যালকুলাস ও ইন্টিগ্রাল (Integral) ক্যালকুলাস। বিজ্ঞানী নিউটন সর্বপ্রথম প্রান্তিক পদার্থবিজ্ঞানে ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাস প্রয়োগ করেন।

গুরুত্ব:

পদার্থবিজ্ঞানে ক্যালকুলাস-এর অপরিহার্য গুরুত্ব রয়েছে। অনেক বাস্তব প্রক্রিয়া ডেরিভেটিভস যুক্ত সমীকরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। সেই সমীকরণগুলোকে ব্যবকলনীয় (ডিফারেনসিয়াল) সমীকরণ বলে।

বেগ বস্তুর সরণের **time derivative**

ত্বরণ বস্তুর বেগের **time derivative**

ব্যবহার:

বেগ, ত্বরণ, বক্ররেখার ঢাল ইত্যাদি হিসাবের জন্য ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস প্রয়োগ করা হয়। ক্ষেত্রফল, আয়তন, ভরকেন্দ্র, কাজ এবং চাপ ইত্যাদি হিসাবের জন্য ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ:

দেওয়া আছে, একটি সরলরেখার উপর বস্তুর অবস্থান

$$x(t) = -16t^2 + 16t + 32$$

তাহলে বস্তুর বেগ,

$$v = \frac{dx(t)}{dt} = x(t) = -32t + 16$$

এবং ত্বরণ,

$$a = \frac{dv}{dt} = x(t) = -32$$

নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র সাধারণ ব্যবকলনীয় (ডিফারেনসিয়াল) সমীকরণের মাধ্যমে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়।

$$F(t) = m\frac{d^2x}{dt^2}$$

ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস-এর সাহায্যে পরিবর্তী বল দ্বারা কাজ নির্ণয়:

ধরি, একটি বস্তুর ওপর একটি পরিবর্তনশীল বল x-অক্ষ বরাবর ক্রিয়াশীল। বলটির মান বস্তুটির অতিক্রান্ত দূরত্ব x-এর ওপর নির্ভর করে অর্থাৎ, F, দূরত্ব x-এর একটি আপেক্ষিক। চিত্রে x-এর বিভিন্ন মানের জন্য F(x) এর আনুষঙ্গিক মান নিয়ে লেখ দেখানো হয়েছে।

মোট সরণ $\triangle x$ প্রস্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র n সংখ্যক সমান অংশে বিভক্ত, যেখানে থেকে $x_i + \Delta x$ পর্যন্ত ক্ষুদ্র সরণ হচ্ছে Δx। এই ক্ষুদ্র সরণকালে বলের মান প্রায় ধ্রুব থাকে এবং এই ধ্রুব মান F_1। সুতরাং, এই অংশে এই বল দ্বারা সম্পন্ন ক্ষুদ্র কাজ, $\Delta W_1 = F_1\Delta x$ অনুরূপভাবে দ্বিতীয় অংশে $x_i + \Delta x$ থেকে $x_i + 2\Delta x$ পর্যন্ত ক্ষুদ্র সরণ Δx। এই ক্ষুদ্র সরণকালে ধ্রুব বল F_2 সুতরাং, দ্বিতীয় অংশে বল দ্বারা কৃত কাজ, $\Delta W_2 = = F_2\Delta x$। বস্তুটিকে x_i থেকে x_f পর্যন্ত সরাতে F(x) বল দ্বারা কৃত মোট কাজ,

$$\begin{aligned} W &= \Delta W_1 + \Delta W_2 + \Delta W_3 \ldots\ldots + \Delta W_N \\ &= F_1\Delta x + F_2\Delta x + F_2\Delta x \ldots\ldots + F_N\Delta x \\ &= \sum_{K=1}^{N} F_K\Delta x \end{aligned}$$

Δx -কে যত ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর তথা N-এর মান যত বেশি হবে হিসাবকৃত কাজের মান তত সঠিক হবে। আমরা বল F(x) দ্বারা কৃত কাজের সঠিক মান পেতে পারি যদি পরিমাপের সীমার মধ্যে Δx কে শূন্য এবং N-কে অসীম করি। তাহলে সঠিক ফল হবে,

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x)dx$$

সংখ্যাগতভাবে এই রাশিটি হচ্ছে বল বক্ররেখা এবং x_i ও x_f ও সীমার মধ্যে অবস্থিত x -অক্ষের অন্তর্গত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল। সুতরাং, সমাকলনের সাহায্যে কাজ এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা যায়।

ভেক্টর ক্যালকুলাস

ভেক্টর অন্তরীকরণ বা ব্যবকলন বা ভেক্টর ডেরিভেটিভ

(ক) ক্যালকুলাস:

বিজ্ঞানের ভাষায় ক্যালকুলাস হলো অবিরত পরিবর্তনশীল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ গণনার একটি শাস্ত্র। আধুনিক গণিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

ক্যালকুলাস দুভাগে বিভক্ত -

(১) অন্তরীকরণ বা ব্যবকলন ক্যালকুলাস (Differential calculus),

(২) যোগজীকরণ বা সমাকলন ক্যালকুলাস (Integral calculus)

(খ) অপারেটর:

অপারেটর একটি ইংরেজি শব্দ। এর অভিধানগত অর্থ হলো "চলক" বা "সংঘটক" বা "কার্যকারক"। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হবে অপারেটর এক ধরনের প্রতীক বা সংকেত। এর নিজস্ব কোনো মান নেই। যেমন: বর্গ (2), ঘন (3), বর্গমূল √, sine, log ইত্যাদি। তবে এরা যখন অন্য কেন রাশির সাথে যুক্ত হয় তখন একটি নির্দিষ্ট মান বহন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, $3^2 = 9$, $3^3 = 27$, $\sqrt{25} = 5$, $\sin 30° = 0.5$ ইত্যাদি।

সংজ্ঞা: যে গাণিতিক চিহ্নের দ্বারা একটি রাশিকে অন্য একটি রাশিতে রূপান্তর করা যায় বা কোনো পরিবর্তনশীল রাশির ব্যাখ্যা দেয়া যায় তাকে অপারেটর বলে।

উল্লেখ্য, অন্তরীকরণ একটি অপারেটর। t -সাপেক্ষে এই অপারেটর, x সাপেক্ষে x, y - সাপেক্ষে ইত্যাদি। যোগজীকরণও একটি অপারেটর। এর চিহ্ন $\int$ অথবা $\sum$। ভেক্টর অন্তরীকরণ অপারেটর $\vec{\triangle}$ চিহ্ন দ্বারা সূচিত করা হয় এবং এই চিহ্নকে "ডেল' উচ্চারণ করা হয়। বিভিন্ন উপাংশের সাহায্যে একে নিম্নলিখিতভাবে লেখা যায়,

$$\vec{\nabla} = \hat{\imath}\frac{\delta}{\delta x} + \hat{\jmath}\frac{\delta}{\delta y} + \hat{k}\frac{\delta}{\delta z}$$

যেহেতু স্কেলার এবং ভেক্টর উভয় প্রকার রাশিকেই অন্তরীকরণ করা যায়, সেহেতু অন্তরীকরণ অপারেটর স্কেলার এবং ভেক্টর উভয় প্রকার রাশির ক্ষেত্রেই কার্যকর। যেহেতু স্কেলার এবং ভেক্টর উভয় প্রকার রাশিকেই অন্তরীকরণ করা যায়, সেহেতু অন্তরীকরণ অপারেটর স্কেলার এবং ভেক্টর উভয় প্রকার রাশির ক্ষেত্রেই কার্যকর।

ধ্রুবক:

গাণিতিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে সকল রাশি অপরিবর্তনশীল তাদেরকে ধ্রুবক বলে। যেমন-সকল স্বাভাবিক সংখ্যা, ভগ্নাংশ, π, K ইত্যাদি।

চল রাশি বা চলক:

গাণিতিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে সকল রাশি পরিবর্তনশীল অর্থাৎ, বিভিন্ন মান ধারণ করতে পারে তাদেরকে চলরাশি বা চলক বলে। সাধারণত x, y, z, u, w ইত্যাদি চলরাশি বিবেচনা করা হয়।

ফাংশন বা অপেক্ষক:

দুটি পরস্পর নির্ভরশীল চলক যার একটি পরিবর্তিত হলে অপরটিও পরিবর্তিত হয়, এদের মধ্যে যে চলকটি ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করা যায় তাকে স্বাধীন চলক (independent variable) এবং যে চলকটিকে ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করা যায় না, অপর চলকের পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল তাকে অধীন বা নির্ভরশীল চলক (dependent variable) বলে। অধীন চলককে স্বাধীন চলকের অপেক্ষক বা ফাংশন বলে। অধীন চলককে স্বাধীন চলকের অপেক্ষক বা ফাংশন বলে। যেমন: সরল দোলকের কার্যকর দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করলে এর দোলনকালের পরিবর্তন হয়। দোলকের দৈর্ঘ্য আমরা ইচ্ছামতো পরিবর্তন করতে পারি।
কিন্তু দোলনকাল আমাদের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তিত হবে না। কার্যকর দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করলেই দোলনকাল পরিবর্তিত হবে। তাই দোলকের দোলনকাল হচ্ছে এর কার্যকর দৈর্ঘ্যের অপেক্ষক।

অন্তরীকরণ বা ব্যবকলন:

অন্তরক বা ব্যবকলনী অপারেটর ($\frac{d}{dx}$)

ক্যালকুলাসে ব্যবহৃত অন্তরক অপারেটর হচ্ছে $\frac{d}{dx}$। এ এর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, কিন্তু এটি যদি y এর উপর ক্রিয়া

করে, তাহলে আমরা পাই $\frac{d}{dx}$ (y)। যার একটি অর্থ আছে। ধরা যাক, y একটি রাশি যার মান x এর উপর নির্ভর অর্থাৎ, y হলে x এর আপেক্ষক y(x)। তাহলে x এর সাপেক্ষে y কে অন্তরিকরণ করা যাবে এবং পাওয়া যাবে $\frac{d}{dx}$। এখানে $\frac{d}{dx}$ হচ্ছে x এর ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র পরিবর্তনের জন্য x এর সাপেক্ষে y পরিবর্তনের হার বা x এর সাপেক্ষে y এর বৃদ্ধির হার (derivative)। একে x এর সাপেক্ষে y এর অন্তরক ও বলে। x এর পরিবর্তন যখন শূন্যের কাছাকাছি অর্থাৎ, x এর ক্ষুদ্র পরিবর্তনের জন্য এর x সাপেক্ষে y এর পরিবর্তনের হার কে এর সাপেক্ষে এর অন্তরক বলে $\frac{d}{dx}$।

ক্যালকুলাস থেকে আমরা জানি,

একটি স্বাধীন রাশি x এর একটি মানের জন্য নির্ভরশীল রাশি y এর মান যদি হয় y(x) এবং x এর মান $\triangle x$ পরিমাণ পরিবর্তিত হয়ে x+ $\triangle x$ হলে যদি y এর মান y পরিমাণ পরিবর্তিত হয় তাহলে,

$$\Delta y = y(x + \Delta x) - y(x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{y(x+\Delta x) - y(x)}{\Delta x}$$

আংশিক অন্তরীকরণ বা ব্যবকলন (Partial Differentiation)

যখন একটি রাশি f এর মান x এর উপর নির্ভর করে অর্থাৎ, f হয় x এর অপেক্ষক f(x) তখন এর সাপেক্ষে কে অন্তরীকরণ করা যায় এবং পাওয়া যায় $\frac{df}{dx}$। এখানে $\frac{df}{dx}$ হচ্ছে f এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তনের জন্য x এর সাপেক্ষে। এর অন্তরক বা বৃদ্ধিহার (derivative)। কিন্তু কেবল x এর অপেক্ষক হয়ে দুই বা ততোধিক রাশির অপেক্ষক হয় যেমন_x, y ও z এর অপেক্ষক। তখন যদি আলাদা আলাদাভাবে অন্যগুলোকে এক ধরে একটির সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করা হয় তখন সেই অন্তরীকরণকে বলা হয় আংশিক অন্তরীকরণ। সেই ক্ষেত্রে আমরা $\frac{\delta}{\delta x}$ অপারেটর ব্যবহার করি। যেমন: $\frac{\delta}{\delta x}$ হচ্ছে x এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তনের জন্য এর সাপেক্ষে f এর পরিবর্তনের হার বা x এর সাপেক্ষে এর আংশিক অন্তরক বা আংশিক বৃদ্ধিহার। তেমনিভাবে $\frac{\delta f}{\delta x}$ হচ্ছে y এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তনের জন্য y এর সাপেক্ষে f এর আংশিক পরিবর্তনের হার বা y এর সাপেক্ষে এর আংশিক অন্তরক বা আংশিক বৃদ্ধিহার এবং $\frac{\delta f}{\delta z}$ হচ্ছে z -এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তনের জন্য z এর সাপেক্ষে f এর আংশিক পরিবর্তনের হার বা z এর সাপেক্ষ।

যোগজীকরণ বা সমাকলন (Integration)

ধরা যাক, কোনো বস্তু একটি নির্দিষ্ট দিকে অর্থাৎ, একটি সরলরেখা বরাবর গতিশীল। বস্তুটির বেগের দিক নির্দিষ্ট থাকলেও বেগের মান সর্বত্র সমান নয়। ধরা যাক, বেগের মান ০ অতিবাহিত সময় t এর উপর নির্ভর করে। সুতরাং, এ বেগ v সময় t এর একটি অপেক্ষক এবং একে আমরা v(t) রূপে প্রকাশ করি। চিত্রে t এর বিভিন্ন মানের জন্য v(t) এর আনুষঙ্গিক মান নিয়ে অঙ্কিত লেখ দেখানো হয়েছে।

এখন আমরা আদি সময় t_i থেকে শেষ সময় t_f এ সময় ব্যবধানে এ পরিবর্তনশীল বেগের জন্য অতিক্রান্ত দূরত্ব হিসাব করব। এজন্য আমরা মোট সময়কে $\triangle t$ ব্যবধানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র N সংখ্যক সমান অংশে বিভক্ত করি। এ অংশগুলোর প্রথমটি বিবেচনা করা যাক, যেখানে t_i থেকে t_i + $\triangle$ t পর্যন্ত ক্ষুদ্র সময় ব্যবধান হচ্ছে $\triangle t$ এ ক্ষুদ্র সময় ব্যবধানকালে বেগ v(t) এর মান পরিবর্তিত হলেও, সময় ব্যবধান যেহেতু খুবই ক্ষুদ্র, তাই আমরা বেগের মানের এ পরিবর্তন নগণ্য বিবেচনা করে বলতে পারি এ ক্ষুদ্র সময় ব্যবধানকালে v(t) এর মান প্রায়

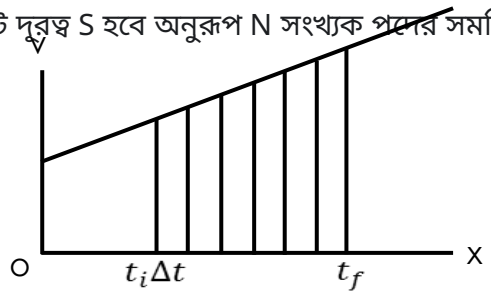
ধ্রুব থাকে। ধরা যাক, v (t) এর এ ধ্রুব মান V_i সুতরাং, এই সময় ব্যবধানে বস্তুর অতিক্রান্ত ক্ষুদ্র দূরত্ব △ t_iহচ্ছে প্রায়,

$$\Delta S_1 = v_1 \Delta t$$

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় অংশে t_i + △ t থেকে t_i + 2 △ t পর্যন্ত ক্ষুদ্র সময় ব্যবধান △ t।

ধরা যাক, v(t) এর এ অংশে প্রায় ধ্রুব মান v_2। সুতরাং, দ্বিতীয় অংশে অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে প্রায় △ S_2 = v_2 △ t

সুতরাং, t_i থেকে t_f সময় ব্যবধানে বস্তুটির অতিক্রান্ত মোট দূরত্ব S হবে অনুরূপ N সংখ্যক পদের সমষ্টির প্রায় সমান।



$$\therefore S = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3 + \cdots . + \Delta S_N$$

$$= v_1 \Delta t + v_2 \Delta t + v_2 \Delta t + \cdots .. + v_N \Delta t$$

$$\Rightarrow S = \sum_{K=0}^{N} v_k \Delta t$$

আমরা অতিক্রান্ত দূরত্বের সঠিক মান পেতে পারি যদি আমরা পরিমাপের সীমার মধ্যে Δt কে শূন্য এবং বিভক্ত অংশের সংখ্যা N কে অসীম করি। তাহলে সঠিক ফল হবে,

$$S = \lim_{\Delta t \to 0} \sum_{K=0}^{N} v_k \Delta t$$

কিন্তু $\lim_{\Delta t \to 0} \sum_{K=0}^{N} v_k \Delta t$ রাশিটি হচ্ছে ক্যালকুলাসের ভাষায় $\int_{t_f}^{t_i} v(t) dt$,t_i থেকে t_f থেকে পর্যন্ত t এর সাপেক্ষে $v(t)$ যোগজীকরণ বা সমাকলন নির্দেশ করে।

$$\therefore S = \int_{t_f}^{t_i} v(t) dt$$

f(x) – এর অনির্দিষ্ট যোগজ প্রকাশ করার জন্য ∫ f(x) dx সংকেতটি ব্যবহার করা হয়। Jf(x) dx রাশিমালায় f(x) কে। যোজ্য রাশি (integrand) বলে। ∫ প্রতীকটি লম্বা S যা Summation শব্দটির প্রথম অক্ষরের দীর্ঘায়িত রূপ। dx এর অর্থ হচ্ছে f(x) কে x এর সাপেক্ষে যোগজীকরণ করা হয়েছে।

ভেক্টর ক্যালকুলাস

ভেক্টরের অন্তরীকরণ বা ব্যবকলন (Differentiation of Vector):

একটি ভেক্টর রাশি যে ধ্রুবক হবে এমন কোনো কথা নেই। একটি ভেক্টর রাশি অন্য স্কেলার রাশির উপর নির্ভর

করতে পারে। যেমন: গতিশীল বস্তুর অবস্থান ভেক্টর $\vec{r}$ সময় t এর উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ, অবস্থান ভেক্টর↑ হচ্ছে সময় t এর অপেক্ষক। তেমনিভাবে সুষম ত্বরণে গতিশীলবস্তুর বেগ হচ্ছে সময় t এর অপেক্ষক। কোনো তড়িৎ আধান কর্তৃক সৃষ্ট তড়িৎক্ষেত্রের কোনো বিন্দুর তড়িৎ প্রাবল্য আধান থেকে বিন্দুটির দূরত্বের উপর নির্ভর করে। সাধারণ স্কেলার রাশির ন্যায় ভেক্টর রাশিরও অন্তরীকরণ করা যায়। ধরা যাক, $\vec{R}$ একটি। ভেক্টর যা স্কেলার রাশি u এর উপর নির্ভর করে অর্থাৎ, ভেক্টর রাশি $\vec{R}$ স্কেলার রাশি u এর অপেক্ষক বা $\vec{R}$(u) তাহলে,

$$\frac{\Delta\vec{R}}{\Delta u} = \frac{\vec{R}(u+\Delta u)-\vec{R}(u)}{\Delta u}$$

এখানে △ u হলো u এর বৃদ্ধি এবং △ $\vec{R}$ হলো $\vec{R}$ এর বৃদ্ধি তাহলে u এর সাপেক্ষে $\vec{R}$ এর অন্তরক হবে,

$$\frac{d\vec{R}}{du} = \lim_{\Delta u\to 0}\frac{\Delta\vec{R}}{\Delta u} = \lim_{\Delta u\to 0}\frac{\vec{R}(u+\Delta u)-\vec{R}(u)}{\Delta u}$$

ভেক্টরের যোগজীকরণ ৰা সমাকলন (Integration of Vector):

ধরা থাকে, $\vec{R}(u)= R_x(u)\hat{i} + R_y(u)\hat{j} + R_z(u)\hat{k}$ একটি ভেক্টর যা একটি মাত্র স্কেলার চলক u এর উপর নির্ভর করে। এখানে $R_x(u)$, $R_y(u)$ এবং $R_z(u)$ হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ব্যবধানের মধ্যে নিরবচ্ছিন। তাহলে, $\int \vec{R}(u)du = \hat{i}\int R_x(u)dx + \hat{j}R_y(u)dy + \hat{k}\int R_z(u)dz$ হচ্ছে $\vec{R}(u)$ এর একটি অনির্দিষ্ট যোগজ। যদি এমন একটি ভেক্টর $\vec{S}$(u) থাকে যে,

$\vec{R}(u) = \frac{d}{du}\{\vec{S}(u)\}$ হয় তাহলে $\int \vec{R}(u)du = \int \frac{d}{du}\{\vec{S}(u)\}du = \vec{S}(u) + \vec{C}$ হবে।

এখানে $\vec{C}$ হচ্ছে সমাকলন ধ্রুবক, যা অবশ্যই u এর উপর নির্ভরশীল নয়। u = a থেকে u = b এর মধ্যে এর যোগজ হবে

$$\int_a^b \vec{R}(u) = \int_a^b \frac{d}{du}\{\vec{S}(u)\}du = [\vec{S}(u)]_a^b = \vec{S}(b) - \vec{S}(a)]$$

ভেক্টর যোগজকেও সাধারণ যোগজীকরণের ন্যায় সমষ্টি হিসেবে গণ্য করা যায়। **ভেক্টর যোগজ তিন রকমের হয়ে** থাকে:

১। রেখা যোগজ বা রেখা সমাকলন (Line integrals):

ধরা যাক, কোনো বক্ররেখা C এর একটি দৈর্ঘ্য উপাদান হচ্ছে $\overrightarrow{d_1}$। বক্ররেখাটি a বিন্দু থেকে b বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত। এখন যদি $\overrightarrow{d_1}$ এর উপাংশগুলো হয় dx, dy,dz

অর্থাৎ, যদি $\overrightarrow{d_1} = \hat{i}dx + \hat{j}dy + \hat{k}dz$ হয়, তাহলে

$$\int_a^b \vec{A} \cdot \overrightarrow{d1} = \int_a^b (A_x dx + A_x dx + A_x dx)$$

কে বলে a এবং b বিন্দুর মধ্যে Ā ভেক্টরের রেখা যোগজ।

২। তল যোগজ বা তল সমাকল (Surface integrals):

ধরা যাক, d_a হচ্ছে কোনো তল S এর একটি তল উপাদান। তাহলে,

$$\int_S \vec{A} \cdot \overrightarrow{da} = \int_S (A_x da_x + A_y da_y + A_z da_z)$$

হচ্ছে S তল ব্যাপী $\vec{A}$ এর তল যোগজ। তল যোগজকে $\int_S$ প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

এখানে da_x, da_yএবং da_z হচ্ছে $\overrightarrow{da}$ এর উপাংশসমূহ।

৩। আয়তন যোগজ বা আয়তন সমাকল (Volume integrals):

ধরা যাক, dV হচ্ছে কোনো আয়তন V এর একটি আয়তন উপাদান। তাহলে,

$\int_v \vec{A} dV = \hat{\imath} \int_v A_x dV + \hat{\jmath} \int_v A_y dV + \hat{k} \int_v A_z dV$

হচ্ছে আয়তন V ব্যাপী $\vec{A}$ এর আয়তন যোগজ। আয়তন যোগজকে $\int_v$ প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

ভেক্টর অপারেটরের ব্যবহার

গ্রেডিয়েন্ট (Gradient)

'গ্রেডিয়েন্টের সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা দেয়ার পূর্বে ভেক্টর ডিফারেনশিয়াল অপারেটর ডেল বস্কেলার ভেক্টর ক্ষেত্র এবং রেখা ইন্টিগ্রাল সম্পর্কে জানা দরকার।

ভেক্টর ডিফারেনশিয়াল অপারেটর:

ভেক্টর ডিফারেনশিয়াল অপারেটরটি স্যার হ্যামিলটন প্রথম আবিষ্কার করেন গিবস একে 'ডেল' নামকরণ করেন। এর অন্য নাম ন্যাবলা। ভেক্টর ডিফারেনশিয়াল অপারেটর নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা হয়।

ডেল,$\vec{\nabla} = \left(\hat{\imath}\frac{\delta}{\delta x} + \hat{\jmath}\frac{\delta}{\delta y} + \hat{k}\frac{\delta}{\delta z}\right)\varphi$

তবে, $\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} = \nabla^2 = \left(\frac{\delta}{\delta x}\hat{\imath} + \frac{\delta}{\delta y}\hat{\jmath} + \frac{\delta}{\delta z}\hat{k}\right) \cdot \left(\frac{\delta}{\delta x}\hat{\imath} + \frac{\delta}{\delta y}\hat{\jmath} + \frac{\delta}{\delta z}\hat{k}\right)$

স্কেলার ক্ষেত্র:

যেকোনো ক্ষেত্র বিবেচনা করা হোক না কেন, ক্ষেত্রের প্রতিটি বিন্দুর সাথে একটি ভৌত গুণ (**physical property**) যুক্ত থাকে। ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ভৌত গুণ যদি স্কেলার হয়, তবে ঐ ক্ষেত্রকে স্কেলার ক্ষেত্র বলে| ঘনত্ব, উষ্ণতা, বিভব ইত্যাদি স্কেলার ক্ষেত্রের উদাহরণ। গাণিতিকভাবে, $\varphi(x,y,z) = 3x^2yx + 2xy^2z\hat{j} + 5zy^2$ স্কেলার ক্ষেত্র নির্দেশ করে।

ভেক্টর ক্ষেত্র:

ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ভৌত গুণ যদি ভেক্টর হয়, তবে ঐ ক্ষেত্রকে ভেক্টর ক্ষেত্র বলে। বেগ, তড়িৎ প্রাবল্য, মহাকর্ষ প্রাবল্য ইত্যাদি ভেক্টর ক্ষেত্রের উদাহরণ। $\varphi(x,y,z) = 3x^2yx + 2xy^2z\hat{j} + 5zy^2$ ভেক্টর ক্ষেত্র নির্দেশ করে।

গ্রেডিয়েন্ট:

ধরা যাক, $\varphi(x,y,z)$ একটি ব্যবকলনযোগ্য স্কেলার ক্ষেত্র নির্দেশ করে। তাহলে φ -এর গ্রেডিয়েন্টকে $\vec{\Delta}\varphi$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{grad}\,\varphi = \vec{\nabla}\varphi = \left(\hat{\imath}\frac{\delta}{\delta x} + \hat{\jmath}\frac{\delta}{\delta y} + \hat{k}\frac{\delta}{\delta z}\right)\varphi = \frac{\hat{\imath}\delta\varphi}{\delta x} + \frac{\hat{\jmath}\delta\varphi}{\delta y} + \frac{\hat{k}\delta\varphi}{\delta z}$$

সংজ্ঞা: গ্রেডিয়েন্ট হলো একটি ভেক্টর ক্ষেত্র যা অদিক রাশির সর্বাধিক বৃদ্ধির হার প্রকাশ করে। একে স্কেলার অপেক্ষকও বলে।

গ্রেডিয়েন্টের ভৌত তাৎপর্য (Physical significances of Gradient)

(i) স্কেলার রাশির গ্রেডিয়েন্ট একটি ভেক্টর ক্ষেত্র অর্থাৎ, একটি ভেক্টর রাশি।

(ii) উক্ত ভেক্টর রাশির মান ঐ স্কেলার রাশির সর্বাধিক বৃদ্ধির হারের সমান।

(iii) স্কেলার রাশির পরিবর্তন শুধু বিন্দুর স্থানাঙ্কের উপরই নির্ভর করে না, যেদিকে এর পরিবর্তন দেখানে হয় সেদিকের উপরেও নির্ভর করে।

ডাইভারজেন্স (Divergence):

মনে করি, ত্রিমাত্রিক ব্যবস্থায় R অঞ্চলে কোনো একটি ভেক্টর ক্ষেত্রের অবস্থান ভেক্টর

$$\vec{V}(x,y,z) = v_1(x,y,z)\hat{\imath} + v_2(x,y,z)\hat{\jmath} + v_3(x,y,z)\hat{k}$$

তাহলে ডেল (Δ) অপারেটরের সাথে $\vec{V}$ এর স্কেলার গুণফলকে ঐ ভেক্টর ক্ষেত্রের ডাইভারজেন্স বলে।

ডাইভারজেন্সকে $\vec{\nabla}.\vec{V}$ বা div. $\vec{V}$ লিখে প্রকাশ করা হয়। গাণিতিকভাবে লেখা যায়,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = \left(\frac{\delta}{\delta x}\hat{\imath} + \frac{\delta}{\delta y}\hat{\jmath} + \frac{\delta}{\delta z}\hat{k}\right) \cdot \left(v_1\hat{\imath} + v_2\hat{\jmath} + v_3\hat{k}\right)$$

$= \frac{\delta v_1}{\delta x} + \frac{\delta v_2}{\delta y} + \frac{\delta v_3}{\delta z}$, একটি স্কেলার রাশি।

সংজ্ঞা: ভেক্টর ফাংশন বা ক্ষেত্রের ডাইভারজেন্সগুলো একটি স্কেলার ফাংশন বা ক্ষেত্র। যারা ভেক্টর ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে ফ্লাক্সের প্রকৃতি (বহি/অন্ত) জানা যায়।

ডাইভারজেন্সের ভৌত ধর্ম (Physical properties of divergence)

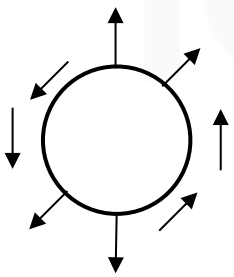
(i) ডাইভারজেন্স দ্বারা একক আয়তনে কোনো দিক রাশির মোট কতটুকু ফ্লাক্স কোনো বিন্দু অভিমুখী বা অপসারিত হচ্ছে তা প্রকাশ করে। $\vec{\nabla} \cdot \vec{V}$ বা div. $\vec{V}$ বা দ্বারা একক সময়ে কোনো তরল পদার্থের ঘনত্বের পরিবর্তনের হার বুঝায়।

(ii) মান ধনাত্মক হলে, তরল পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায়; ঘনত্বের হ্রাস ঘটে।

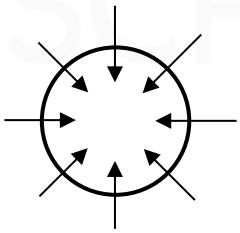
(iii) মান ঋণাত্মক হলে, আয়তনের সংকোচন ঘটে; ঘনত্ব

(iv) মান শূন্য হলে, আগত ও নির্গত ফ্লাক্স সমান হয়।

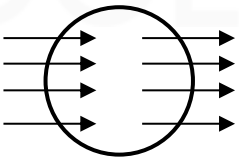
(v) কোনো ভেক্টর ক্ষেত্রের ডাইভারজেন্স শূন্য হলে অর্থাৎ, $\vec{\nabla} \cdot \vec{V}$ = 0 হলে, ঐ ভেক্টর ক্ষেত্রকে সলিনইডাল **(solenoidal)** বলে। নিম্নে কয়েকটি ভেক্টর ক্ষেত্রের ডাইভারজেন্স দেখানো হলো:



ধনাত্মক ডাইভারজেন্স



ঋণাত্মক ডাইভারজেন্স



শূন্য ডাইভারজেন্স

কার্ল (Curl): ধরা যাক, কোনো ত্রিমাত্রিক স্থানে কোনো বিন্দুর যথার্থ ভেক্টর ফাংশন$\hat{V}(x, y, z) = v_1\hat{\imath} + v_2\hat{\jmath} + v_3\hat{K}$

তাহলে অপারেটর Δ এবং $\vec{V}$ এর ক্রস বা ভেক্টর গুণন দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে ঘূর্ণন অক্ষর দিকে একটি ভেক্টর যায়। এ জাতীয় গুণকে কার্ল বলে। সুতরাং, $\vec{V}$ এর কার্ল

$$\text{Curl}\,\vec{V} = \vec{\Delta} \times \vec{V} = \left(\frac{\delta}{\delta x}\hat{\imath} + \frac{\delta}{\delta y}\hat{\jmath} + \frac{\delta}{\delta z}\hat{k}\right) \times \left(v_1\hat{\imath} + v_2\hat{\jmath} + v_3\hat{k}\right)$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\delta}{\delta x} & \frac{\delta}{\delta y} & \frac{\delta}{\delta z} \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

সংজ্ঞা: কোনো ভেক্টর ক্ষেত্রের কার্ল একটি ভেক্টর রাশি যা ঐ ক্ষেত্রের ঘূর্ণনের সাথে সম্পর্কিত। ভেক্টর ক্ষেত্রে অবস্থিত একটি বিন্দুর চারদিকে এর লাইন ইন্টিগ্রালের মান প্রতি একক ক্ষেত্রফলে সর্বোচ্চ হলে তা উক্ত বিন্দুতে ভেক্টর ক্ষেত্রের কার্ল প্রকাশ করে।

কার্লের ভৌত তাৎপর্য (Physical significances of Curl)

(i) কার্ল একটি ভেক্টর রাশি। এর মান ঐ ভেক্টর ক্ষেত্রে একক ক্ষেত্রের জন্য সর্বাধিক রেখা ইন্টিগ্রালের সমান। (রেখা ইন্টিগ্রালের সংজ্ঞা নিচে দেওয়া আছে)

(ii) ভেক্টরটির দিক ঐ ক্ষেত্রের ওপর অঙ্কিত লম্ব বরাবর ক্রিয়া করে।

(iii) কার্ল এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ভেক্টরটির মান ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে কৌণিক বেগের দ্বিগুণ হয়। অর্থাৎ

$\vec{V} = \vec{w} \times \vec{r}$, $\vec{\Delta} \times \vec{V} = 2\omega$ হয়।

(iv) কোনো ভেক্টরে কার্ল ঐ ভেক্টরের ঘূর্ণন নির্দেশ করে। কোনো বিন্দুর চারদিকে ভেক্টরটি কতবার ঘুরে কার্ল তা নির্দেশ করে।

(v) কোনো ভেক্টর ক্ষেত্রের কার্ল-এর নতিমাত্রা শূন্য। অর্থাৎ, . $\vec{\Delta}.(\vec{\Delta} \times \vec{V}) = 0$

(vi) কোনো ভেক্টরের কার্ল শূন্য হলে ভেক্টরটি অঘূর্ণনশীল হয়। অর্থাৎ, $\vec{\Delta} \times \vec{F} = 0$ হলে F অঘূর্ণনশীল হয়।

টাইপ ভিত্তিক সমস্যাবলী

মান নির্ণয় সংক্রান্ত

প্রশ্ন ০১: $A = a\hat{i} - \hat{j} - 4\hat{k}$ ও $B = -2\hat{i} + b\hat{j} - 3\hat{k}$ দুটি ভেক্টর যদি হয় এবং $2\vec{A} = 3\vec{B}$ হয়, তবে a ও b এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান: $2\vec{A} = 2a\hat{i} - 2\hat{j} - 8\hat{k}$

$3\vec{B} = -6\hat{i} + 3b\hat{j} - 9\hat{k}$

$\because\ 2a\hat{i} - 2\hat{j} - 8\hat{k} = -6\hat{i} + 3b\hat{j} - 9\hat{k}$

সমীকরণ সমাধান করে পাই,

$2a = -6$

$a = -3$

$-2 = 3b$

$\therefore b = -\frac{2}{3}$

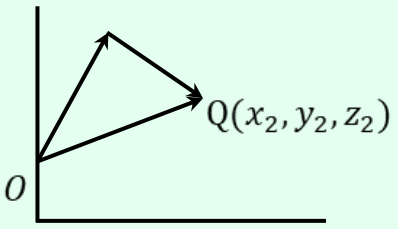
অতএব, অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে -3 ও $-\frac{2}{3}$।

প্রশ্ন ০২: P ও Q বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $\overrightarrow{r_1} = x_1\hat{\imath} + y_1\hat{\jmath} + z_1\hat{k}$ এবং $\overrightarrow{r_2} = x_2\hat{\imath} + y_2\hat{\jmath}\, z_2\hat{k}$ হলে $\overrightarrow{PQ}$ ভেক্টর নির্ণয় কর।

সমাধান:

ধরি, মূল বিন্দু O তাহলে বিন্দুর সাপেক্ষে এর অবস্থান ভেক্টর

$\overrightarrow{PQ} = r_1 = x_1\hat{\imath} + y_1\hat{\jmath} + z_1\hat{k}$ এবং Q এর অবস্থান ভেক্টর।



$\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ}$

$\therefore \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}$

$= \overrightarrow{r_2} - \overrightarrow{r_1}$

$= \overrightarrow{r_2} - \overrightarrow{r_1}\ \overrightarrow{r_1} + \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{r_2} \Rightarrow \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{r_2} - \overrightarrow{r_1}]$

$= (x_2 - x_1)\hat{\imath} + (y_2 - y_1)\hat{\jmath} + (z_2 - z_1)\hat{k}$

$= \left(x_2\hat{\imath} + y_2\hat{\jmath} + z_2\hat{k}\right) - \left(x_1\hat{\imath} + y_1\hat{\jmath} + z_1\hat{k}\right)$

সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় সংক্রান্ত

প্রশ্ন ০১: $\vec{A} = 2\hat{\imath} + 4\hat{\jmath} - 5\hat{k}$ হলে, A এর দিকে একটি একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

সমাধান: আমরা জানি,

$$\hat{a} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|} = \frac{10\hat{\imath}+10\hat{\jmath}-5\hat{k}}{\sqrt{10^2+10^2+(-5)^2}} = = \frac{10\hat{\imath}+10\hat{\jmath}-5\hat{k}}{\sqrt{225}} = \frac{10\hat{\imath}+10\hat{\jmath}-5\hat{k}}{15}$$

$\therefore \hat{a} = \frac{2}{3}\hat{\imath} + \frac{2}{3}\hat{\jmath} + \frac{1}{3}\hat{k}$

অতএব, A এর দিকে একটি একক ভেক্টর $\therefore \hat{a} = \frac{2}{3}\hat{\imath} + \frac{2}{3}\hat{\jmath} + \frac{1}{3}\hat{k}$.

প্রশ্ন ০২: $\vec{A} = 2\hat{\imath} + 4\hat{\jmath} - 5\hat{k}$ ও $\vec{B} = \hat{\imath} + 2\hat{\jmath} + 3\hat{k}$ ভেক্টর রাশিদ্বয়ের মধ্যে ভেক্টরের সমান্তরাল একটি একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

সমাধান: এখানে $\vec{A} = 2\hat{\imath} + 4\hat{\jmath} - 5\hat{k}$

এবং $\vec{B} = \hat{\imath} + 2\hat{\jmath} + 3\hat{k}$

লব্ধি, $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} = 2\hat{\imath} + 4\hat{\jmath} - 5\hat{k} + \hat{\imath} + 2\hat{\jmath} + 3\hat{k} = 3\hat{\imath} + 6\hat{\jmath} - 2\hat{k}$

লব্ধি দিকে একক ভেক্টর = $\hat{r}$

$$\therefore \hat{r} = \frac{\vec{A}+\vec{B}}{|\vec{A}+\vec{B}|}$$

$$= \frac{3\hat{\imath}+6\hat{\jmath}-2\hat{k}}{\sqrt{3^2+6^2+(-2)^2}}$$

$$= \frac{3\hat{\imath}+6\hat{\jmath}-2\hat{k}}{\sqrt{49}} = \frac{3\hat{\imath}+6\hat{\jmath}-2\hat{k}}{7} = \frac{1}{7}(3\hat{\imath}+6\hat{\jmath}-2\hat{k})$$

নির্ণয় লব্ধি ভেক্টর এর সমান্তরাল একক ভেক্টর হলো $\frac{1}{7}(3\hat{\imath}+6\hat{\jmath}-2\hat{k})$

উপাংশ নির্ণয় সংক্রান্ত

প্রশ্ন ০১: 2 kg ভরের একটি বস্তু আনুমানিকের সাথে 30° কোণে আনত কোন দলের উপর স্থির আছে। তলে লম্ব বরাবর এবং তল বরাবর বস্তুটি ওজনের উপাংশ বের কর। ধর g=10ms^{-2}।

সমাধান: এখানে, ভর m= 2kg আনত কোণ $\alpha = 30^\circ$

তলের লম্ব বরাবর উপাংশ =?

তল বরাবর উপাংশ =?

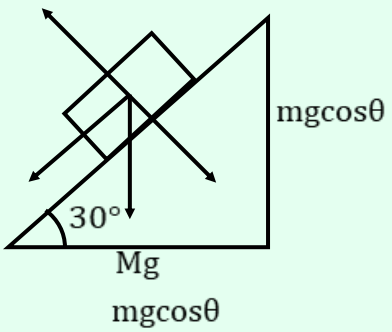
আমরা জানি, ওজন, F = mg

$$= 2\text{ kg} \times 10\text{ ms}^{-2} = 20\text{ N}$$

তলের লম্ব বরাবর উপাংশ $= F\cos\alpha = 20\cos 30^\circ = 17.32\text{ N}$

তল বরাবর উপাংশ $= F\sin\alpha = mg\sin\theta$

$= 20\sin 30^\circ = 10\text{ N}$

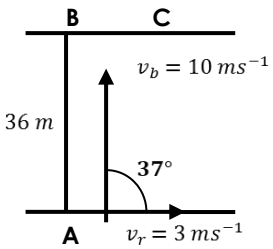


লব্ধির মান ও দিক সংক্রান্ত

প্রশ্ন ০১: 36m চওড়া নদীতে 10 ms^{-1}বেগে একটি নৌকা চলছে। নৌকাটি নদী পার হয়ে বিপরীত তীরের বিন্দুতে পৌঁছালো। নদীতে স্রোতের বেগ 3 ms^{-1}।

(i) নদীটির বিপরীত পারের BC দূরত্ব বের কর।

(ii) নদীটির বিপরীত পারের B বিন্দুতে নৌকাটি কে পৌঁছাতে হলে, মাঝির কি ব্যবস্থা নিতে হবে?

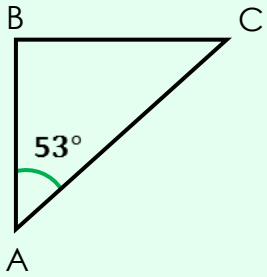


সমাধান:

(i) উদ্দীপক থেকে পাই, AB = 36 m

$\angle BAC = 90° - 37° = 53°$

ধরি, নদীটির বিপরীত পাড়ের BC দূরত্ব, BC



$\tan 53° = \frac{BC}{AB}$

বা, $BC = AB\tan 53° = 36\text{ m} \times \tan 53° = 47.77\text{ m}$

এখন, BAC সমকোণী ত্রিভুজ থেকে পাই,

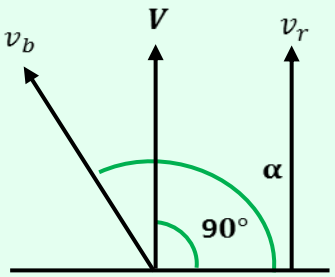
অতএব, নদীটির বিপরীত পাড়ের BC দূরত্ব $47.77\ m$।

(ii) এখানে স্রোতের বেগ, $v_r = 3\text{ ms}^{-1}$

এবং নৌকার বেগ, $v_b = 10\text{ ms}^{-1}$

ধরি, বেগদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ α নৌকার লব্ধি বেগ R স্রোতের বেগ u এর সাথে $\theta = 90°$ কোণ উৎপন্ন করতে হবে।

$\tan\theta = \frac{v_b\sin\alpha}{v_r + v_b\cos\alpha}$



বা, $\frac{\sin 90°}{\cos 90°} = \frac{v_b\sin\alpha}{v_r + v_b\cos\alpha}$

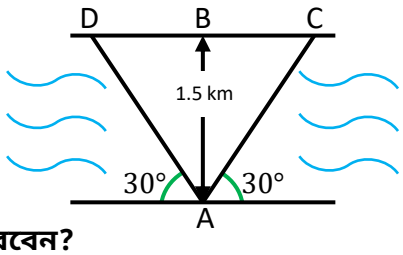
বা, $v_r + v_b\cos\alpha = 0$

বা, $\cos\alpha = -\frac{v_r}{v_b}$

বা, $\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{-3}{10}\right) = 107.45°$

অতএব নদীর বিপরীতপারের B বিন্দুতে নৌকাটিতে পৌঁছাতে হলে মাঝিকে স্রোতের সাথে $107.45°$ কোণে নৌকা চালাতে হবে।

প্রশ্ন ০২: চিত্রে প্রবাহমান নদীর প্রশস্ততা 1.5km এবং স্রোতের বেগ 4 kmh^{-1}। রহমত মাঝি AB বরাবর নৌকা চালনা করে AC বরাবর ওপারে পৌঁছালেন। নৌকার বেগ 3 kmh^{-1}।



(i) AC বরাবর নৌকার অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় কর।

(ii) AD বরাবর নৌকা চালিয়ে রহমত মাঝি কি বিন্দুতে পৌঁছাতে পারবেন? গাণিতিক বিশ্লেষণপূর্বক তোমার মতামত দাও।

সমাধান:

i) উদ্দীপক থেকে পাই, AB = 1.5 km.

∠BAC = 90° - 30° = 60°

ধরি, AC বরাবর নৌকার অতিক্রান্ত দূরত্ব, AC

এখন, ABC সমকোণী ত্রিভুজ থেকে পাই,

$\cos \angle BAC = \frac{AB}{AC}$

$AC = \frac{AB}{\cos \angle BAC} = \frac{1.5}{\cos 60^\circ} = 3 \text{ km}$

ii) এখন R ও u এর মধ্যবর্তী কোণ θ হলে,

$\tan \theta = \frac{v \sin \alpha}{u + v \cos \alpha}$.

বা, $\tan \theta = \frac{3 \sin 120^\circ}{4 + 3 \cos 120^\circ}$

বা, $\tan \theta = 1.039230$

বা, $\theta = \tan^{-1}(1.039230)$

বা, $\theta = 46.10^\circ$

এখানে, $\theta < 90^\circ$

অতএব, AD বরাবর নৌকা চালিয়ে রহমত মাঝি B বিন্দুতে পৌঁছাতে পারবেন না।

প্রশ্ন ০৩: একদিন নদীতে স্রোতের বেগ 6 kmh^{-1} এবং নৌকার বেগ 12 kmh^{-1} একটি নৌকাকে কোন দিকে চালালে নৌকাটি সোজাসুজি অপর পাড়ে পৌঁছাবে? নৌকার লব্ধি বেগ কত হবে? নদী 1 কিলোমিটার প্রশস্ত হলেও পাড়ে পৌঁছাতে নৌকাটির কত সময় লাগবে?

সমাধান:

নৌকার বেগ, u = 12 kmh^{-1}

স্রোতের বেগ, v = 6 Kmh^{-1}

u ও v এর লব্ধি = w

স্রোতের বেগ বরাবর উপাংশ নিয়ে পাই,.

$v \cos 0^\circ + u \cos \alpha = w \cos 90^\circ$

বা, $v + u \cos \alpha = 0$

$\cos \alpha = -\frac{v}{u} = -\frac{6}{12} = -\frac{1}{2} = \cos 120^\circ$

$\therefore \alpha = 120^\circ$

লব্ধি বেগ, $w = \sqrt{u^2 - v^2}$

$= \sqrt{(12)^2 - 6^2} = \sqrt{144 - 36} = 10.39$

$\therefore$ w $= 10.49\ \text{kmh}^{-1}$

আবার, দূরত্ব = বেগ × সময়

$d = w \times t$

$$t = \frac{d}{w}$$

$$t = \frac{1\ \text{km}}{10.39\text{kmh}^{-1}} = 0.09246\ \text{h} = 5.77\ \text{min} = 5\ \text{m}\ \ 46.5\ \text{s}$$

অতএব নৌকাটি 120° কোণে নৌকার বেগ 10.39kmh^{-1} এবং সময় 5 m 46.5 s.

প্রশ্ন ০৪: একটি নদীতে স্রোতের বেগ 8 ms^{-1}। 12 ms^{-1} বেগের একটি ইঞ্জিন চালিত নৌকাকে পাড়ি দিতে হলে কোন দিকে চালনা করতে হবে নৌকার লব্ধি বেগ কত হবে? নৌকাটি 400m প্রশস্ত হলে পাড়ি দিতে কত সময় লাগবে?

সমাধান: এখানে,.

স্রোতের বেগ, u = **8 ms^{-1}**

নৌকার বেগ, v = **12 ms^{-1}**

নদীর প্রস্থ, d = 400 m

u ও v এর মধ্যবর্তী কোণ, α =?

লব্ধি, R =?

পাড়ি দিতে সময়, t =?

নদীটি সোজা অতিক্রম করতে হলে লব্ধি বেগ R এর সাথে স্রোতের বেগ u এর 90° কোণ তৈরি করতে হবে।.

অর্থাৎ, $\theta = 90°, \tan\theta = \frac{v\sin\alpha}{u + v\cos\alpha}$

বা, $\tan 90° = \frac{\text{vin}\,\alpha}{u + \text{vcos}\,\alpha} \Rightarrow \frac{\sin 90°}{\cos 90°} = \frac{\text{vsin}\,\alpha}{u + \text{vcos}\,\alpha}$

বা, $u + v\cos\alpha = 0$

বা, $\cos\alpha = -\frac{u}{v}$

বা, $\alpha = \cos^{-1}\left(-\frac{u}{v}\right) = \cos^{-1}\left(-\frac{8ms^{-1}}{12ms^{-1}}\right) = 131.81°$

আবার লব্ধি, $R = \sqrt{u^2 + v^2 + 2uv\cos\alpha}$

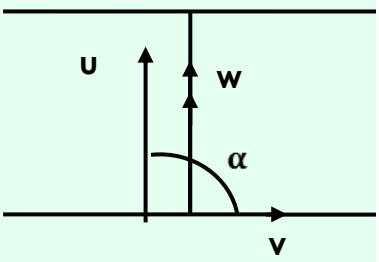
$$= \sqrt{(8\ \text{ms}^{-1})^2 + (12\ \text{ms}^{-1})^2 + (8\ \text{ms}^{-1}) \times (12\ \text{ms}^{-1})\cos(131.8)^0}$$

$= 8.94\ \text{ms}^{-1}$ পাড়ি দিতে সময়, $t = \frac{d}{R} = \frac{400\ \text{m}}{8.94\ \text{ms}^{-1}} = 44.74\ \text{s}$

প্রশ্ন ০৫: কোন একদিন 30 ms^{-1} গতিতে উলম্বভাবে বৃষ্টি পড়ছিল। বায়ু 10 ms^{-1} গতিতে উত্তর থেকে দক্ষিণ বইতে শুরু করে তাহলে বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে তোমার ছাতা কোন দিকে মিলে ধরতে হবে?

সমাধান: এখানে, বৃষ্টির বেগ v= 30 ms^{-1}; বায়ুর বেগ u = 10 ms^{-1}

বৃষ্টির লব্ধি বেগ উল্লম্ব দিকের সাথে উৎপন্ন কোণ, θ =?



$$\frac{u\sin 90^\circ}{v + u\cos^\circ} \Rightarrow \tan\theta = \frac{u}{v} = \frac{10\ \text{ms}^{-1}}{30\ \text{ms}^{-1}}$$

বা, $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$

∴ বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে হলে উল্লম্বের সাথে 18.48° কোণে ছাতা ধরতে হবে।

প্রশ্ন ০৬: প্রতি ঘন্টায় 1800 m বেগে 240 m প্রশস্ত একটি নদীতে স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। প্রতি ঘণ্টায় 3600 m বেগে সাঁতার কাটতে সক্ষম একজন সাঁতারুকে সরাসরি অপর পাড়ে পৌছাতে তার কত সময় লাগবে?

সমাধান: স্রোতের বেগ $v = \frac{1800\ \text{m}}{3600\ \text{s}} = 0.5\ \text{ms}^{-1}$

সাঁতারুর বেগ $u = \frac{3600\ \text{m}}{3600\ \text{s}} = 1\ \text{ms}^{-1}$

ধরি, সাঁতারুকে স্রোতের দিকের সাথে α কোণে সাঁতরাতে হবে।

এখন, স্রোতের দিক বরাবর বেগসমূহ ও তাদের লব্ধির উপাংশ নিয়ে পাই,

$v\cos\theta^\circ + u\cos\alpha = w\cos 90^\circ$

$v + u\cos\alpha = 0$

$\cos\alpha = -\frac{v}{u}$

$\cos\alpha = -\frac{0.5}{1} = -\frac{1}{2}$

$\therefore \alpha = 120^\circ$

আবার, নদীর প্রস্থ বরাবর সাঁতারুর বেগের উপাংশ,

প্রয়োজনীয় সময়, $t = \frac{d}{u\cos 30^\circ} = \frac{240\ \text{m}}{1\ \text{ms}^{-1} \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{480}{\sqrt{3}}\ \text{s} = 277.13\ \text{s}$

সাঁতারুর বেগ $u = \frac{3600\ \text{m}}{3600\ \text{s}} = 1\ \text{ms}^{-1}$

ধরি, সাঁতারুকে স্রোতের দিকের সাথে α কোণে সাঁতরাতে হবে।

এখন, স্রোতের দিক বরাবর বেগসমূহ ও তাদের লব্ধির উপাংশ নিয়ে পাই,

$v\cos\theta^\circ + u\cos\alpha = w\cos 90^\circ$

$v + u\cos\alpha = 0$

$\cos\alpha = -\frac{v}{u}$

$\cos\alpha = -\frac{0.5}{1} = -\frac{1}{2}$

$\therefore a = 120^\circ$

আবার, নদীর প্রস্থ বরাবর সাঁতারুর বেগের উপাংশ,

প্রয়োজনীয় সময়, $t = \frac{d}{u\cos 30^\circ} = \frac{240\text{ m}}{1\text{ ms}^{-1}\times\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{480}{\sqrt{3}}\text{ s} = 277.13\text{ s}$

ডট গুণফল সংক্রান্ত

প্রশ্ন ০১: দেখাও যে $\vec{A} = (2\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} + \hat{k})$ এবং $\vec{B} = (4\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} - 2\hat{k})$ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব।

সমাধান:

এখানে, বল, $\vec{F} = (\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 2\hat{k})\text{N}$

সরণ,$\vec{d} = (2\hat{\imath} + \lambda\hat{\jmath} - \hat{k})\text{m}$

কাজ, $W = 0; \lambda = ?$

আমরা জানি, কাজ,.

$\vec{F}\cdot\vec{d} = (\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 2\hat{k})\cdot(2\hat{\imath} + \lambda\hat{\jmath} - k)$

$= 2(\hat{\hat{\imath}}) - 3\lambda(\hat{\jmath}\cdot\hat{\jmath}) - 2(k\cdot\hat{k})$

বা, $0 = 2 - 3\lambda - 2(\because W = 0)$

বা, $-3\lambda = 0$

$\therefore \lambda = 0$

অতএব λ এর মান 0 হলে সম্মানিত কাজের পরিমাণ শূন্য হবে।

প্রশ্ন ০২: একটি কণার ওপর $\vec{F} = (\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 2\hat{k})N$ বল কাজ করার ফলে বলের দিকে কনাটির $\vec{r} = (2\hat{\imath} + \lambda\hat{\jmath} - \hat{k})$ m স্মরন হয়। λ এর কোন মানের জন্য সম্পাদিত কাজের পরিমাণ শূন্য হবে?

সমাধান: আমরা জানি, দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ 90° হলে এবং এদের ডটগুণন শূন্য হলে, এরা পরস্পর লম্ব হবে।

এখানে, $\vec{A} = (2\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} + \hat{k})$ এবং $\vec{B} = (4\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} - 2\hat{k})$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (2\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} + \hat{k}) \cdot (4\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} - 2\hat{k})$$

$$= 8(\hat{\imath}.\hat{\imath}) - 6(\hat{\jmath} \cdot \hat{\jmath}) - 2(k \cdot \hat{k}) = 8 - 6 - 2 = 8 - 8 = 0$$

আমরা জানি, $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB\cos\theta$

$\cos\theta = \frac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{AB} = \frac{0}{AB} = 0 = \cos 90^\circ$

$\therefore \theta = 90^\circ$

$\vec{A}$ এবং $\vec{B}$ পরস্পর লম্ব। (দেখানো হলো)

প্রশ্ন ০৩: দুটি ভেক্টরের স্কেলার গুণফল 18 একক। এদের ভেক্টর গুণফল এর মান $6\sqrt{3}$ একক। ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ কত?

সমাধান: আমরা জানি,

$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB\cos\theta$

বা, $18 = AB\cos\theta$

$\therefore AB\cos\theta = 18$ ..... **(১)**

আবার, $\vec{A} \times \vec{B} = AB\sin\theta$

বা, $6\sqrt{3} = AB\sin\theta$

বা, $AB\sin\theta = 6\sqrt{3}$ . ..... **(২)**

(২) ÷ (১) নং থেকে পাই,

$\frac{AB\sin\theta}{AB\cos\theta} = \frac{6\sqrt{3}}{18}$

বা, $\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$

তাহলে, $\theta = \tan^{-1}\frac{1}{\sqrt{3}}$

$\theta = 30^\circ$

অতএব, ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ 30°।

প্রশ্ন ০৪: দুটি ভেক্টরের যোগফল $\vec{A} + \vec{B} = 12\hat{\imath} - 4\hat{\jmath} + 8\hat{k}$ এবং $\vec{A} - \vec{B} = -6\hat{\imath} + 12\hat{\jmath} + 10\hat{k}$ হলে, $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ নির্ণয় কর এবং এদের স্কেলার গুণফল নির্ণয় কর। $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ মধ্যবর্তী কোণ $\vec{A} + \vec{B}$ ও $\vec{A} - \vec{B}$ মধ্যবর্তী কোণ ও এর মধ্যবর্তী কোণের সমান হবে কিনা? গাণিতিক যুক্তি দাও।

সমাধান:

এখানে, $\vec{A} + \vec{B} = 12\hat{\imath} - 4\hat{\jmath} + 8\hat{k}$ .....(i)

এবং $\vec{A} - \vec{B} = -6\hat{\imath} + 12\hat{\jmath} + 10\hat{k}$ .....(ii)

$(\mathbf{i}) + (\boldsymbol{ii}) \Rightarrow \vec{A} + \vec{B} + \vec{A} - \vec{B} = (12\hat{\imath} - 4\hat{\jmath} + 8\hat{k}) + (-6\hat{\imath} + 12j + 10\hat{k})$

$2\vec{A} = 6\hat{\imath} + 8\hat{\jmath} + 18\hat{k} \Rightarrow \vec{A} = 3\hat{\imath} + 4\hat{\jmath} + 9\hat{k}$

$\vec{A} + \vec{B} - \vec{A} + \vec{B} = 12\hat{\imath} - 4\hat{\jmath} + 8\hat{k} + 6\hat{\imath} - 12\hat{\jmath} + 10\hat{k})$

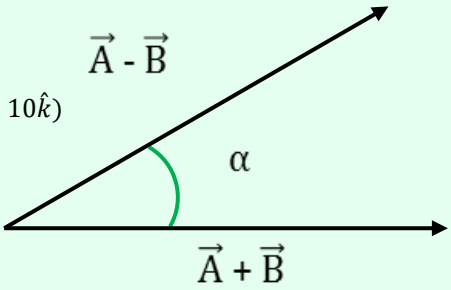
বা, $2\vec{B} = 18\hat{\imath} - 16\hat{\jmath} - 2\hat{k}$

বা, $\vec{B} = 9\hat{\imath} - 8\hat{\jmath} - \hat{k}$

$\vec{A} \cdot \vec{B} = (3\hat{\imath} + 4\hat{\jmath} + 9\hat{k}) \cdot (9\hat{\imath} - 8\hat{\jmath} - \hat{k})$

$= 27(\hat{\imath}.\hat{\imath}) - 32(\hat{\jmath} \cdot \hat{\jmath}) - 9(\hat{k} \cdot \hat{k}) = 27 - 32 - 9 = -14$

অতএব, স্কেলার গুণনের মান - 14।



এখানে দুটি ভেক্টরের $\vec{A} + \vec{B}$ এবং $\vec{A} - \vec{B}$ ভেক্টর রাশি দলের মধ্যবর্তী কোণ পরিবর্তিত হবে।

এখানে,

$\vec{A} + \vec{B} = 12\hat{\imath} - 4\hat{\jmath} + 8\hat{k}$

এবং $\vec{A} - \vec{B} = -6\hat{\imath} + 12\hat{\jmath} + 10\hat{k}$

এখন, ধরি, $\vec{A} + \vec{B}$ এবং $\vec{A} - \vec{B}$

ভেক্টর রাশিদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ α

$\therefore (\vec{A} + \vec{B}) \cdot (\vec{A} - \vec{B}) = |\vec{A} + \vec{B}| \cdot |\vec{A} - \vec{B}| \cdot \cos\alpha$

বা, $\cos\alpha = \frac{(\vec{A}+\vec{B})\cdot(\vec{A}-\vec{B})}{|\vec{A}+\vec{B}|\cdot|\vec{A}-\vec{B}|}$

এখন, $|\vec{A} + \vec{B}| = \sqrt{(12)^2 + (-4)^2 + 8^2}$

বা, $|\vec{A} + \vec{B}| = \sqrt{144 + 16 + 64} = \sqrt{224}$

আবার, $|\vec{A} - \vec{B}| = \sqrt{(-6)^2 + (12)^2 + (10)^2}$

বা, $|\vec{A} - \vec{B}| = \sqrt{36 + 144 + 100} = \sqrt{280}$

$(\vec{A} + \vec{B}) \cdot (\vec{A} - \vec{B}) = (12\hat{\imath} - 4\hat{\jmath} + 8\hat{k}) \cdot (-6\hat{\imath} + 12\hat{\jmath} + 10\hat{k})$

$= -72 - 48 + 80 = -40$

$\therefore \cos\alpha = \frac{-40}{\sqrt{224} \cdot \sqrt{280}}$

$\alpha = \cos^{-1}\frac{-40}{\sqrt{224} \cdot \sqrt{280}} = 99.19°$

$\vec{A} \cdot \vec{B} = -14$

$\therefore A = \sqrt{3^2 + 4^2 + 9^2} = 10.29$

$\therefore B = \sqrt{9^2 + (-8)^2 + (-1)^2} = 12.08$

$\theta = \cos^{-1} \frac{\vec{A}, \vec{B}}{Ab}$

$\cos^{-1}(-\frac{14}{10.29 \times 12.08}) = \theta = 96.46°$

$\alpha = 99.19°$

$\therefore \alpha \neq \theta$

সুতরাং, $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ 96.46° এবং $(\vec{A} + \vec{B})$ ও $(\vec{A} - \vec{B})$ এর মধ্যবর্তী কোণের মান 99.19° যা সমান নয়।

প্রশ্ন ০৫: $\vec{A} = 3\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} + \hat{k}, \vec{B} = \hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 5\hat{k}$ ও $\vec{C} = 2\hat{\imath} + \hat{\jmath} - 4\hat{k}$ ভেক্টর তিনটি একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু নির্দেশ করে। $\vec{A} = \vec{B} + \vec{C}$ হলে $\vec{B}$ ও $\vec{C}$ এর অন্তর্গত কোন নির্ণয় কর। ত্রিভুজটি সমকোণী ত্রিভুজ হবে কিনা গাণিতিক যুক্তি দাও।

সমাধান: দেওয়া আছে, $\vec{A} = 3\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} + \hat{k}$

$\vec{B} = \hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 5\hat{k}$ ও $\vec{C} = 2\hat{\imath} + \hat{\jmath} - 4\hat{k}$

$\vec{B}$ ও $\vec{C}$ এর অন্তর্ভুক্ত কোণ θ =?

এখন, $\vec{A} = \vec{B} + \vec{C}$

বা, $\vec{A} \cdot \vec{A} = (\vec{B} + \vec{C}) \cdot (\vec{B} + \vec{C})$

বা, $A^2 = B^2 + C^2 + 2BC\cos\theta$

বা, $\left(\sqrt{3^2 + (-2)^2 + 1^2}\right)^2 = \sqrt{1^2 + (-3)^2 + 5^2}\Big)^2 + \left(\sqrt{2^2 + 1^2 + (-4)^2}\right)^2 +$

$2\sqrt{1^2 + (-3)^2 + 5^2} \cdot \sqrt{2^2 + 1^2 + (-4)^2}\cos\theta$

বা, $14 = 35 + 21 + 2\sqrt{35}\sqrt{21}\cos\theta$

বা, $2\sqrt{35} \cdot \sqrt{21}\cos\theta = 14 - 35 - 21$

বা, $2\sqrt{35} \cdot \sqrt{21}\cos\theta = -42$

বা, $\cos\theta = \frac{-42}{2\sqrt{35} \cdot \sqrt{21}}$

$\therefore \theta = \cos^{-1}\left(\frac{-21}{\sqrt{35}\sqrt{21}}\right)$

প্রশ্ন ০৬: $\vec{A} = 2\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - \hat{k}$ এবং $\vec{B} = 6\hat{1} - 3\hat{\jmath} + 2\hat{k}$ হলে, $\vec{B}$ বরাবর $\vec{A}$ অভিক্ষেপ কত?

সমাধান: $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ= θ

আমরা জানি,

$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB\cos\theta$

বা, $B\cos\theta = \frac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{A} = \frac{(2\hat{\imath}+\hat{\jmath}-\hat{k})\cdot(6\hat{\imath}-3\hat{\jmath}+2\hat{k})}{\sqrt{(6)^2+(-3)^2+(2)^2}} = \frac{12-6-2}{\sqrt{49}} = \frac{4}{7}$

অতএব $\vec{B}$ বরাবরের $\vec{A}$ অভিক্ষেপ বা অংশক $= \frac{4}{7}$ একক।

❖ $\vec{A} = 5\hat{\imath} - 6\hat{\jmath} + 9\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 10\hat{\imath} + 8\hat{\jmath} - 8\hat{k}$ । $\vec{B}$- এর দিকে $\vec{A}$ এর অভিক্ষেপ নির্ণয় কর।

$\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ= θ

আমরা জানি,

$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB\cos\theta$

বা, $A\cos\theta = \frac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{A} = \frac{(5\hat{\imath}+6\hat{\jmath}-9\hat{k})\cdot(10\hat{\imath}+8\hat{\jmath}-8\hat{k})}{\sqrt{(6)^2+(-3)^2+(2)^2}} = \frac{50-48-72}{\sqrt{25+36+81}} = \frac{-70}{\sqrt{142}}$

অতএব $\vec{B}$ এর দিকে $\vec{A}$ এর অভিক্ষেপ= $\frac{-70}{\sqrt{142}}$।

প্রশ্ন ০৭: $\vec{A} = 3\hat{\imath} - \hat{\jmath} + 3\hat{k}; \vec{B} = \hat{\imath} - 4\hat{\jmath} + 2\hat{k}$ (i) $\vec{A}$ বরাবর $\vec{B}$ এর লম্ব বৃত্তের এবং বরাবর এর লম্ব অভিক্ষেপ নির্ণয় কর।

সমাধান: এখানে, $\vec{A} = 3\hat{\imath} - \hat{\jmath} + 3\hat{k}$ ও $\vec{B} = \hat{\imath} - 4\hat{\jmath} + 2\hat{k}$

ধরি $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ= θ

$\vec{A}$ বরাবর $\vec{B}$ লম্ব অভিক্ষেপ, $B\cos\theta$=?

আমরা জানি, $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB\cos\theta$

বা, $A\cos\theta = \frac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{B} = \frac{(3\hat{\imath}-\hat{\imath}+3\hat{k})\cdot(\hat{\imath}-4\hat{\imath}+2\hat{k})}{\sqrt{(1)^2+(-4)^2+(2)^2}} = \frac{3(\hat{\jmath}\cdot\hat{p})+4(\hat{\jmath}\cdot\hat{\jmath})+6(\hat{k}\cdot\hat{k})}{\sqrt{1+16+4}} = \frac{3+4+6}{\sqrt{21}} = \frac{13}{\sqrt{21}}$

লম্ব অভিক্ষেপ সংক্রান্ত

প্রশ্ন ০১: $\vec{A} = \hat{\imath} + 3\hat{\jmath} + 2\hat{k}; \vec{B} = 3\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - \hat{k}$ **এবং** $\vec{C} = 2\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 4\hat{k}$ **হলে প্রমাণ কর যে,** $(\vec{B} + \vec{C}) \times \vec{A} = \vec{B} \times \vec{A} + \vec{C} \times \vec{A}$.

সমাধান: এখানে $\vec{A} = \hat{\imath} + 3\hat{\jmath} + 2\hat{k}; \vec{B} = 3\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - \hat{k}$ এবং $\vec{C} = 2\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 4\hat{k}$।

$L.H.S = (\vec{B} + \vec{C}) \times \vec{A}$

$= (3\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - \hat{k} + 2\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 4\hat{k}) \times (\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} + 2\hat{k})$

$= (5\hat{\imath} - \hat{\jmath} + 3\hat{k}) \times (\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} + 2\hat{k})$

এখন, $\begin{vmatrix} \hat{\imath} & -\hat{\jmath} & \hat{k} \\ 5 & -1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix}$

$= \hat{\imath}(-2 - 9) - \hat{\jmath}(10 - 3) + \hat{k}(15 + 1)$

$= -11\hat{\imath} - 7\hat{\jmath} + 16\hat{k}$

$R.H.S = \vec{B} \times \vec{A} + \vec{C} \times \vec{A} = \{(3\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - \hat{k}) \times (\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} + 2\hat{k})\} + \{(2\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 4\hat{k}) \times (\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} + 2\hat{k})\}$

$$= \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 3 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 2 & -3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= \{\hat{\imath}(4 + 3) - \hat{\jmath}(6 + 1) + \hat{k}(9 - 2)\} + \{\hat{\imath}(-6 - 12) - \hat{\jmath}(4 - 4) + \hat{k}(6 + 3)\}$$

$$= 7\hat{\imath} - 7\hat{\jmath} + 7\hat{k} - 18\hat{\imath} - 0\hat{\jmath} + 9\hat{k}$$

$$= -11\hat{\imath} - 7\hat{\jmath} + 16\hat{k}$$

∴ বামপক্ষ = ডানপক্ষ (প্রমাণিত)।

প্রশ্ন ০২: $\vec{A} = \hat{\imath} + \hat{\jmath} + \hat{k}$ **এবং** $\vec{B} = 5\hat{\imath} + 5\hat{\jmath} + 5\hat{k}$ **দুটি ভেক্টর রাশি দেখাও যে, এরা পরস্পর সমান্তরাল।**

সমাধান: আমরা জানি, ভেক্টর দুটির ভেক্টর গুণফলের মান শূন্য হলে এরা পরস্পর সমান্তরাল হবে।

এখান, $\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 5 & 5 & 5 \end{vmatrix} = \hat{\imath}(5 - 5) - \hat{\jmath}(5 - 5) + \hat{k}(5 - 5) = 0 + 0 + 0 = 0$

অতএব, ভেক্টরদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল।

এবং দুটি ভেক্টর রাশি দেখাও যে এরা পরস্পর সমান্তরাল।

$\vec{P} = 4\hat{\imath} - 4\hat{\jmath} + \hat{k}$ এবং এবং $\vec{Q} = 2\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} - \hat{k}$ ভেক্টর একটি সামন্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু নির্দেশ করলে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। এখানে, $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ ভেক্টর দ্বয় একটি সামন্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু নির্দেশ করলে উক্ত সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল।

$$= |\vec{P} \times \vec{Q}| = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & -\hat{k} \\ 4 & -4 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{\imath}\begin{vmatrix} -4 & 1 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} - \hat{\jmath}\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + \hat{k}\begin{vmatrix} 4 & -4 \\ 2 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= 6\hat{\imath} + 6\hat{\jmath} + 0\hat{k}$$

নির্ণয় ক্ষেত্রফল= $|\vec{P} \times \vec{Q}| = \sqrt{6^2 + 6^2} = 8.49$ বর্গ একক।

প্রশ্ন ০৩: দুটি ভেক্টর $\vec{A} = \hat{\imath} - \hat{\jmath} + \hat{k}$ এবং $\vec{B} = 2\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 6\hat{k}$ এর ভেক্টর গুণফল এবং এদের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর।

সমাধান: মনে করি, $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ $=\theta$

এখন,

$\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর ভেক্টর গুণফল,

$$\vec{A} \times \vec{B} = \left(\hat{\imath} - \hat{\jmath} + \hat{k}\right) \times \left(2\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 6\hat{k}\right)$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{\imath}(-6+3) + \hat{\jmath}(2-6) + \hat{k}(-3+2) = -3\hat{\imath} - 4\hat{\jmath} - \hat{k}$$

আবার, $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB\cos\theta$

$$\text{বা, } \cos\theta = \frac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{AB}$$

$$\text{বা, } \cos\theta = \frac{(i - j + \hat{k}) \cdot (2\hat{i} - 3\hat{j} + 6\hat{k})}{\sqrt{1+1+1} \times \sqrt{4+9+36}}$$

$$\text{বা, } \cos\theta = \frac{2+3+6}{\sqrt{3}\sqrt{49}}$$

$$\text{বা, } \theta = \cos^{-1}\left(\frac{11}{7\sqrt{3}}\right)$$

$$\therefore \theta = 24.87°.$$

সুতরাং, ভেক্টর দুটি ভেক্টর গুণফল = $3\hat{\imath} - 4\hat{\jmath} - \hat{k}$ এবং এদের মধ্যবর্তী কোণ $24.87°$.

প্রশ্ন ০৪: $\vec{P} = 2\hat{\imath} + m\hat{\jmath} - 3\hat{k}$ এবং $\vec{Q} = 10\hat{\imath} - 5\hat{\jmath} - 15\hat{k}$ । m এর মান কত হলে ভেক্টরদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল হবে?

সমাধান যেহেতু, ভেক্টরদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল সেহেতু তাদের ক্রস গুণন শূন্য হবে। অর্থাৎ, $\vec{P} \times \vec{Q} = 0$

বা,$(2\hat{\imath} + m\hat{\jmath} - 3\hat{k}) \times (10\hat{\imath} - 5\hat{\jmath} - 15\hat{k}) = 0$

বা, $\begin{vmatrix} \hat{\imath} & -\hat{\jmath} & \hat{k} \\ 2 & m & -3 \\ 10 & -5 & -15 \end{vmatrix} = 0$

বা, $(-15m + 15)\hat{\imath} - (-30 + 30)\hat{\jmath} + (-10 - 10m)\hat{k} = 0$

বা, $(-15m + 15)\hat{\imath} + (-10 - 10m)\hat{k} = 0$--------(i)

(i) নং এর উভয়পক্ষে $\hat{\imath}$ ও $\hat{k}$ এর সহগ সমীকৃত করে পাই,

$15\,m + 15 = 0$

বা, $m = 1$

আবার, $-10 - 10\,m = 0$

বা, $m = -1$

অতএব, m এর মান 1 বা -1

বিকল্প পদ্ধতি, $\frac{P_x}{Q_x} = \frac{P_y}{Q_y} = \frac{P_z}{Q_z}$

$\frac{2}{10} = \frac{m}{-5}$

$\Rightarrow \frac{1}{5} = \frac{m}{-5}$

$\therefore 5m = -5 \ \therefore m = -1$

প্রশ্ন ০৫: $\vec{A} = 2\hat{\imath} - \hat{\jmath} + 3\hat{k}, \vec{B} = 6\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} + 3\hat{k}$ এবং $\vec{C} = 2\hat{\imath} - 4\hat{\jmath} + \hat{k}$ হলে, $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান: এখন,

$\vec{B} \times \vec{C} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 6 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 1 \end{vmatrix}$

$= \hat{\imath} \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} - \hat{\jmath} \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \hat{k} \begin{vmatrix} 6 & -2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix}$

$= \hat{\imath}(-2+12) - \hat{\jmath}(6-6) + \hat{k}(-24+4) = 10\hat{\imath} + 20\,\hat{k}$

$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = (2\hat{\imath} - \hat{\jmath} + 3\hat{k}) \cdot (10\hat{\imath} - 2\hat{k})$

$= 2 \times 10(\hat{\imath}.\hat{\imath}) + 3(-20)(\hat{k} \cdot \hat{k}) = 20 - 60 = -40$

অতএব,, $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$ এর মান -40

লম্বদিকে একক ভেক্টর সংক্রান্ত

প্রশ্ন ০১: $\vec{A} = 2\hat{\imath} - \hat{\jmath} + 3\hat{k}, \vec{B} = 6\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} + 3\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় দ্বারা গঠিত সমতলের উপর লম্ব একক নির্ণয় কর।

সমাধান:

দেওয়া আছে,

$\vec{A} = 2\hat{\imath} - \hat{\jmath} + 3\hat{k}$

$\vec{B} = \hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 2\hat{k}$

$\vec{A} \times \vec{B} = (2\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - \hat{k}) \times (\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 2\hat{k})$

$$= \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & -3 & 2 \end{vmatrix}$$

$= (4-3)\hat{\imath} + (-1-4)\hat{\jmath} + (-6-2)\hat{k} = \hat{\imath} - 5\hat{\jmath} - 8\hat{k}$

$|\vec{A} \times \vec{B}| = \sqrt{(1)^2 + (-5)^2 + (-8)^2} = \sqrt{1 + 25 + 64} = \sqrt{90}$

এখন, $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ লম্ব দিকে একক ভেক্টর,

$$\therefore \hat{\eta} = \frac{\vec{A} \times \vec{B}}{|\vec{A} \times \vec{B}|} = \frac{-2\hat{\imath} + 11\hat{\jmath} + 5\hat{k}}{\sqrt{(-2)^2 + (11)^2 + (5)^2}}$$

$$= \frac{-2\hat{\imath} + 11\hat{\jmath} + 5\hat{k}}{\sqrt{4 + 121 + 25}} = \frac{-2\hat{\imath} + 11\hat{\jmath} + 5\hat{k}}{\sqrt{150}} = -\frac{2}{\sqrt{150}}\hat{\imath} + \frac{11}{\sqrt{150}}\hat{\jmath} + \frac{5}{\sqrt{150}}\hat{k}$$

প্রশ্ন ০২: $\vec{A} = 2\hat{\imath} - \hat{\jmath} + 3\hat{k}$, $\vec{B} = \hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - 4\hat{k}$ হলে দেখাও যে, ভেক্টরদ্বয় গুননের বিনিময় সূত্র মেনে চলে না।

সমাধান: $\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -4 \end{vmatrix}$

$= \hat{\imath}(6-4) - \hat{\jmath}(3+8) + \hat{k}(-1-4) = 2\hat{\imath} - 11\hat{\jmath} - 5\hat{k}$

$$\vec{B} \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 1 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix}$$

$= \hat{\imath}(6-4) - \hat{\jmath}(3+8) + \hat{k}(-1-4) = 2\hat{\imath} - 11\hat{\jmath} - 5\hat{k}$

$\therefore \vec{A} \times \vec{B} \neq \vec{B} \times \vec{A}$

অতএব, দেখা যায়, ভেক্টরদ্বয় ভেক্টর গুণনের বিনিময় সূত্র মেনে চলে না।

বেগ ও ত্বরণ নির্ণয় সংক্রান্ত

প্রশ্ন ০১: কোন কণার অবস্থান ভেক্টর $\vec{r} = 2t\hat{\imath} + 3t^2\hat{\jmath}$ ফলে কণাটির বেগ ও ত্বরণ নির্ণয় কর।

সমাধান: দেওয়া আছে, অবস্থান ভেক্টর $\vec{r} = 2t\hat{\imath} + 3t^2\hat{\jmath}$

$\therefore$ বেগ, $\vec{v} = \frac{d}{dt}\vec{r}$

$= \frac{d}{dt}\left(2t\hat{t} + 3t^2\hat{\imath}\right)$

$= 2\hat{i} + 6t\hat{\jmath}$

আবার আমরা জানি,

ত্বরণ, $\vec{a} = \frac{d}{dt}\vec{v} = \frac{d}{dt}(2\hat{\imath} + 6\hat{t}) = 6\hat{\jmath}$

অতএব, কণাটির বেগ ও ত্বরন যথাক্রমে $2\hat{\imath} + 6\hat{t}$ ও $6\hat{\jmath}$।

প্রশ্ন ০২: যদি $\vec{r} = 3t\hat{\imath} + 2t^2\hat{\jmath} + t^3\hat{k}$ হয় তবে নির্ণয় কর $\frac{d\vec{r}}{dt}, \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$।

সমাধান: এখানে, $\vec{r} = 3t\hat{\imath} + 2t^2\hat{\jmath} + t^3\hat{k}$; $\frac{d\vec{r}}{dt} = ?\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = ?$

আমরা জানি, $\frac{\mathrm{dr}}{dt} = \frac{d}{dt}\left[3t\hat{\imath} + 2t^2\hat{\jmath} + t^3\hat{k}\right]$

$= \frac{d}{dt}3t\hat{\imath} + \frac{d}{dt}2t\hat{\jmath} + \frac{d}{dt}t^3\hat{k}$

$= 3\hat{\imath} + 4t\hat{\jmath} + 3t^2\hat{k}$

এবং, $\frac{\mathrm{d}^2\hat{r}}{dt^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}\left(\frac{\mathrm{dr}}{\mathrm{dt}}\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}\left(3\hat{\imath} + 4t\hat{\jmath} + 3\mathrm{t}^2\hat{\mathrm{k}}\right) = 4\hat{\jmath} + 6t\hat{\mathrm{k}}$।

প্রশ্ন ০৩: একটি ভেক্টর $\vec{r} = 3\sin t\hat{\imath} + \cos t\hat{\jmath} + (2-t)\hat{k}$ হলে, $\int_0^{\pi}\vec{r}dt$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান: দেওয়া আছে $\vec{r} = 3\sin t\hat{i} + \cos t\hat{j} + (2-t)\hat{k}$; $\int_0^\pi \vec{r}dt$ **=?**

আমরা জানি,

$$\int_0^\pi \vec{r}dt = \int_0^\pi [3\sin t\hat{i} + \cos t\hat{j} + (2-t)\hat{k}]dt$$

$$= 3\hat{i}\int_0^\pi \sin t dt - \hat{j}\int_0^\pi \cos t dt + \hat{k}\int_0^\pi (2-t)dt$$

$$= 3\hat{i}[-\cos t]_0^\pi - \hat{j}[\sin t]_0^\pi + \hat{k}\left[2t - \frac{t^2}{2}\right]_0^\pi$$

$$= 3\hat{i}[-\cos\pi + \cos 0] - \hat{j}[\sin\pi - \sin 0] + \hat{k}\left(2\times\pi - \frac{\pi^2}{2}\right)$$

$$= 6\hat{i} + 1.35\hat{k}$$

গ্রেডিয়েন্ট, ডাইভারজেন্স, কার্ল সংক্রান্ত

প্রশ্ন ০১: যদি $\varphi(x,y,z) = 3xy^2z^3 - 4xy$ **হয় তবে** $\vec{\nabla}\varphi$ **বের কর এবং** $(2,-1,1)$**বিন্দুতে** $\vec{\nabla}\varphi$ **নির্ণয় কর।**

সমাধান: দেওয়া আছে, $\varphi(x,y,z) = 3xy^2z^3 - 4xy$

$$\therefore \vec{\nabla}\varphi = \frac{\partial}{\partial x}(3xy^2z^3 - 4xy)\hat{i} + \frac{\partial}{\partial y}(3xy^2z^3 - 4xy)\hat{j} + \frac{\partial}{\partial z}(3xy^2z^3 - 4xy)\hat{k}$$

$$= (3y^2z^3 - 4y)\hat{i} + (6xyz^3 - 4x)\hat{j} + 9xy^2z^2\hat{k}$$

এখন $(2,-1,1)$ বিন্দুতে,

$$\vec{\nabla}\varphi = \{3(-1)^2\cdot 1^3 - 4\cdot(-1)\}\hat{i} + \{6(2)(-1)\cdot 1^3 - 4(2)\}\hat{j} + 9(2)(-1)^2\cdot 1^2\hat{k}$$

$$= 7\hat{i} - 20\hat{j} + 18\hat{k}$$; অর্থাৎ, $(2,-1,1)$ বিন্দুতে $\vec{\nabla}\varphi = 7\hat{i} - 20\hat{j} + 18\hat{k}$

প্রশ্ন ০২: $\varphi = 2xz^4 - x^2y$ **যদি হয় তবে** $(2,-2,-1)$ **বিন্দুতে** $\vec{\nabla}\varphi$ **এবং** $\vec{\nabla}\vec{\nabla}\varphi$ **এর মান নির্ণয় কর।**

সমাধান: $\frac{\partial}{\partial x}(2xz^4 - x^2y)\hat{i} + \frac{\partial}{\partial y}(2xz^4 - x^2y)\hat{j} + \frac{\partial}{\partial z}(2xz^4 - x^2y)\hat{k}$

এখন, $(2,-2,-1)$ বিন্দুতে,

$$\vec{\nabla}\varphi = \{2(-1)^4 - 2.2(-2)\}\hat{i} - 2^2\hat{j} + 8.2(-1)^3\hat{k} = 10\hat{1} - 4\hat{j} - 16\hat{k}$$

$\vec{\nabla}\vec{\nabla}\varphi = \sqrt{(10)^2 + (-4)^2 + (-16)^2} = \sqrt{372}$ অর্থাৎ, $\vec{\nabla}\varphi$ এর মান হল $\sqrt{372}$।

প্রশ্ন ০৩: যদি $\vec{A} = 3y^4z^2\hat{i} + 4x^3z^2\hat{j} - 3x^2y^2\hat{k}$ **হয় তবে** $\vec{\nabla}\cdot\vec{A}$ **ও** $\vec{\nabla}\times\vec{A}$ **নির্ণয় কর।**

সমাধান: $\vec{\nabla}\cdot\vec{A}=\left(\frac{\partial}{\partial x}\hat{\imath}+\frac{\partial}{\partial y}\hat{\jmath}+\frac{\partial}{\partial z}\hat{k}\right)\cdot\left(3xyz\hat{\imath}+2xy^2\hat{\jmath}-x^2yz\hat{k}\right)$

$=\frac{\partial}{\partial x}(3xyz)+\frac{\partial}{\partial y}(2xy^2)+\frac{\partial}{\partial z}(-x^2yz)$

$=3yz+4xy-x^2y$

আবার, $\vec{\nabla}\times\vec{A}=\left(\frac{\partial}{\partial x}\hat{\imath}+\frac{\partial}{\partial y}\hat{\jmath}+\frac{\partial}{\partial z}\hat{k}\right)\times\left(3xyz\hat{\imath}+2xy^2\hat{\jmath}-x^2yz\hat{k}\right)$

$$=\begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3xyz & 2xy^2 & -x^2yz \end{vmatrix}$$

$=\left\{\frac{\partial}{\partial y}(-x^2yz)-\frac{\partial}{\partial z}(2xy^2)\right\}\hat{\imath}+\left\{\frac{\partial}{\partial z}(3xyz)+\frac{\partial}{\partial x}(x^2yz)\right\}\hat{\jmath}$

$=-x^2z\hat{\imath}+(3xy+2xyz)\hat{\jmath}+(2y^2-3xz)\hat{k}$

প্রশ্ন ০৪: দেখাও যে, $\vec{A}=3y^4z^2\hat{\imath}+4x^3z^2\hat{\jmath}-3x^2y^2\hat{k}$ ভেক্টর ক্ষেত্রটি সলিনয়ডাল।

সমাধান: দেওয়া আছে, $\vec{A}=3y^4z^2\hat{\imath}+4x^3z^2\hat{\jmath}-3x^2y^2\hat{k}$ ভেক্টরটি সলিনয়ডাল হবে যদি এর ডাইভারজেন্স

$\vec{\nabla}\cdot\vec{A}=0$

$\vec{\nabla}\cdot\vec{A}=\left(\frac{\partial}{\partial x}\hat{\imath}+\frac{\partial}{\partial y}\hat{\jmath}+\frac{\partial}{\partial z}\hat{k}\right)\cdot\left(3y^4z^2\hat{\imath}+4x^3z^3\hat{\jmath}-3x^2y^2\hat{k}\right)$

$=\frac{\partial}{\partial x}(3y^4z^2)+\frac{\partial}{\partial y}(4x^3z^3)+\frac{\partial}{\partial z}(-3x^2y^2)=0+0-0=0;$

$\therefore\ \vec{\nabla}\cdot\vec{A}=0;$ অর্থাৎ, $\vec{A}$ এর ডাইভারজেন্স শূন্য।

$\therefore\ \vec{A}$ ভেক্টর টি সলিনয়ডাল (দেখানো হলো)

সৃজনশীল (CQ)

১। ঘন্টায় 40km বেগে পূর্ব দিকে চলমান একটি গাড়ি চালক উত্তর দিকে ঘন্টায় তার বেগের দ্বিগুণ বেগে একটি গাড়ি চলতে দেখল। পূর্ব দিকে ধনাত্মক x অক্ষর এবং উত্তর দিকে ধনাত্মক y অক্ষ বিবেচনা করা হলো।

[ঢাকা বোর্ড ২০১৯]

ক. স্বীকার্য কী?

খ. কাজ ও টর্ক এর মান এবং একক সমান হলেও এরা ভিন্ন রাশি— ব্যাখ্যা দাও।

গ. ট্রাকটি প্রকৃতপক্ষে কোন দিকে চলছিল?

ঘ. ট্রাক ও গাড়িটির প্রকৃত বেগ যে তলে অবস্থিত তার উল্লম্ব দিকে একক ভেক্টর নির্ণয় করা সম্ভব কি-না? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখাও।

সমাধান:

ক) স্বীকার্য হলো স্ব-প্রতিষ্ঠিত প্রস্তাবনা যা প্রমাণ ছাড়াই যুক্তিযুক্ত বলে স্বীকার করা হয়।

খ) কাজ হলো বল ও সরণের ডট গুণফল। এটি প্রকাশের জন্য শুধু মান প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে টর্ক হলো কোনো বস্তুর অবস্থান ভেক্টর এবং ঐ বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বলের ভেক্টর গুণন। একে প্রকাশের জন্য মান এবং দিক উভয়ই প্রয়োজন হয়। এজন্য কাজ ও টর্ক এর মান ও একক সমান হলেও এরা যথাক্রমে স্কেলার ও ভেক্টর রাশি, অর্থাৎ, ভিন্ন রাশি।

গ) এখানে,

গাড়ির বেগ $v_c = 40\text{kmh}^{-1}$

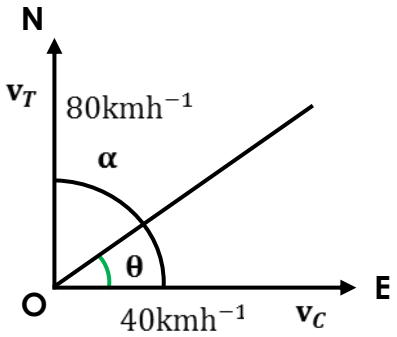
ট্রাকের বেগ $v_t = 2\times 40\ \text{kmh}^{-1} = 80\text{kmh}^{-1}$

মধ্যবর্তী কোণ $\alpha = 90^\circ$

ধরি,

ট্রাকটি গাড়ির গতির দিকের সাথে θ কোণ উৎপন্ন করে

আমরা জানি,



$\theta = \tan^2 - 1\left(\frac{1}{2}\right) = 26.57^\circ$

সুতরাং, ট্রাক্টর গাড়ির গতির দিকের সাথে অর্থাৎ, পূর্ব দিকের সাথে 26.57° কোণে চলছিল।

ধরি, ট্রাকের প্রকৃত বেগ, v_t

এখানে, $v_x = 40\text{kmh}^{-1}$

$v_y = 80\text{kmh}^{-1}$

$v_T = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{40^2 + 80^2} = 40\sqrt{5}\ \text{ms}^{-1}$

$v_T = 40\sqrt{5}\cos(90° - 26.57°)\hat{\imath} + 40\sqrt{5}\cos 26.57\hat{\jmath} = 40\hat{\imath} + 80\hat{\jmath}$

$$\overrightarrow{v_c} \times \overrightarrow{v_r} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 40 & 0 & 0 \\ 40 & 80 & 0 \end{vmatrix}$$

$= \hat{\imath}(0 - 0) + \hat{\jmath}(0 - 0) + \hat{k}(3200 - 0)$

$= 3200\hat{k}$

$|\overrightarrow{v_c} \times \overrightarrow{v_r}| = \sqrt{(3200)^2} = 3200$

$\hat{\eta} = \pm\dfrac{\overrightarrow{v_c} \times \overrightarrow{v_r}}{|\overrightarrow{v_c} \times \overrightarrow{v_r}|} = \pm\dfrac{3200\hat{k}}{3200} = \pm\hat{k}$

নির্ণয়ে একক ভেক্টর $= \pm\hat{k}$

২। 30° কোনে আনত একটি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে 72km/h সমবেগে একটি বাস উপরে উঠছে। এমন সময় বৃষ্টি হঠাৎ খাঁড়া হয়ে 6m/sসমবেগে পড়তে শুরু করল। বৃষ্টি যখন শেষ তখন আনুভূমিক ভাবে বায়ুপ্রবাহ শুরু হল। [রাজশাহী বোর্ড ২০১৯]

ক. বিপ্রতীপ ভেক্টর কাকে বলে?

খ. দুটি ভেক্টর রাশির যোগফল ও বিয়োগফলের মান সমান— ব্যাখ্যা কর।

গ. শুরুতে বাসচালক কত কোণে বৃষ্টি পড়তে দেখবে? নির্ণয় কর।

ঘ. বায়ুপ্রবাহের দরুণ বাসচালক খাঁড়া নিচের দিকে একই বেগে বৃষ্টি পড়তে দেখলে বৃষ্টি পড়ার প্রকৃত মান ও দিক গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

সমাধান:

ক) দুটি সমান্তরাল ভেক্টরের একটি মান অপরের বিপ্রতীপ হলে তাদেরকে বিপ্রতীপ ভেক্টর বলে। যেমন:

$3\hat{\imath} + 2\hat{\jmath}$ এর বিপ্রতীপ ভেক্টর $\frac{1}{3}\hat{\imath} + \frac{1}{2}\hat{\jmath}$

খ) $|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A} - \vec{B}|$

বা, $A^2 + B^2 + 2AB\cos\alpha = A^2 + B^2 + 2AB\cos(180 - \alpha)$

বা, $2AB\cos\alpha = -2AB\cos\alpha$

বা, $4AB\cos\alpha = 0$

বা, $\cos\alpha = 0$

$\therefore x = 90^\circ$

অতএব, দুটি ভেক্টর যখন পরস্পর লম্বভাবে ক্রিয়া করে তখন তাদের যোগফল ও বিয়োগফলের মান সমান হয়।

২। 30° কোনে আনত একটি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে 72km/h সমবেগে একটি বাস উপরে উঠছে। এমন সময় বৃষ্টি হঠাৎ খাঁড়া হয়ে 6m/sসমবেগে পড়তে শুরু করল। বৃষ্টি যখন শেষ তখন আনুভূমিক ভাবে বায়ুপ্রবাহ শুরু হল। [রাজশাহী বোর্ড ২০১৯]

ক. বিপ্রতীপ ভেক্টর কাকে বলে?

খ. দুটি ভেক্টর রাশির যোগফল ও বিয়োগফলের মান সমান— ব্যাখ্যা কর।

গ. শুরুতে বাসচালক কত কোণে বৃষ্টি পড়তে দেখবে? নির্ণয় কর।

ঘ. বায়ুপ্রবাহের দরুণ বাসচালক খাঁড়া নিচের দিকে একই বেগে বৃষ্টি পড়তে দেখলে বৃষ্টি পড়ার প্রকৃত মান ও দিক গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

সমাধান:

ক) দুটি সমান্তরাল ভেক্টরের একটি মান অপরের বিপ্রতীপ হলে তাদেরকে বিপ্রতীপ ভেক্টর বলে। যেমন: $3\hat{\imath} + 2\hat{\jmath}$ এর বিপ্রতীপ ভেক্টর $\frac{1}{3}\hat{\imath} + \frac{1}{2}\hat{\jmath}$

খ) $|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A} - \vec{B}|$

বা, $A^2 + B^2 + 2AB\cos\alpha = A^2 + B^2 + 2AB\cos(180 - \alpha)$

বা, $2AB\cos\alpha = -2AB\cos\alpha$

বা, $4AB\cos\alpha = 0$

বা, $\cos\alpha = 0$

$\therefore x = 90^\circ$

অতএব, দুটি ভেক্টর যখন পরস্পর লম্বভাবে ক্রিয়া করে তখন তাদের যোগফল ও বিয়োগফলের মান সমান হয়।

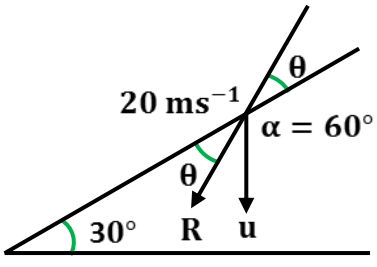
গ) এখানে, বাসের বেগ,

$v = 72\text{kmh}^{-1} = \frac{72\times1000}{3600} ms^{-1} = 20\ \text{ms}^{-1}$

বৃষ্টির বেগ, $u = 6\ \text{ms}^{-1}$

$\alpha = 60^\circ$

আমরা জানি,



$\tan\theta = \frac{u\sin\alpha}{v+u\cos\alpha} \Rightarrow \frac{1}{0} = \frac{6\sin 60^\circ}{20+6\cos 60^\circ} = 0.226$

$\theta = 12.73^\circ$

অতএব শুরুতে বাস চালক তার চলার অভিমুখের সাথে 12.73° কোণে বৃষ্টি পড়তে দেখবে।

ঘ) 'গ' অনুসারে, $R = \sqrt{20^2 + 6^2 + 2\times 20\times 6\cos 60^\circ}\,ms^{-1} = 23.58\ ms^{-1}$

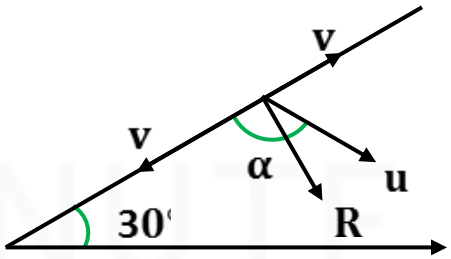
সুতরাং, 'গ' তে বাসচালক বেগে বৃষ্টি পড়তে দেখবে।

এখন, 'ঘ' এর প্রশ্ন এবং আপেক্ষিক বেগের নিয়মানুসারে

চিত্রটি দাঁড়ায় নিম্নরূপ –

$\tan 90^\circ = \frac{u\sin\alpha}{v+u\cos\alpha} \Rightarrow \frac{1}{0} = \frac{u\sin\alpha}{v+u\cos\alpha} \Rightarrow v + u\cos\alpha = 0 \Rightarrow \cos\alpha = \frac{-v}{u}$

আবার, $R = \sqrt{u^2 + v^2 + 2uv\cos\alpha}$



বা, $R^2 = u^2 + v^2 + 2uv\left(\frac{-v}{u}\right)$

বা, $u^2 = R^2 + v^2$

বা, $u = \sqrt{23\cdot 58^2 + 20^2}ms^{-1}$

$\therefore u = 30.92\ ms^{-1}$

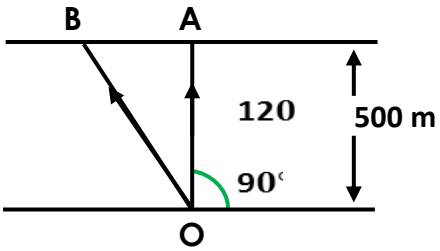
আবার, $\cos\alpha = \frac{-v}{u}$

বা, $a = cos^{-1}\left(-\frac{20}{30.92}\right) = 130.3^\circ$

$180^\circ - a = 180^\circ - 130.3^\circ = 49.7^\circ$

অতএব, বৃষ্টি পড়ার প্রকৃত মান $30.92\ ms^{-1}$ এবং এর দিক বাসটি চলার অভিমুখের সাথে 49.7° কোণে।

৩।



OB বরাবর, করিমের বেগ= 8 ms^{-1} বরাবর রহিমের বেগ = 7.5 ms^{-1} স্রোতের বেগ = 1 ms^{-1}।

[কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯]

ক. ডাইভারজেন্স কী?

খ. সকল সমরেখ ভেক্টর সমান ভেক্টর নয়—ব্যাখ্যা কর।

গ. করিম কত বেগে অপর পাড়ে পৌঁছাল? নির্ণয় কর।

ঘ. রহিম ও করিমের মধ্যে কে আগে অপর পাড়ে পৌঁছাবে গাণিতিক বিশ্লেষণসহ মতামত দাও।

সমাধান:

ক) ভেক্টর অপারেটর $\vec{\nabla}$ এর সাথে কোন একক ফ্যাক্টর ক্ষেত্রে ডট গুণন বা স্কেলার গুণন ঐ ক্ষেত্রের ডাইভারজেন্স।

খ) দুই বা ততোধিক ভেক্টর যদি একই ধারক রেখা বরাবর একই দিকে ক্রিয়া করলে তাদেরকে সমরেখ ভেক্টর বলে। সমরেখ ভেক্টরের সংজ্ঞা থেকে এটি স্পষ্ট যে, কেবল দিক এক হলেই দুটি ভেক্টর সমরেখ হয়। কিন্তু আমরা জানি, দুটি ভেক্টর সমান হতে হলে তাদের মান ও দিক সমান এবং তাদেরকে সমজাতীয় হতে হয়। অতএব, সকল সমরেখ ভেক্টর সমান ভেক্টর নয়।

গ) এখানে করিমের বেগ, $v_K = 8ms^{-1}$

স্রোতের বেগ, $V = 1\,ms^{-1}$

করিম ও স্রোতের বেগের মধ্যবর্তী কোণ $\alpha = 120^{\circ}$

করিমের লব্ধি বেগ, $v_R = \sqrt{v_K^2 + v^2 + 2v_k \cdot v\cos\alpha} = \sqrt{8^2 + 1^2 + 2 \cdot 8 \cdot 1\cos 120°}\text{ms}^{-1}$

$\therefore v_R = 7.55\ \text{ms}^{-1}$

অতএব করিম লব্ধি বেগ $7.55\ \text{ms}^{-1}$ এ অপর পাড়ে পৌঁছালো।

ঘ) নদীর প্রস্থ OA $=500\text{m}$

নদীর প্রস্থ তথা OA বরাবর করিমের বেগের উপাংশ,

$v_{KOA} == 8 \times \cos(120 - 90)°\text{ms}^{-1} = 4\sqrt{3}\ \text{ms}^{-1}$

অপর পাড়ে যেতে করিমের সময় লাগে,

$t_k = \frac{OA}{v_{KOA}} = \frac{500}{4\sqrt{3}}s = 72.17\ \text{s}$

নদীর প্রস্থ তথা বরাবর রহিমের বেগের উপাংশ।

$v_{KOA} = 7.5\ \text{ms}^{-1}$

অপর পারে যেতে রহিমের সময় লাগে,

$t_r = \frac{OA}{v_{KOA}} = \frac{500}{4\sqrt{3}}s = 72.17\ \text{s}$

পরের গাণিতিক বিশ্লেষণ হতে দেখা যাচ্ছে যে, $t_r < t_k$

অতএব, রহিম আগে অপর পাড়ে পৌছাবে।

৪। তিনটি ভেক্টর রাশি যথাক্রমে $\vec{A} = 4\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} + 5\hat{k}$, $\vec{B} = 2\hat{\imath} + \hat{\jmath} + 2\hat{k}$ এবং $\vec{C} = x^2y\hat{\imath} + y^2z\hat{\jmath} + z^2x\hat{k}$।

[চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯]

ক. আয়ত একক ভেক্টর কাকে বলে?

খ. ডানহাতি স্ক্রু নিয়মের সাহায্যে বোতলের মুখ খোলা বা বন্ধ করা যায়- ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টর লম্ব দিকে একটি একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

ঘ. উদ্দীপকের $\vec{C}$ ভেক্টরের কার্লের ডাইভারজেন্স শূন্য হবে কি? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

সমাধান:

ক) কার্তেসিয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় ধনাত্মক X,Y ও Z অক্ষের দিকে ব্যবহৃত যথাক্রমে $\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$ ও $\hat{k}$ একক ভেক্টর গুলোকে আয়ত একক ভেক্টর বলে।

খ) ডানহাতি স্ক্রু নিয়ম অনুসারে বামদিকে ঘুরালে স্ক্রুটি উপরের দিকে অগ্রসর হয়। একইভাবে বোতলের ছিপি বামদিকে ঘুরালে ছিপিটি বাইরের দিকে অগ্রসর হয়ে মুখ খুলে যায়। অনুরূপভাবে, স্ক্রু ডানদিকে ঘুরালে স্ক্রুটি যেমন: ভিতরের দিকে অগ্রসর হয় তেমনি বোতলের ছিপিও ডানদিকে ঘুরালে সেটি ভিতরের দিকে অগ্রসর হয়ে মুখ বন্ধ হয়ে যায়। অতএব বলা যায়, ডানহাতি স্ক্রু নিয়মের সাহায্যে বোতলের মুখ খোলা বা বন্ধ করা যায়।

গ) এখানে $\vec{A} = 4\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} + 5\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 2\hat{\imath} + \hat{\jmath} + 2\hat{k}$

$\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর লম্ব দিকে একক ভেক্টর $\hat{\eta} = \frac{\vec{A} \times \vec{B}}{|\vec{A} \times \vec{B}|}$

এখন, $\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 4 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \hat{\imath}(6-5) - \hat{\jmath}(8-10) + \hat{k}(4-6)$

$\therefore \vec{A} \times \vec{B} = \hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - 2\hat{k}$

$\therefore |\vec{A} \times \vec{B}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} = 3$

$\therefore \hat{n} = \pm\frac{\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - 2\hat{k}}{3} \Rightarrow \hat{n} = \pm\left(\frac{1}{3}\hat{\imath} + \frac{2}{3}\hat{\jmath} - \frac{2}{3}\hat{k}\right)$

অতএব উদ্দীপকের $\vec{A}$ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয়ের লম্ব দিকে একটি একক ভেক্টর $= \pm\left(\frac{1}{3}\hat{\imath} + \frac{2}{3}\hat{\jmath} - \frac{2}{3}\hat{k}\right)$

ঘ) এখানে, $\vec{C} = x^2y\hat{\imath} + y^2z\hat{\jmath} + z^2x\hat{k}$

এখন, $\text{curl}\,\vec{C} = \vec{\nabla} \times \vec{C}$

$$= \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2y & y^2z & z^2x \end{vmatrix}$$

$$= \hat{\imath}\left\{\frac{\partial}{\partial y}(z^2x) - \frac{\partial}{\partial z}(y^2z)\right\} - \hat{\jmath}\left\{\frac{\partial}{\partial x}(z^2x) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2y)\right\} + \hat{k}\left\{\frac{\partial}{\partial x}(y^2z) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2y)\right\}$$

$$= \hat{\imath}\{0 - y^2\} - \hat{\jmath}\{z^2 - 0\} + \hat{k}\{0 - x^2\}$$

$$= -y^2\hat{\imath} - z^2\hat{\jmath} - x^2\hat{k}$$

$\therefore \text{div}(\nabla \times \vec{C}) = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{C})$

$$= \left(\hat{\imath}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{\jmath}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot \left(-y^2\hat{\imath} - z^2j - x^2\hat{k}\right)$$

$$= -\left\{\frac{\partial}{\partial x}(y^2) + \frac{\partial}{\partial y}(z^2) + \frac{\partial}{\partial z}(x^2)\right\}$$

$$= -\{0 + 0 + 0\} = 0$$

অতএব উদ্দীপকের ভেক্টরের কার্লের এর ডাইভারজেন্স শূন্য।

৫। অনিক $\vec{A} = 2\hat{\imath} + \hat{\jmath} - \hat{k}$ এবং $\vec{B} = \hat{\imath} - 2\hat{\jmath} - 3\hat{k}$ দুটি ভেক্টর নিয়ে তাদের ডট ও ক্রস গুণন নির্ণয় করছিল। সে দেখল যে, ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যস্থ কোণের মান এঁকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিবর্তন হলে তাদের ডট ও গুণনর মান সমান হয়। [বরিশাল বোর্ড ২০১৯]

ক. আপেক্ষিক বেগ কাকে বলে?

খ. বালির উপর দিয়ে হাঁটা কষ্টসাধ্য-ব্যাখ্যা কর।

গ. A ও B ভেক্টরদ্বয় কোন সামন্তরিকের সন্নিহিত বাহু ধরে উক্ত সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

ঘ. অনিকের পর্যবেক্ষণের গাণিতিক বিশ্লেষণসহ মতামত দাও।

সমাধান:

ক) দুটি গতিশীল বস্তুর একটির সাপেক্ষে অন্যটির অবস্থানের পরিবর্তনের হারকে আপেক্ষিক বেগ বলে।

খ) বালির উপরে হাঁটা অসুবিধাজনক। বালি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া দিলেও এরূপ ঘটার কারণ বালিকণা ও পানির আন্ত:আণবিক বল কঠিন ভূমির তুলনায় অনেক কম হয়। লোকের ওজন বালি ও পানির উপর ক্রিয়া করায় বালি ও পানি স্থানচ্যুত হয়ে আন্ত:আণবিক ব্যবধান বৃদ্ধি করে ফলে লোকটি নিচের দিকে নামতে থাকেন। এজন্য বালির উপরে হাঁটা কষ্টকর।

গ) এখানে, $\vec{A} = 2\hat{\imath} + \hat{\jmath} - \hat{k}$ **এবং** $\vec{B} = \hat{\imath} - 2\hat{\jmath} - 3\hat{k}$

আমরা জানি $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয় কে কোন সামন্তরিকের সন্নিত বাহু ধরে উক্ত সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল= $|\vec{A} \times \vec{B}|$

এখন, $\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -3 \end{vmatrix} = \hat{\imath}(-3-2) - \hat{\jmath}(-6+1) + \hat{k}(-4-1)$

$= -5\hat{\imath} + 5\hat{\jmath} - 5\hat{k}$

$\therefore |\vec{A} \times \vec{B}| = \sqrt{(-5)^2 + 5^2 + (-5)^2} = 5\sqrt{3}$

অতএব সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল $5\sqrt{3}$ বর্গ একক।

ঘ) এখানে $\vec{A} = 2\hat{\imath} + \hat{\jmath} - \hat{k}$ এবং $\vec{B} = \hat{\imath} - 2\hat{\jmath} - 3\hat{k}$ প্রদত্ত ভেক্টর দলের মধ্যবর্তী কোণ θ হলে,

$$\cos\theta = \frac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{AB} = \frac{\left(2\hat{\imath} + \hat{\jmath} - \hat{k}\right)\cdot\left(\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} - 3\hat{k}\right)}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-1\quad)^2}\cdot\sqrt{1^2 + (-2\quad)^2 + (-3\quad)^2}}$$

$$= \frac{2-2+3}{\sqrt{4+1+1}\cdot\sqrt{1+4+9}} = \frac{3}{\sqrt{6}\times\sqrt{14}} \therefore \theta = 70.89^\circ$$

এখন,মনে করি,পরিবর্তিত কোণের মান θ' হলে প্রদত্ত ভেক্টরদ্বয়ের ডট ও ক্রসগুনের মান সমান হবে,

$\therefore \vec{A}\cdot\vec{B} = |\vec{A}\times\vec{B}|$

$AB\cos\theta' = AB\sin\theta'$

$\tan\theta' = 1$

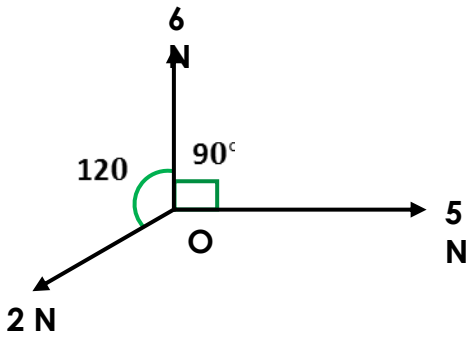
$\theta' = 45^\circ$

প্রদত্ত ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোন কমাতে হবে = $\theta - \theta'$= $70.89^\circ - 45^\circ = 25.89^\circ$

অতএব, ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যস্থ কোণের মান 25.89° কমালে তাদের ডট ও ক্রস গুণনের মান সমান হবে।

সুতরাং, অনিকের পর্যবেক্ষণ সঠিক।

৬।



চিত্র অনুসারে O বিন্দুতে 2kg ভরের কোন স্থির বস্তুর ওপর 4s ধরে তিনটি বল ক্রিয়া করে। পরবর্তীতে একই বস্তুর উপর কেবলমাত্র 5N ও 6N বল 4s ধরে ক্রিয়া করে।

[দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯]

ক. কার্ল কী?

খ. রাস্তার বাঁকযুক্ত অংশে ভিতরের প্রান্ত অপেক্ষা বাইরের প্রান্ত উঁচু রাখা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. প্রথম সময়ে বস্তুটির ওপর ক্রিয়াশীল লব্ধি বলের মান নির্ণয় কর।

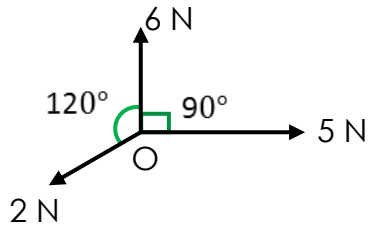
ঘ. উভয় ক্ষেত্রে লব্ধি বলের দিক একই হবে কি? গাণিতিক বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

সমাধান:

ক) দ্বারা একটি ভেক্টর ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হলে এবং একে ক্ষেত্রের যে কোন বিন্দুতে (x,y,z) ডিফারেন্সিয়েট করা গেলে $\vec{\nabla}$ ও $\vec{A}$ ভেক্টর অপারেটর ও এর ভেক্টর গুণন ই $\vec{A}$ এর কার্ল।

খ) রাস্তায় বাঁক যুক্ত অংশে বাঘ নেওয়ার সময় কেন্দ্র বিমুখী বলের কারণে গাড়ি যেন ছিটকে বাইরে চলে না যায় সেজন্য রাস্তায় বাঁক যুক্ত অংশে ভিতরের প্রান্ত অপেক্ষা বাইরের প্রান্ত কিছুটা উঁচু রাখা হয় যাতে ওজন এর উপাংশ ভিতরের দিকে কাজ করে কেন্দ্রবিমুখী বল কে প্রশমিত করতে পারে।

গ) ধরি তিনটি বলের লব্ধি বলের সাথে প্রদও কোণে ক্রিয়ারত।



∴ বলের লম্বাংশ সূত্রানুসারে,

$R\cos\theta = 5 + 6\cos 90^\circ + 2\cos(120^\circ + 90^\circ)$

বা, $R\cos\theta = 5 + 2\cos 210^\circ$

বা, $R\cos\theta = 5 - \sqrt{3}$ .....(i)

এখন,

$R\sin\theta = 5\sin\theta + 6\sin 90^\circ + 2\sin(120^\circ + 90^\circ)$

বা, $R\sin\theta = 6 - 1$

$\therefore R\sin\theta = 5 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (ii)$

$(ii) \div (i) \Longrightarrow$

$$\tan\theta = \frac{5}{5-\sqrt{3}}$$

$\therefore \theta = 56.83^{\circ}$

আবার $(i)^2+(ii)^2$ করে পাই,

$R^2 = \{(5-\sqrt{3})^2 + 5^2\}N^2$

বা, $R = 5.97\,N$

অতএব প্রথম $4s$ সময়ে বস্তুটির ওপর ক্রিয়াশীল লোকটি বলের মান 5.97N যা 5N বলের সাথে অনেক ক্রিয়াশীল

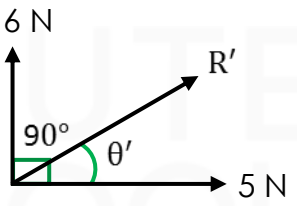
ধরা যাক, ক্ষেত্রে ও বলের লব্ধি বলের সাথে 56.83° কোণে ক্রিয়ারত।

ঘ)

$$\tan\theta' = \frac{6\sin 90^{\circ}}{5+6\cos 90^{\circ}}$$

$$\tan\theta' = \frac{6}{5}$$

$$\therefore \theta' = 50.19^{\circ}$$



"গ" হতে পাই প্রথম $4s$ সময়ে বস্তুটির ওপর ক্রিয়াশীল বল ত্রয়ের লব্ধি $5N$ বলের সাথে $\theta = 56.83^{\circ}$ কোণে ক্রিয়ারত।

এখানে $\theta' \neq \theta$

অতএব, উভয় ক্ষেত্রে লব্ধি বলের দিক একই হবে না।

৭। তিনটি বিন্দু A, B ও C এর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (2,1,-1),(3,-2,4) ও (1,-3,5) কোনো সুষম বেগে গতিশীল বস্তুর B বিন্দু হতে C বিন্দুতে পৌঁছাতে 2 sec সময় লাগলো [সব কটি রাশি এস আই এককে প্রদত্ত] [কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল বোর্ড ২০১৮]

ক. অনুকল্প কী?

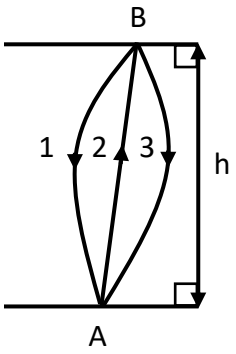
খ. অভিকর্ষ বল সংরক্ষণশীল বল কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. BC পথে বস্তুটির বেগ নির্ণয়।

ঘ. উদ্দীপকের বিন্দুগুলো দ্বারা গঠিত অবস্থান ভেক্টরগুলো একই সমতলে অবস্থান করবে কী? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

সমাধান:

ক) কোনো পর্যবেক্ষণ, ঘটনা বা বৈজ্ঞানিক সমস্যার জন্য একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা যা আরও অনুসন্ধানের মাধ্যমে যাচাই করা যায় তাই অনুকল্প।



খ) মনে করি, m ভরের একটি বস্তুকে a বিন্দু হতে B বিন্দুতে আনা হলো, এর ফলে বস্তুটির উলম্ব সরণ হলো h বস্তুটির স্থানান্তর 1 নং বা 2 নং বা 3 নং যেকোনো পথে হোক না কেন প্রত্যেকপথেই অভিকর্ষীয় বল $F=mg$ খাড়া নিচের দিকে

ক্রিয়া করে বস্তুটির যেকোনো পথে A হতে B তে আনলে

অভিকর্ষ বল দ্বারা প্রতিটি পথে সম্পন্ন কাজ হবে $W_1 = -mgh$

আবার বস্তুটি যে কোন পথে B বিন্দু হতে A বিন্দুতে স্থানান্তর করা হলে, অভিকর্ষবল দ্বারা কাজ হবে $W_2 = mgh$

$\therefore A$ হতে B যেয়ে আবার A তে ফিরে আসতে মোট কৃত কাজ,

$$W = W_1 + W_2 = -mgh + mgh = 0$$

কাজেই অভিকর্ষ বল একটি সংরক্ষণশীল বল।

গ) প্রশ্নানুসারে B বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর

$$\overrightarrow{OB} = 3\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} + 4\hat{k}$$

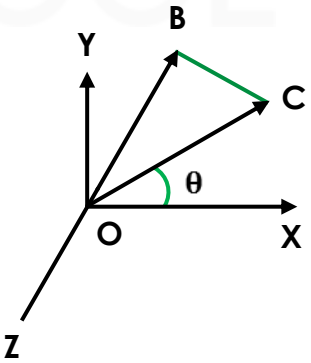
C বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর,

$$\overrightarrow{OC} = \hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 5\hat{k}$$

$$\therefore \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB}$$

$$= \hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 5\hat{k} - (3\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} + 4\hat{k})$$

$$\overrightarrow{BC} = -2\hat{\imath} - \hat{\jmath} + \hat{k}$$



$$\vec{V} = \frac{\overrightarrow{BC}}{t} = \frac{\sqrt{(-2)^2+(-1)^2+(1)^2}}{2} ms^{-1}$$

$\overrightarrow{BC}$ পথে বস্তুটির বেগ,

বেগের হার $= 1.225\ ms^{-1}$

ঘ) উদ্দীপক অনুসারে A বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর, $\vec{A} = 2\hat{\imath} + \hat{\jmath} - \hat{k}$

B বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর, $\vec{B} = 3\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} - 4\hat{k}$

C বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর, $\vec{C} = \hat{\imath} - 3\hat{\jmath} - 5\hat{k}$

$\vec{A},, \vec{B}$ ও $\vec{C}$ ভেক্টর গুলো একই সমতল এ অবস্থান করবে যদি যেকোনো দুটি ক্রস গুণফলের সাথে অপরটির ডট গুণফল শূন্য হয়।

$$\therefore \vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \end{vmatrix} = \hat{\imath}(4-2) - \hat{\jmath}(8+3) + \hat{k}(-4-3)$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = 2\hat{\imath} - 11\hat{\jmath} - 7\hat{k}$$

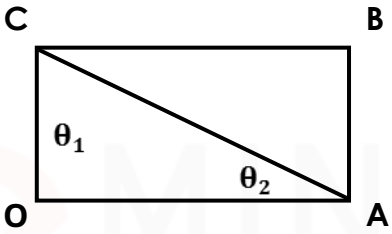
$$(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C} = 2 \times 1 + (-11) \times (-3) + (-7) \times 5$$

$$= 2 + 33 - 35 = 35 - 35$$

$$(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C} = 0$$

যেহেতু $(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C}$ অতএব শর্তানুসারে বিন্দুগুলোর অবস্থান ভেক্টর গুলো একই সমতলে অবস্থান করবে।

৮।



উপরের চিত্র অনুসারে OABC একটি আয়তক্ষেত্র। এর OA এবং OB বাহু দ্বারা দুটি ভেক্টর যথাক্রমে $\vec{P} = \hat{\imath} - 2\hat{\jmath} - \hat{k}$ এবং $\vec{Q} = 2\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 2\hat{k}$ নির্দেশিত হয়েছে। [ঢাকা বোর্ড ২০১৭]

ক. তাৎক্ষণিক বেগ কাকে বলে?

খ. পরবশ কম্পন ও অনুনাদের মধ্যে দুটি পার্থক্য লিখ।

গ. উদ্দীপক অনুসারে ΔOAB এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

ঘ. উদ্দীপক অনুসারে θ_1 ও θ_2 এর মধ্যে কোনটি বড় তা গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে বের কর।

সমাধান:

ক) সময় ব্যবধান শুন্যের কাছাকাছি হলে ঐ সময়ের সাপেক্ষে বস্তুর সরণের হারকে বেগ বা তাৎক্ষণিক বেগ বলে।

খ) পরবশ কম্পন এবং অনুনাদের মধ্যে পার্থক্য-

পরবশ কম্পন	অনুনাদ
১। নিজস্ব কম্পাঙ্ক এবং আরোপিত পর্যাবৃত্ত কম্পনের কম্পাঙ্ক সাধারণত সমান হয় না।	১। নিজস্ব কম্পাঙ্ক এবং আরোপিত পর্যাবৃত্ত কম্পনের কম্পাঙ্ক সমান হয়।
২। কম্পন বিস্তর কম হয় এবং পর্যায়ক্রমে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে।	২। সর্বোচ্চ বিস্তার সহকারে কাঁপতে থাকে।

গ) এখানে, OA বরাবর নির্দেশিত ভেক্টর $\vec{P} = \hat{\imath} - 2\hat{\jmath} - \hat{k}$

OB বরাবর নির্দেশিত ভেক্টর $\vec{Q} = 2\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 2\hat{k}$

$\vec{P} \times \vec{Q} = (\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} - \hat{k}) \times (2\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 2\hat{k})$

$$= \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 1 & -2 & -1 \\ 2 & -3 & 2 \end{vmatrix}$$

$= (-4-3)\hat{\imath} + (-2-2)\hat{\jmath} + (-3+4)\hat{k}$

$= -7\hat{\imath} - 4\hat{\jmath} + \hat{k}$

$\Delta 0AB$ এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}|\vec{P} \times \vec{Q}|$

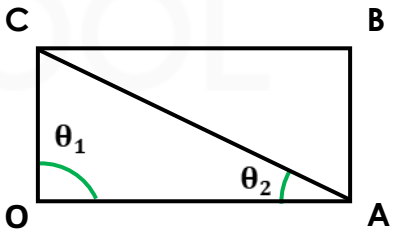
$= \frac{1}{2}|-7\hat{\imath} - 4\hat{\jmath} + \hat{k}| = \frac{1}{2}\sqrt{(-7)^2 + (-4)^2 + (1)^2}$

$= \frac{1}{2}\sqrt{49 + 16 + 1} = \frac{1}{2}\sqrt{66}$

ঘ) OA বরাবর নির্দেশিত ভেক্টর, $\vec{P} = \hat{\imath} - 2\hat{\jmath} - \hat{k}$

OB বরাবর নির্দেশিত ভেক্টর, $\vec{Q} = 2\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 2\hat{k}$

এখন $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ মধ্যবর্তী কোণ θ হলে,



$$\cos\theta = \frac{\vec{P}.\vec{Q}}{|\vec{P}||\vec{Q}|} = \frac{(\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} - \hat{k}).(2\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 2\hat{k})}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-1)^2}.\sqrt{2^2 + (-3)^2 + 2^2}}$$

$$= \frac{2 + 6 - 2}{\sqrt{6}\sqrt{17}} = \frac{6}{\sqrt{102}}$$

$\therefore \theta = \cos^{-1}(\frac{6}{\sqrt{102}}) = 53.55^\circ$

$\theta_1 = 90^\circ - 53.55^\circ = 36.45°$

আবার, $OABC$ আয়তক্ষেত্র বলে, $\theta = \theta_2 = 53.55^\circ$ হবে

$\therefore \theta_2 > \theta_1$

অতএব উদ্দীপক অনুসারে θ_1 ও θ_2 এর মধ্যে θ_2 বড়।

৯। কোন একদিন বৃষ্টির দিনে নাফিসা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল বৃষ্টি উলম্ব ভাবে বেগে পতিত হচ্ছে। নাফিসা লক্ষ্য করল রাস্তায় একজন লোক $4\ kmh^{-1}$ বেগে হাঁটছে এবং $8\ kmh^{-1}$ অপরজন বেগে সাইকেলে যাচ্ছে তাদের উভয়ের ছাতা ভিন্ন ভিন্ন কোণে বাঁকা ভাবে ধরা।

[রাজশাহী বোর্ড ২০১৭]

ক. একক ভেক্টরের সংজ্ঞা দাও।

খ. কোনো রাশির পরিমাপ প্রকাশ করতে এককের প্রয়োজন হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে হেঁটে চলা লোকটির সাপেক্ষে পড়ন্ত বৃষ্টির লব্ধি বেগ কত?

ঘ. হেঁটে চলন্ত লোকটির এবং সাইকেলে চলন্ত লোকটির ছাতা একই রকমভাবে বাকানো নয়- নাফিসার পর্যবেক্ষণটি গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

সমাধান:

ক) কোনো ভেক্টরের মান এক এবক হলে তাই একক ভেক্টর।

খ) কোনো পরিমাপকে প্রকাশ করার জন্য পরিমাপের এককের প্রয়োজন। যেকোনো পরিমাপের জন্য প্রয়োজন একটি স্ট্যান্ডার্ড বা আদর্শ পরিমাণ যার সাথে তুলনা করে পরিমাপ করা যায়। যেমন—

১. কোন একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা পাওয়ার জন্য দৈহিক সংখ্যা কত মানের পাশে একক ব্যবহার করতে হয়।যেমন: একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য 10 মিটার।

২. কোন বস্তুর ভর সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা পাওয়ার জন্য ওজনের সংখ্যা কতমানের পাশে একক ব্যবহার করতে হয়। যেমন: বস্তুর ওজন 5 কেজি

৩. আবার সময়ের প্রকৃত ধারণা পাওয়ার জন্য সময়ের সংখ্যা কত মানের পাশে একক ব্যবহার করতে হয়। যেমন: দুপুর 2 ঘন্টা 30 মিনিট 20 সেকেন্ড।

গ) এখানে বৃষ্টির বেগ,$v = 6kmh^{-1}$

হেঁটে চলা লোকটির বেগ, $u = 4kmh^{-1}$

মধ্যবর্তী কোণ $\theta = 90^\circ$

লব্ধি বেগ, W=?

আমরা জানি,

$W = \sqrt{u^2 + v^2 + 2uv\cos\alpha}$

$= \sqrt{4^2 + 6^2 + 2 \times 4 \times 6 \times \cos 90^\circ}$

$= 7.21\text{kmh}^{-1}$

অতএব হেঁটে চলা লোকটির সাপেক্ষে পড়ন্ত বৃষ্টির লব্ধি বেগ, 7.21kmh^{-1}।

ঘ) এখানে বৃষ্টির বেগ, $v = 6kmh^{-1}$

হেঁটে চলা লোকটির বেগ, $u = 4kmh^{-1}$

সাইকেলে চলা লোকটির বেগ, $u_1 = 8kmh^{-1}$

হেঁটে চলা লোকটির উলম্ব দিকের সাথে θ_1 কোণে ছাতা ধরলে,

$$\tan\theta_1 = \frac{u}{v} = \frac{4\text{kmh}^{-1}}{6\text{kmh}^{-1}} = \frac{2}{3}$$

$$\therefore \theta_1 = \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right) = 33.7°$$

এখানে, $\theta_1 \neq \theta_2$

অতএব, হেঁটে চলন্ত লোকটির এবং সাইকেলে চলন্ত লোকটির ছাতা একই রকমভাবে বাঁকা নয়। অর্থাৎ, নাফিসার পর্যবেক্ষনটি সঠিক।

১০।



A স্রোতের বেগ

একটি নৌকা চিত্রানুযায়ী 2.5 km প্রস্থের একটি নদীতে A অবস্থান হতে অন্য প্রান্তে AD বরাবর যাচ্ছে। স্থির পানিতে নৌকার বেগ= $= (3\hat{\imath} + 3\hat{\jmath})ms^{-1}$ এবং স্রোতের বেগ = $= 2\hat{\imath}ms^{-1}$। অন্য একটি ক্ষেত্রে নৌকাটি AB বরাবর একই দ্রুতিতে চালানো হয়।

[যশোর বোর্ড ২০১৭]

ক. স্বাধীন ভেক্টর কাকে বলে?

খ. প্রত্যয়নী বল দ্বারা কৃতকাজ কখন ঋণাত্মক হবে— ব্যাখ্যা কর।

গ. নদীর সমতলের লম্ব বরাবর একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

ঘ. উদ্দীপক অনুসারে কোন ক্ষেত্রে নৌকাটি আগে অপর তীরে পৌছবে তা গাণিতিক বিশ্লেষণপূর্বক উত্তর দাও।

সমাধান:

ক) যে ভেক্টরের পাদবিন্দু ইচ্ছেমতো নির্ধারণ করা যায়,তাকে ভেক্টরকে স্বাধীন ভেক্টর বলে।

খ) প্রত্যয়নী বল দ্বারা কৃতকাজ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয়ই হতে পারে। যেমন: প্রান্তে ভরযুক্ত দোলায়মান স্প্রিং-এর ভর যখন সাম্যাবস্থান হতে গতি জড়তার কারণে বিস্তারের প্রান্ত বিন্দুর দিকে সরে যেতে থাকে তখন প্রত্যয়নী বলের দিক হয় ভরের অবস্থান হতে সাম্যাবস্থানের দিকে। কিন্তু ঐ মুহূর্তে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সরণ ঘটে সাম্যাবস্থান হতে বিস্তারের প্রান্তের দিকে অর্থাৎ, প্রত্যয়নী বলের বিপরীতে।

$W = \vec{F} \cdot \vec{S} = Fs\cos 180° = -Fs$ সূত্রানুসারে প্রত্যয়নী বল দ্বারা কৃতকাজ ঋণাত্মক হয়।

গ) নদীর সমতলের লম্ব বরাবর একক ভেক্টর হবে স্রোতের বেগ ও নৌকার বেগ যে সমতলে অবস্থিত সেই সমতলের উপর লম্ব।

দেওয়া আছে, স্রোতের বেগ, $u = 2\hat{\imath} ms^{-1}$ নৌকার বেগ $v = (3\hat{\imath} + 3\hat{\jmath}) ms^{-1}$

এখন, $\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix}$

$= \hat{\imath}(0-0) - \hat{\jmath}(0-0) + \hat{k}(6-0) = 6\hat{k}$

$\therefore |\vec{u} \times \vec{v}| = \sqrt{6^2} = 6$

$\therefore \hat{n} = \frac{6\hat{k}}{6} = \hat{k}$

অতএব নদীর সমতলের লম্ব বরাবর একক ভেক্টর $\hat{k}$।

(ঘ) দেওয়া আছে, নৌকার বেগ, $v = (3\hat{\imath} + 3\hat{\jmath}) ms^{-1}$

স্রোতের বেগ, $u = 2\hat{\imath} ms^{-1}$

$\therefore u = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ এবং $v = \sqrt{2^2} = 2$

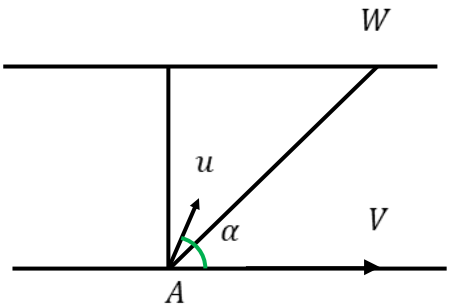
এবং নদীর প্রস্থ, $d = 2.5\ km = 2500m$

AD বরাবর:

প্রথম ক্ষেত্রে $\vec{u}$ ও $\vec{v}$ এর মধ্যবর্তী কোণ হলে,

$\therefore \vec{u}.\vec{v} = uv\cos\alpha$

$\Rightarrow \cos\alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{uv} = \frac{(3\hat{\imath} + 3\hat{\jmath})2\hat{\imath}}{3\sqrt{2} \cdot 2} = \frac{6}{6\sqrt{2}}$



$$\Rightarrow \alpha = \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 45^\circ$$

$$t_1 = \frac{d}{u\sin\alpha} = \frac{2500}{\sqrt{18}\sin 45^\circ} = 833.33 \text{ s}$$

AB বরাবর:

AB বরাবর নৌকার বেগ = $= v\cos 90^\circ + u\cos 0^\circ$

= $= 0 + 3\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$

কাজেই বরাবর গেলে অতিবাহিত সময় $t_2 = \frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}} = \frac{2500}{3\sqrt{2}} = 589.256\ S$

$$\therefore t_2 < t_1$$

কাজেই AB বরাবর গেলে নৌকাটি আগে অপর তীরে পৌঁছাবে।

⏪ বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বোর্ড ২০২৩

প্রশ্ন নং ১: 1 km প্রশ্নের একটি নদী পার হওয়ার জন্য দুইজন সাঁতার, সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রথম সাঁতারু $6\ kmh^{-1}$ বেগে স্রোতের প্রতিকূলের সাথে $60°$ কোণে এবং দ্বিতীয় সাঁতার $6\ kmh^{-1}$ বেগে আড়াআড়িভাবে সাঁতার কাটা শুরু করে। নদীতে স্রোতের বেগ $3\ kmh^{-1}$

ক. কৌণিক ভরবেগ কী?

খ. কী কী শর্তে কাজের মান শূন্য হতে পারে? ব্যাখ্যা করো।

গ. প্রথম সাঁতারুর লব্ধি বেগ নির্ণয় করো।

ঘ. উক্ত প্রতিযোগিতায় কোন সাঁতারু আগে নদী পার হতে পারবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

সমাধান:

ক) ঘূর্ণায়মান বস্তুর ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে ঘূর্ণন জড়তা অর্থাৎ জড়তার ভ্রামক ও কৌণিক বেগের গুণফল ঐ অক্ষের সাপেক্ষে ঘূর্ণায়মান বস্তুর কৌণিক ভরবেগ।

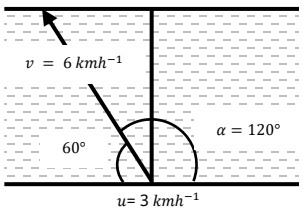
খ) কোনো বস্তুর ওপর বল প্রয়োগে বস্তুর সরণ ঘটলে প্রযুক্ত বল ও বলের অভিমুখে সরণের উপাংশের গুণফলকে কাজ বলে। কাজ হলো বল ও সরণের ডট গুণফল অর্থাৎ $W = \vec{F}.\vec{S} = Fscos\theta$ কাজের সংজ্ঞা থেকে আমরা জানি বল ক্রিয়া করলেও,

i. যদি বলের প্রয়োগ বিন্দুর সরণ $S = 0$ হয়, তবে কাজ $W = 0$ হয়।

ii. যদি বলের প্রয়োগ বিন্দুর সরণ বলের অভিমুখের লম্বদিকে হয় অর্থাৎ $0 = 90°$ হয় তবে $cos\theta = 0$ হবে তখন $W = 0$ হয়।

তাই উপরিউক্ত দুটি শর্তে কাজের মান শূন্য হবে।

গ)



এখানে,

প্রথম সাঁতারুর বেগ, $v = 6\ kmh^{-1}$

স্রোতের বেগ,$u = 3\ kmh^{-1}$

সাঁতারু ও স্রোতের মধ্যবর্তী কোণ, $\alpha = 180° - 60° = 120°$

$\therefore$ প্রথম সাঁতারুর লব্ধি বেগ, $R = ?$

আমরা জানি,

লব্ধি বেগের মান,

$$R = \sqrt{u^2 + v^2 + 2uvcos\theta}$$

$$= \sqrt{3^2 + 6^2 + 2 \times 3 \times 6 \times cos120°}$$

$$= \sqrt{9 + 36 - 18} = 3\sqrt{3}\ kmh^{-1}$$

লব্ধির দিক, $tan\theta = \frac{vsin\alpha}{u+vcos\alpha}$

$$\Rightarrow \theta = tan^{-1}\left(\frac{6sin120°}{3+6cos120°}\right) = 90°$$

∴ সাতারুর লব্ধি বেগ স্রোতের দিকের সাথে $90°$ কোণে $3\sqrt{3}\ kmh^{-1}$ (Ans)

ঘ) প্রথম সাঁতারুর ক্ষেত্রে,

প্রয়োজনীয় সময়, $t_1 = \frac{d}{v_1 sin120°}$

$= \frac{1}{6\frac{\sqrt{3}}{2}}$

$= 0.19\ hr$

এখানে,

সাঁতারুর বেগ, v_1 = 6 kmh^{-1}

স্রোতের বেগ, u = 3 kmh^{-1}

মধ্যবর্তী কোণ, $\alpha = 120°$

নদী পার হতে প্রয়োজনীয় সময়,$t_1 = ?$

নদীর প্রস্থ, $d = 1\ km$

দ্বিতীয় সাঁতারুর ক্ষেত্রে,

প্রয়োজনীয় সময়,

$t_2 = \frac{d}{vsin90°} = \frac{1}{6} = 0.16\ hr$

যেহেতু, $t_1 > t_2$ অতএব, দ্বিতীয় সাঁতারু আগে নদী পার হতে পারবে।

এখানে,

সাঁতারুর বেগ, v_1 = 6 kmh^{-1}

স্রোতের বেগ, u = 3 kmh^{-1}

মধ্যবর্তী কোণ,$\alpha = 120°$

নদী পার হতে প্রয়োজনীয় সময়,$t_1 = ?$

ঢাকা বোর্ড ২০২৩

প্রশ্ন নং ২: একটি গাড়ির পেছনের গ্লাস ছাদের সাথে $30°$ কোণে হেলানো। গাড়িটি $\vec{v} = 18\hat{\imath}$ বেগে একটি রাস্তায় চলছিল। হঠাৎ বৃষ্টি $\vec{u} = -12\hat{\jmath}$ বেগে পড়া শুরু হলো।

ক. শিশিরাংক কাকে বলে?

খ. দরজার হাতল প্রান্তে দেয়া হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. গাড়ির সামনের গ্লাসে বৃষ্টি কত বেগে পড়বে?

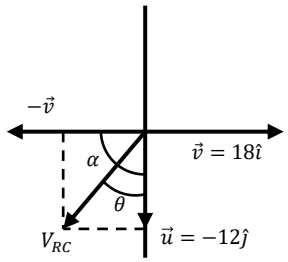
ঘ. উদ্দীপকের গাড়ির পিছনের গ্লাস বৃষ্টিতে ভিজবে কিনা- গাণিতিক বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

সমাধান:

ক) যে তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ু উপস্থিত জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয় তাকে ঐ বায়ুর শিশিরাংক বলে।

খ) আমরা দরজার হাতলের অপর প্রান্তে কোন বল প্রয়োগ করলে হাতলের প্রান্তে বিপরীতমুখী একটা বল সৃষ্টির মাধ্যমে দরজায় একটি টর্ক বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। আমরা জানি টর্ক, $\tau = r \times F$,এখানে ঘূর্ণন অক্ষ থেকে বলের প্রয়োগবিন্দুর দূরত্ব (r) বাড়লে সমপরিমাণ বল প্রয়োগে বেশি টর্ক পাওয়া সম্ভব এবং দরজাটিকে ঘুরানো সহজ হয়। এজন্য r এর মান বৃদ্ধিতে দরজার হাতল বা ঘূর্ণন অক্ষ মাঝে না রেখে প্রান্তে রাখা হয়।

গ)



বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগ,

$V_{RC} = \sqrt{v^2 + u^2 + 2uvcos90°}$

$= \sqrt{18^2 + (-12)^2 + 0}$

$= 21.63$

অতএব, সামনের গ্লাসে বৃষ্টি 21.63 একক বেগে পড়বে। (Ans.)

এখানে,

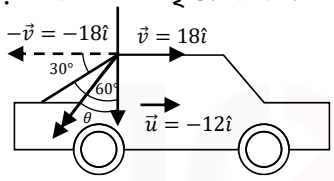
গাড়ির বেগ, $\vec{v} = 18\hat{\imath}$

বৃষ্টির বেগ, $\vec{u} = -12\hat{\jmath}$

কোণ $\alpha = 90°$

গাড়ীর সামনের গ্লাসের পড়ন্ত বৃষ্টির বেগ, $V_{RC} = ?$

ঘ) খাড়াভাবে পতিত বৃষ্টির বেগের মান,



$u = |\vec{u}| = 12$ একক এবং গাড়ির বেগের মান, $v = |\vec{v}| = 18$ একক যদি বৃষ্টির লব্ধি বেগ $60°$ কোণের থেকে কম কোণে আপতিত হয় তাহলে গাড়ির পেছনের গ্লাস ভিজে যাবে। অন্যথায় ভিজবে না।

বৃষ্টির লব্ধি বেগের দিক θ হলে,

$$tan\theta = \frac{vsin90°}{u+cos90°} = \frac{v\times1}{u+0} = \frac{v}{u}$$

$$\Rightarrow \theta = tan^{-1}\left(\frac{v}{u}\right) = tan^{-1}\left(\frac{18}{12}\right) = 56.31° < 60°$$

যেহেতু বৃষ্টির লব্ধি বেগের দিক $60°$ থেকে কম সুতরাং গাড়িটির পেছনের গ্লাস বৃষ্টিতে ভিজবে।

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩, দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩

প্রশ্ন নং ৩: $\vec{P} = 5\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} - m\hat{k}$ এবং $\vec{Q} = \hat{\imath} + \hat{\jmath} + 4\hat{k}$। এখানে $\vec{P}$ এবং $\vec{Q}$ পরস্পর লম্ব। যদি এবং এর মান যথাক্রমে নৌকা এবং একটি নদীর স্রোতের দ্রুতি নির্দেশ করে তবে সর্বনিম্ন পথে নদী পার হতে নৌকাটির 2 মিনিট সময় লাগে।

ক. সমতলীয় ভেক্টর কাকে বলে?

খ. স্রোতের সাথে আড়াআড়ি ভাবে নদী পাড়ি দিতে নৌকা কীভাবে চালাতে হবে- ব্যাখ্যা করো।

গ. m এর মান নির্ণয় করো।

ঘ. যদি নৌকার মাঝি ন্যূনতম সময়ে নদী পার হতে চায় তবে সে নদীর প্রস্থ অপেক্ষা বেশি দূরত্ব অতিক্রম করবে কিনা- গাণিতিক মানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।

73

সমাধান:

ক) দুই বা ততোধিক ভেক্টর যদি একই সমতলে অবস্থিত হয় তবে তাদেরকে সমতলীয় ভেক্টর বলে।

খ) ধরি, নদীতে নৌকার বেগ $\vec{v}$ এবং স্রোতের বেগ $\vec{u}$ এবং নৌকাটিকে স্রোতের সাথে α কোণে চালনা করলে নৌকাটি আড়াআড়িভাবে নদী পার হবে। অর্থাৎ লব্ধির দিক স্রোতের সাথে 90° হবে।

আমরা জানি, লব্ধির দিক, $tan\theta = \frac{vsin\alpha}{u+vcos\alpha}$

$$\Rightarrow \frac{1}{0} = \frac{vsin\alpha}{u+vcos\alpha}$$

$$\Rightarrow u + vcos\alpha = 0$$

$$\Rightarrow vcos\alpha = -u$$

$$\Rightarrow cos\alpha = (\frac{-u}{v})$$

$$\Rightarrow \alpha = cos^{-1}(\frac{-u}{v})$$

অর্থাৎ, নৌকাটিকে আড়াআড়িভাবে নদী পাড়ি দিতে স্রোতের সাথে $cos^{-1}(\frac{-u}{v})$ কোণে চালনা করতে হবে।

গ) আমরা জানি,

দুটি ভেক্টর পরস্পর লম্ব হলে এদের ডট গুণফল শূন্য হয়।

$\therefore \vec{P}.\vec{Q} = 0$

$\Rightarrow (5\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} - m\hat{k}).(\hat{\imath} + \hat{\jmath} + 4\hat{k})$

$\Rightarrow 5 + 3 - 4m = 0$

$\Rightarrow 4m = 8$

$\Rightarrow m = \frac{8}{4}$

$\therefore m = 2$ (Ans)

এখানে,

$\vec{P} = 5\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} - m\hat{k}$

$\vec{Q} = \hat{\imath} + \hat{\jmath} + 4\hat{k}$

$\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ এর মধ্যবর্তী কোণ,$\theta = 90°$

$\therefore m = ?$

ঘ) সর্বনিম্ন পথে 2 মিনিটে নদী পার হওয়ার দরুন স্রোতের সাথে নৌকার লব্ধির কোণ $\theta = 90°$ হবে।

আমরা জানি,

$tan\theta = \frac{Psin\alpha}{Q+Pcos\alpha}$

$\Rightarrow tan90° = \frac{Psin\alpha}{Q+Pcos\alpha}$

$\Rightarrow \frac{1}{0} = \frac{Psin\alpha}{Q+Pcos\alpha}$

$\Rightarrow Q + Pcos\alpha = 0$

'গ' হতে পাই, $m = 2$

$\therefore$ এখানে, $\vec{P} = 5\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} - m\hat{k}$

$\therefore$ নৌকার দ্রুতি, P= $|\vec{P}| = \sqrt{5^2 + 3^2 + (-2)^2} = \sqrt{38}$

এবং $\vec{Q} = \hat{\imath} + \hat{\jmath} + 4\hat{k}$

$\therefore$স্রোতের দ্রুতি, Q= = $|\vec{Q}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 4^2} = \sqrt{18}$

$\Rightarrow \alpha = cos^{-1}\left(\frac{-Q}{P}\right)$

$= cos^{-1}\left(\frac{-\sqrt{18}}{\sqrt{38}}\right)$

$= 133.49°$

∴লব্ধি বেগ, $w_1 = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQcos\alpha}$

$= \sqrt{(\sqrt{38})^2+(\sqrt{18})^2+2\sqrt{38}\sqrt{18}cos133.49°}$

$= 4$ একক

নদীর প্রস্থ, d =?

ধরি, সর্বনিম্ন দূরত্বে পার হওয়ার জন্য নৌকাটিকে স্রোতের সাথে α কোণে চালনা করতে হবে।

∴ নদীর প্রস্থ, $d = w_1 \times t = 4.47 \times 2 = 8.94$ একক

এখন, ন্যূনতম সময়ে নদী পারাপারের জন্য নৌকাটিকে স্রোতের সাথে $90°$ কোণে চালনা করতে হবে।

অর্থাৎ $\alpha = 90°$।

∴ সর্বনিম্ন সময় t_1 হলে, $t_1 = \frac{d}{Psin90°} = \frac{8.94}{\sqrt{38}} = 1.45$ মিনিট

∴ সর্বনিম্ন সময়ে নদী পারাপারের সময় লব্ধি বেগ w_2 হলে,

$w_2 = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQcos90°}$

$= \sqrt{(\sqrt{38})^2+(\sqrt{18})^2} = 7.48$ একক

অতএব, নৌকার মাঝি ন্যূনতম সময়ে নদীর প্রস্থ অপেক্ষা বেশি পথ অতিক্রম করবে।

রাজশাহী বোর্ড ২০২৩

প্রশ্ন নং ৪: $\vec{P} = 5\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} - m\hat{k}$ এবং $\vec{Q} = \hat{\imath} + \hat{\jmath} + 4\hat{k}$। এখানে $\vec{P}$ এবং $\vec{Q}$ পরস্পর লম্ব। যদি এবং এর মান যথাক্রমে নৌকা এবং একটি নদীর স্রোতের দ্রুতি নির্দেশ করে তবে সর্বনিম্ন পথে নদী পার হতে নৌকাটির 2 মিনিট সময় লাগে।

ক. সমতলীয় ভেক্টর কাকে বলে?

খ. কোনো প্রবাহীর আয়তনের পরিবর্তন নির্ণয়ে ডাইভারজেন্স এর ভূমিকা আছে কিনা ব্যাখ্যা করো।

গ. m এর মান নির্ণয় করো।

ঘ. যদি নৌকার মাঝি ন্যূনতম সময়ে নদী পার হতে চায় তবে সে নদীর প্রস্থ অপেক্ষা বেশি দূরত্ব অতিক্রম করবে কিনা- গাণিতিক মানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।

সমাধান:

ক) দুই বা ততোধিক ভেক্টর যদি একই সমতলে অবস্থিত হয় তবে তাদেরকে সমতলীয় ভেক্টর বলে।

খ) কোনো প্রবাহীর আয়তনের পরিবর্তন নির্ণয়ে ডাইভারজেন্স এর ভূমিকা আছে। নিচে ভূমিকাসমূহ দেওয়া হলো:

i. ডাইভারজেন্স এর মান ধনাত্মক হলে প্রবাহী পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায়।

i i. ডাইভারজেন্স এর মান ঋণাত্মক হলে প্রবাহী পদার্থের আয়তনের সংকোচন ঘটে।

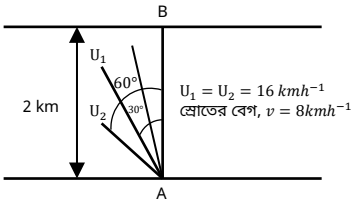
i i i. ডাইভারজেন্স এর মান শূন্য হলে ঐ পদার্থের আয়তনের কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটে না।

গ) ৩(গ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ) ৩(ঘ) নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩

প্রশ্ন নং ৫:



চিত্রে একজন মাঝি A বিন্দু থেকে AB এর সাথে $30°$ কোণে $16\ kmh^{-1}$ বেগে এবং আরেকজন মাঝি একই বিন্দু হতে একই বেগে AB এর সাথে $60°$ কোণে নৌকা চালাচ্ছেন।

ক. স্কেলার ক্ষেত্র কাকে বলে?

খ. একটি বিপ্রতীপ ভেক্টরকে সমরেখ ভেক্টর বলা যাবে কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. প্রথম মাঝির লব্ধি বেগ নির্ণয় করো।

ঘ. কোন মাঝি পার হতে কম দূরত্ব অতিক্রম করবে? গাণিতিকভাবে যাচাই করো।

সমাধান:

ক) কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট রাশিগুলো যদি স্কেলার হয় তবে ঐ ক্ষেত্রকে স্কেলার ক্ষেত্র বলে।

খ) একই দিকে ক্রিয়াশীল দুটি ভেক্টরের একটির মান অপরটির মানের বিপরীত হলে ভেক্টর দুটিকে পরস্পরের বিপ্রতীপ ভেক্টর বলে। যেমন: $\vec{A} = A\hat{a}$ এবং $\vec{B} = \frac{1}{A}\hat{a}$ হলে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পরের বিপ্রতীপ ভেক্টর।

যেহেতু বিপ্রতীপ ভেক্টরদ্বয় একই দিকে ক্রিয়াশীল তাই, বিপ্রতীপ ভেক্টরকে সমরেখ ভেক্টর বলা যেতে পারে।

গ) আমরা জানি,

লব্ধি বেগ,

$w = \sqrt{u_1^2 + v^2 + 2u_1 v cos\alpha}$

$= \sqrt{16^2 + 8^2 + 2 \times 16 \times 8\ cos120°}$

$= 8\sqrt{3}\ \text{kmh}^{-1}\ (Ans.)$

এখানে

প্রথম মাঝির নৌকার বেগ, $u_1 = 16\ kmh^{-1}$

স্রোতের বেগ, $v = 8\ kmh^{-1}$

নৌকা ও স্রোতের মধ্যবর্তী কোণ,

$\alpha = 90° + 30° = 120$

∴ প্রথম মাঝির লব্ধি বেগ, w=?

ঘ) প্রথম মাঝির ক্ষেত্রে,

লব্ধি বেগ,

$w_1 = \sqrt{u_1^2 + v^2 + 2u_1 v cos\alpha}$

$= \sqrt{16^2 + 8^2 + 2 \times 16 \times 8\, cos120°}$

$= 8\sqrt{3}\ \text{kmh}^{-1}$

প্রয়োজনীয় সময়, $t_1 = \frac{d}{u_1 \sin 120°}$

$= \frac{2}{16 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}$

$= \frac{2}{8\sqrt{3}}\text{h}$

এখানে,

মাঝির বেগ, $u_1 = 16\ kmh^{-1}$

স্রোতের বেগ, $v = 8\ \text{kmh}^{-1}$

মধ্যবর্তী কোণ, $\alpha = 90° + 30° = 120°$

লব্ধি বেগ, w_1 =?

প্রয়োজনীয় সময়, t_1 =?

অতিক্রান্ত দূরত্ব, d_1 =?

নদীর প্রস্থ, $d = 2\ \text{km}$

অতিক্রান্ত দূরত্ব, $d_1 = w_1 t_1 = 8\sqrt{3} \times \frac{2}{8\sqrt{3}}\text{h} = 2\ km$

২য় মাঝির ক্ষেত্রে,

লব্ধি বেগ, $w_1 = \sqrt{u_2^2 + v^2 + 2u_2 v cos\alpha}$

$= \sqrt{16^2 + 8^2 + 2 \times 16 \times 8\, cos120°}$

$= 9.91\ \text{km}h^{-1}$

প্রয়োজনীয় সময়, $t_2 = \frac{d}{u_2 sin150°}$

$= \frac{2}{16 \times \frac{1}{2}} = \frac{1}{4}\text{h}$

অতিক্রান্ত দূরত্ব, $d_2 = w_1 t_1 = 9.91 \times \frac{1}{4} = 2.47\ \text{km}$

যেহেতু $d_2 > d_1$। অতএব ১ম মাঝি নদী পার হতে কম দূরত্ব অতিক্রম করবে।

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩

প্রশ্ন নং ৬: $\vec{A} = 3\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} + \hat{k}, \vec{B} = \hat{\imath} + 2\hat{\jmath} + 3\hat{k}$ ও $\vec{C} = \hat{\imath} + 2\hat{\jmath} + 2\hat{k}$ ভেক্টরত্রয় মিলে একটি ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্র গঠন করে।

ক. বিপ্রতীপ ভেক্টর কী?

খ. ঠেলার ক্ষেত্রে লনরোলারকে ভারী মনে হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

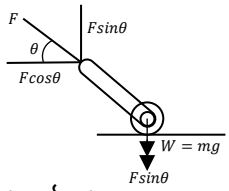
গ. $\vec{B}$ বরাবর $\vec{A}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ নির্ণয় করো।

ঘ. $\vec{A}, \vec{B}$ ও $\vec{C}$ ভেক্টর তিনটি একই সমতলে অবস্থিত হবে কি না- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

সমাধান:

ক) দুটি সমমুখী সমান্তরাল ভেক্টর এর একটির মান অপরটির মানের বিপরীত হলে ভেক্টর দুটিকে পরস্পরের বিপ্রতীপ ভেক্টর বলে।

খ) লনরোলার ঠেলার ক্ষেত্রে:



লনরোলার ঠেলার সময় F বল প্রয়োগ করা হলে θ কোণে ভূমির সাথে তা দুটি উপাংশে বিভক্ত হয়ে যায় যার একটি $Fsin\theta$ ওজন বরাবর কাজ করে।

∴ আপাত ওজন = $W + Fsin\theta$ এজন্য লন রোলার ঠেলার সময় ওজন বেড়ে যায় এবং লন রোলারকে ভারী মনে হয়।

গ) আমরা জানি, $\vec{B}$ ভেক্টর বরাবর $\vec{A}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ $= A\cos\theta$

$\vec{A}.\vec{B} = AB\cos\theta$

$\Rightarrow 10 = \sqrt{14}.A\cos\theta$

$\Rightarrow A\cos\theta = \frac{10}{\sqrt{14}} = 2.673$

এখন,

$\vec{A} = 3\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} + \hat{k}$,

$\vec{B} = \hat{\imath} + 2\hat{\jmath} + 3\hat{k}$

$\vec{A}.\vec{B} = 3 + 4 + 3 = 10$

$B = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}$

$\theta = \vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ

∴ $\vec{B}$ বরাবর $\vec{A}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ 2.673 (Ans)

ঘ) আমরা জানি, তিনটি ভেক্টর সমতলীয় হবে যদি $\vec{A}.(\vec{B} \times \vec{C}) = 0$ হয়।

এখন,

$$\vec{B} \times \vec{C} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$= \hat{\imath}(4-6) - \hat{\jmath}(2-3) + \hat{k}(2-2)$

$= -2\hat{\imath} + \hat{\jmath}$

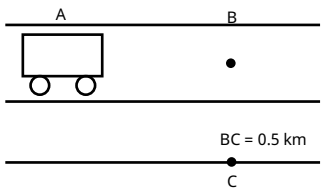
$\therefore \vec{A}.(\vec{B} \times \vec{C}) = (3\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} + \hat{k}).(-2\hat{\imath} + \hat{\jmath})$

$= -6 + 2 + 0 = -4$

যেহেতু উদ্দীপকের $\vec{A}$, $\vec{B}$ ও $\vec{C}$ ভেক্টরত্রয় এর ক্ষেত্রে $\vec{A}.(\vec{B} \times \vec{C}) = -4$ তাই বলা যায় $\vec{A}$, $\vec{B}$ ও $\vec{C}$ ভেক্টরত্রয় সমতলীয় নয়।

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩

প্রশ্ন নং ৭:



চিত্রে BC নদীর কিনারা ঘেঁষে চলা একটি রাস্তা হলো AB। নদীতে স্রোতের বেগ 2 ms^{-1} এবং একজন মাঝি 4 ms^{-1} বেগে নৌকা চালাচ্ছেন। রাস্তায় গাড়ির বেগ $15\,ms^{-1}$ । গাড়ি ও স্টেশনে $40s$ যাত্রা বিরতি দেয়।

ক. ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ সূত্রটি লেখ।

খ. ট্রলি ব্যাগের হাতল লম্বা করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো।

গ. মাঝি সর্বনিম্ন কত সময়ে নদী পাড়ি দিতে পারবে?

ঘ. গাড়ি যখন এ অবস্থানে তখন C অবস্থান থেকে B অবস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা নৌকার যাত্রীরা গাড়িতে উঠতে পারবে কিনা? বিশ্লেষণ করো।

সমাধান:

ক) কোনো ত্রিভুজের দুটি সন্নিহিত বাহু বরাবর, একইক্রমে দুটি ভেক্টর রাশি ক্রিয়াশীল হলে, ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুটি বিপরীতক্রমে ভেক্টর দুটির লব্ধি নির্দেশ করবে।

খ) ট্রলিব্যাগ টানার সময় হাতল লম্বা রাখা হয়। এর মূল কারণ হলো, একই F বলে টানলেও, হাতল লম্বা হলে সেটি টানার সময় অনুভূমিকের সাথে ক্ষুদ্র কোণ উৎপন্ন করে। ফলে প্রযুক্ত বলের অনুভূমিক উপাংশ $Fcos\theta$ এর মান বেশি হবে। কারণ θ এর মান ক্ষুদ্র হলে, $\cos\theta$ এর মান বেশি হয়।আর অনুভূমিক উপাংশ $Fcos\theta$ বেশি হলে ট্রলি ব্যাগকে টানা বা সরানো সহজতর হবে। এজন্য ট্রলি ব্যাগের হাতল লম্বা রাখা হয়।

গ) সর্বনিম্ন সময়ে নদী পাড়ি দিতে হলে মাঝিকে স্রোতের সাথে সমকোণে অপর পাড়ের ঠিক বিপরীত বিন্দুর দিকে রওনা দিতে হবে।

$t = \frac{d}{vsin\theta}$

$\Rightarrow t = \frac{0.5\times1000}{4sin90^\circ}$

$\Rightarrow t = \frac{500}{4}$

$\Rightarrow t = 125s$

এখানে,

$d = BC$ = নদীর প্রস্থ = $0.5\ km = 0.5 \times 1000m$

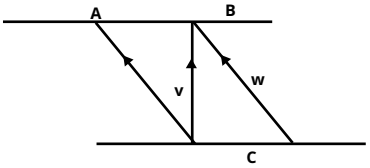
v= নৌকার বেগ = 4 ms^{-1}

θ = নৌকা ও স্রোতের মধ্যবর্তী লব্ধি কোণ = 90°

t = নদী পার হওয়ার জন্য সময় = ?

$\therefore t = 2$ মিনিট 5 সেকেন্ড

$\therefore$ সর্বনিম্ন 2 মিনিট 5 সেকেন্ড সময়ে মাঝি নদী পাড়ি দিতে পারবে।(Ans.)

ঘ) 

মনে করি, নদীতে স্রোতের বেগ u,
নৌকার বেগ v এবং সোজাসুজি
B অবস্থানে যেতে লব্ধি বেগ, w

এখানে,
স্রোতের বেগ, $u = 2\ ms^{-1}$
নৌকার বেগ, $v = 4\ ms^{-1}$
লব্ধি বেগ, $w = ?$

$\therefore v^2 = u^2 + w^2$

$\Rightarrow w^2 = v^2 - u^2$

$\Rightarrow w = \sqrt{4^2 - 2^2}$

$\therefore w = 2\sqrt{3}\ ms^{-1}$

$\therefore B$ বিন্দুতে যেতে প্রয়োজনীয় সময় t' হলে

$t' = \frac{BC}{w}$

$= \frac{500}{2\sqrt{3}}$

$= 144.34\ s$

এখানে,
নদীর প্রস্থ, BC $= 0.5\ km = 500\ m$
সময়, t' $= ?$

আবার, এ অবস্থান হতে গাড়িটি B তে পৌছাতে প্রয়োজনীয় সময় t'' হলে,

$t'' = \frac{AB}{15}$

$= \frac{1200}{15}$ $[\because AB = 1.2\ km = 1200m]$

$= 80\ s$

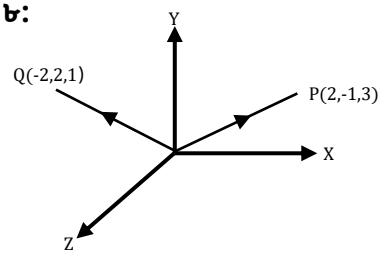
A অবস্থান থেকে B অবস্থানে পৌছানো এবং বিরতি সহ মোট প্রয়োজনীয় সময় t_{total} হলে,

$t_{total} = t'' + 40 = 80 + 40 = 120s$

$t_{total} < t'$, অর্থাৎ গাড়ি যখন A অবস্থানে তখন C অবস্থান হতে B অবস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা নৌকার যাত্রীরা গাড়িতে উঠতে পারবে না।

সিলেট বোর্ড ২০২৩

প্রশ্ন নং ৮:



ক. স্কেলার অপেক্ষকের গ্রেডিয়েন্টের সংজ্ঞা লেখো।

খ. কাজ ও টর্ক এর একক অভিন্ন ব্যাখ্যা করো।

গ. $\overrightarrow{PQ}$ ভেক্টরের সমান্তরাল একটি একক ভেক্টর নির্ণয় করো।

ঘ. $\triangle OPQ$ সমকোণী ত্রিভুজ কিনা যাচাই করো।

সমাধান:

ক) স্কেলার অপেক্ষকের কোনো বিন্দুতে পরিবর্তনের হারকে ঐ বিন্দুতে তার গ্রেডিয়েন্ট বলে।

খ) আমরা জানি, কাজকে বল এবং বলের দিকে বস্তুর সরণের গুণফল দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মনে করি, কৃতকাজ W. প্রয়োগকৃত বল F এবং বলের দিকে বস্তুর সরণ s.

তাহলে, $W = F.s$। আবার বলের একক N(নিউটন) এবং সরণের একক m (মিটার)। তাই কাজের একক Nm বা জুল। টর্ককে প্রকাশ করা হয় নির্দিষ্ট অক্ষের সাপেক্ষে কোনো বস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল বল ও ঐ অক্ষ হতে বলের ক্রিয়ারেখার লম্ব দূরত্বের গুণফল দ্বারা। মনে করি, টর্ক τ, প্রয়োগকৃত বল F এবং লম্ব দূরত্ব r, তাহলে $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$. বলের একক Nএবং সরণের একক m (মিটার)। এক্ষেত্রে টর্কের একক Nm.

সুতরাং কাজ ও টর্কের একক অভিন্ন।

গ) মনে করি, Pবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর $\overrightarrow{OP}$ এবং Qবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর $\overrightarrow{OQ}$।

$\overrightarrow{OP} = 2\hat{\imath} - \hat{\jmath} + 3\hat{k}$ এবং $\overrightarrow{OQ} = -2\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} + \hat{k}$

$\therefore \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}$

$= \left(-2\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} + \hat{k}\right) - (2\hat{\imath} - \hat{\jmath} + 3\hat{k})$

$= -2\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} + \hat{k} - 2\hat{\imath} + \hat{\jmath} - 3\hat{k}$

$= -4\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} - 2\hat{k}$

মনে করি, $\overrightarrow{PQ}$ ভেক্টরের সমান্তরাল একটি একক ভেক্টর $\hat{\eta}$

$\hat{\eta} = \frac{\overrightarrow{PQ}}{|\overrightarrow{PQ}|} = \frac{-4\hat{\imath}+3\hat{\jmath}-2\hat{k}}{\sqrt{(-4)^2+3^2+(-2)^2}}$

$= \frac{-4\hat{\imath}+3\hat{\jmath}-2\hat{k}}{\sqrt{29}} = -\frac{4}{\sqrt{29}}\hat{\imath} + \frac{3}{\sqrt{29}}\hat{\jmath} - \frac{2}{\sqrt{29}}\hat{k}$

$\therefore \overrightarrow{PQ}$ ভেক্টরের সমান্তরাল একটি একক ভেক্টর,

$-\frac{4}{\sqrt{29}}\hat{\imath} + \frac{3}{\sqrt{29}}\hat{\jmath} - \frac{2}{\sqrt{29}}\hat{k}$ (Ans)

ঘ) এখানে,

$|\overrightarrow{OP}| + |\overrightarrow{OQ}| = 6.74 > |\overrightarrow{PQ}|$

$|\overrightarrow{OP}| + |\overrightarrow{PQ}| = 9.113 > |\overrightarrow{OQ}|$

$|\overrightarrow{OQ}| + |\overrightarrow{PQ}| = 8.39 > |\overrightarrow{OP}|$

যেহেতু ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর সমষ্টি অপর বাহু হতে বৃহত্তর, তাই ΔOPQ ত্রিভুজ গঠন সম্ভব।

'গ' হতে পাই,

$\overrightarrow{OP} = 2\hat{\imath} - \hat{\jmath} + 3\hat{k}$

$\overrightarrow{OQ} = -2\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} + \hat{k}$

$\overrightarrow{PQ} = -4\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} - 2\hat{k}$

$\therefore |\overrightarrow{OP}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2+3^2} = \sqrt{14}$

$$|\overrightarrow{OQ}| = \sqrt{(-2)^2+2^2+1^2} = 3$$
$$|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{(-4)^2+3^2+(-2)^2} = \sqrt{29}$$

এখন, ধরা যাক, $\overrightarrow{OP}$ এবং $\overrightarrow{OQ}$ এর মধ্যবর্তী কোণ α

$\overrightarrow{OP}.\overrightarrow{OQ} = |\overrightarrow{OP}||\overrightarrow{OQ}|cos\alpha$

$\Rightarrow 2(-2)+(-1)(2)+(3)(1) = \sqrt{14}.3cos\alpha$

$\Rightarrow -3 = \sqrt{14}.3cos\alpha$

$\Rightarrow \alpha = cos^{-1}\left(\frac{-3}{3\times\sqrt{14}}\right) = 105.5°$

যেহেতু ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি $180°$ তাই বলা যায় বাকী কোণদ্বয়ের সমষ্টি $= 180° - 105.5° = 74.5°$ ।

অর্থাৎ ত্রিভুজের কোনো কোণই $90°$ বা 1 সমকোণ হওয়া সম্ভব না বিধায় বলা যায়, ΔOPQ –সমকোণী ত্রিভুজ না।

যশোর বোর্ড ২০২৩

প্রশ্ন নং ৯: $\vec{A} = \hat{\imath} + \hat{\jmath} - \hat{k}$ ও $\vec{B} = 2\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} - 3\hat{k}$ দুটি ভেক্টর।

ক. অবস্থান ভেক্টর কী?

খ. একই জাতীয় দুটি ভেক্টরের যোগফল ও বিয়োগফল সমান হতে পারে কি? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ভেক্টরদ্বয় দ্বারা গঠিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

ঘ. ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব কিনা তা গাণিতিকভাবে যাচাই করো।

সমাধান:

ক) প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দুর সাপেক্ষে কোনো বিন্দুর অবস্থান যে ভেক্টরের সাহায্যে নির্ণয় বা নির্দেশ করা হয় তাই অবস্থান ভেক্টর।

খ) একই জাতীয় দুটি ভেক্টরের যোগফল ও বিয়োগফলের মান সমান হতে পারে।

দুটি ভেক্টর $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ θ হলে $\vec{A}$ ও $-\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ $\pi - 0$ হবে।

$\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর যোগফল ও বিয়োগফলের মান সমান হলে,

$|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A} - \vec{B}|$

$\Rightarrow \sqrt{A^2+B^2+2ABcos\theta} = \sqrt{A^2+B^2+2ABcos(\pi-0)}$

$\Rightarrow A^2+B^2+2ABcos\theta = A^2+B^2+2ABcos(\pi-0)$

$\Rightarrow cos\theta = \cos(\pi-0)$

$\therefore \theta = \pi - 0$

$\therefore \theta = \frac{\pi}{2}$

অর্থাৎ দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ $\frac{\pi}{2}$ হলে, ভেক্টর দুটির যোগফল ও বিয়োগফলের মান সমান হবে।

গ) মনে করি, দুটি ভেক্টর $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ দ্বারা গঠিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল $\triangle$

আমরা জানি,

$\Delta = |\vec{A} \times \vec{B}|$

এখন,

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & -3 \end{vmatrix}$$

$\Rightarrow \vec{A} \times \vec{B} = (-3-2)\hat{\imath} - (-3+2)\hat{\jmath} + (-2-2)\hat{k}$

$\Rightarrow \vec{A} \times \vec{B} = -5\hat{\imath} + \hat{\jmath} - 4\hat{k}$

এখানে,

$\vec{A} = \hat{\imath} + \hat{\jmath} - \hat{k}$

$\vec{B} = 2\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} - 3\hat{k}$

$\therefore$ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল, $\Delta = |\vec{A} \times \vec{B}|$

$= \sqrt{(-5)^2 + 1^2 + (-4)^2}$

$= \sqrt{42}$ বর্গ একক.

ঘ) আমরা জানি, দুটি ভেক্টর $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ পরস্পর লম্ব হলে এদের স্কেলার গুণফল শূন্য হবে।

অর্থাৎ, $\vec{A}.\vec{B} = 0$

এখন,

$\therefore \vec{A}.\vec{B} = (\hat{\imath} + \hat{\jmath} - \hat{k}).(2\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} - 3\hat{k})$

$= (1 \times 2) + 1 \times (-2) + (-1) \times (-3)$

$= 2 - 2 + 3$

$= 3$

এখানে,

$\vec{A} = \hat{\imath} + \hat{\jmath} - \hat{k}$

$\vec{B} = 2\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} - 3\hat{k}$

যেহেতু $\vec{A}.\vec{B} \neq 0$ তাই বলা যায়, ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব নয়।

বরিশাল বোর্ড ২০২৩

প্রশ্ন নং ১০: নাহিন এবং জাহিন একটি ভারী স্থির ট্রাক-এ দুটি রশি বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। রশি দুটির মধ্যে 'α' কোণ সৃষ্টি হয়। ট্রাকটি নাহিনের দিকে সরে যাচ্ছিল। নাহিন জাহিনকে আরো বেশি বল প্রয়োগ করতে বললো।

ক. কার্লের সংজ্ঞা দাও।

খ. ত্রিভুজের তিনটি বাহু যদি একইক্রমে তিনটি ভেক্টরকে নির্দেশ করে তা হলে ভেক্টরত্রয়ের লব্ধি শূন্য হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. দেখাও যে, জাহিন নাহিনের সমমানের বল প্রয়োগ করলে এদের লব্ধি বল মধ্যবর্তী কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করবে।

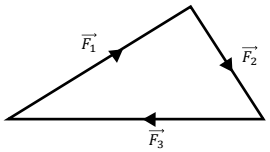
ঘ. নাহিন এবং জাহিন ট্রাকটিকে কীভাবে টানলে সর্বাপেক্ষা কম বল প্রয়োগে ট্রাকটিকে সর্বোচ্চ লব্ধি বলে টেনে নিতে পারবে? গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।

সমাধান:

ক) কার্ল হচ্ছে কোন ভেক্টর ক্ষেত্রের ঘূর্ণনের সাথে সম্পর্কিত এমন একটি ভেক্টর রাশি যা ঐ ভেক্টর ক্ষেত্রের কোনো একটি বিন্দুর চতুর্দিকে প্রতি একক ক্ষেত্রফলে ভেক্টরটির সর্বোচ্চ লাইন ইন্টিগ্র্যাল প্রকাশ করে।

খ) ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ সূত্রানুসারে, যদি কোনো ত্রিভুজের দুটি সন্নিহিত বাহু একই ক্রমে দুটি সমজাতীয় ভেক্টরকে নির্দেশ করে তবে তৃতীয় বাহুটি বিপরীতক্রমে ঐ ভেক্টরদ্বয়ের লব্ধি নির্দেশ করবে। সুতরাং কোনো ত্রিভুজের তিনটি বাহু দ্বারা একইক্রমে তিনটি ভেক্টরকে মানে ও দিকে প্রকাশ করলে এদের লব্ধি শূন্য হবে, যা নিচের চিত্রে দেখানো হলো:

$\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_1} = \vec{0}$



গ) মনে করি, জাহিন ও নাহিনের দ্বারা প্রয়োগকৃত বল যথাক্রমে P ও Q. বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ α এবং লব্ধি R। লব্ধি R যদি P এর সাথে θ কোণে ক্রিয়া করে তবে,

$tan\theta = \frac{Qsin\alpha}{P+Qcos\alpha}$

যদি জাহিন নাহিনের সমান বল প্রয়োগ করে তাহলে P = Q

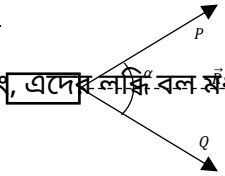
$\therefore tan\theta = \frac{Qsin\alpha}{Q+Qcos\alpha}$

$\Rightarrow tan\theta = \frac{Qsin\alpha}{Q+(1+cos\alpha)} = \frac{sin\alpha}{1+cos\alpha}$

$= \frac{2sin\frac{\alpha}{2}cos\frac{\alpha}{2}}{2cos^2\frac{\alpha}{2}} = \frac{sin\frac{\alpha}{2}}{cos\frac{\alpha}{2}}$

$\therefore tan\theta = tan\frac{\alpha}{2}$

$\theta = \frac{\alpha}{2}$



সুতরাং, এদের লব্ধি বল মধ্যবর্তী কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করবে।

ঘ)

লব্ধি বল, $R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQcos\alpha}$

এখানে, লব্ধি বল R নির্ভর করে প্রয়োগকৃত বল P, Q এবং মধ্যবর্তী কোণ α এর উপর। সর্বনিম্ন বল প্রয়োগে অর্থাৎ P ও Q এর মান বৃদ্ধি না করে সর্বোচ্চ লব্ধি বল পেতে হলে শুধুমাত্র α এর মান পরিবর্তন করতে হবে।

α এর মান ছোট হলে $\cos\alpha$ এর মান বড় হয়। $\cos\alpha$ -এর মান সর্বোচ্চ পেতে হলে $\alpha = 0°$ হতে হবে। অর্থাৎ P ও Q এর দিক একই হতে হবে।

∴ সর্বোচ্চ লব্ধি বল, $R_{max} = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQcos0}$

$$\Rightarrow R_{max} = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ}$$

$$\Rightarrow R_{max} = \sqrt{(P+Q)^2}$$

$$\Rightarrow R_{max} = P + Q$$

সুতরাং জাহিন ও নাহিন দুজনই ট্রাকের গতির দিক বরাবর টানলে ট্রাকটির সর্বোচ্চ লব্ধি বলে টেনে নিতে পারবে।

প্র্যাকটিস

১। নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ একজন মাঝি $6\ kmh^{-1}$ বেগে নৌকা চালাতে পারেন। $3\ kmh^{-1}$ বেগে সরলরেখা বরাবর প্রবাহিত একটি নদী এপার থেকে ওপারে ঠিক বিপরীত বিন্দুতে তার যাওয়া প্রয়োজন।

(ক) ভেক্টর রাশি কী?

(খ) দুটি ভেক্টর রাশির যোগের নিয়ম ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত মাঝিকে কোন দিকে নৌকা চালাতে হবে।

(ঘ) উদ্দীপকের মাঝি যদি সোজা নৌকা চালান তাহলে তিনি কেন বিপরীত বিন্দুতে যেতে পারবেন না- যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

২। নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

$\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ দুটি ভেক্টর।

(ক) ভেক্টর গুণন কী?

(খ) দেখাও যে দুটি ভেক্টরের খেলার গুণন বিসিমর সূত্র মেনে চলে

(গ) $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ এর লম্ব বরাবর একক ভেক্টর কীভাবে নির্ণয় করবে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) কোন শর্তে দুটি ভেক্টর লম্ব হবে আর কোন শর্তে দুটি ভেক্টর সমান্তরাল হবে তা ভেক্টরঘরের গুণন থেকে কীভাবে জানা যায় বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

৩। নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

$\emptyset$ একটি স্কেলার অপেক্ষক যেখানে $\emptyset = 3x^2yz + 4xyz + 2yz^3$ এবং

$\vec{V}$ একটি $\vec{V}$ ভেক্টর অপেক্ষক যেখানে $\vec{V} = 4xy^3z\hat{i} - 3x^3yz\hat{j} + 5xyz^2\hat{k}$।

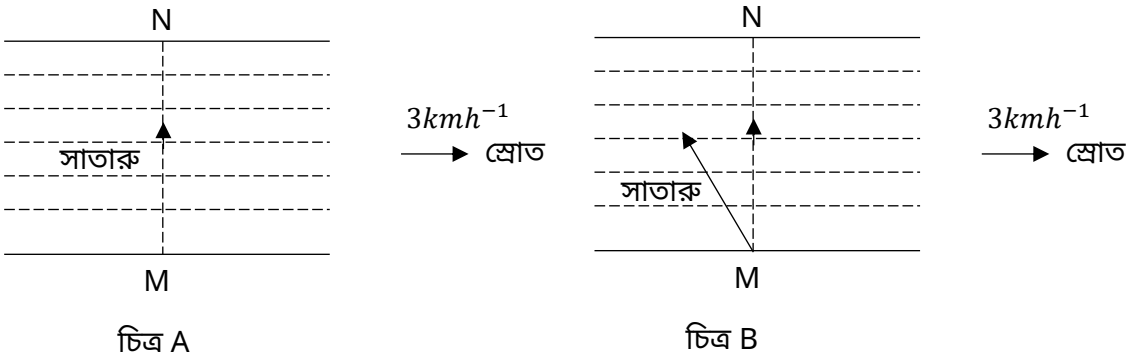
(ক) অপারেটর কী?

(খ) গ্রেডিয়েন্ট বলতে কী বুঝ?

(গ) $\vec{V}$ এর কার্ল নির্ণয় কর।

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখাও কীভাবে একটি ফেলার ক্ষেত্রকে ভেক্টর ক্ষেত্রে উত্তরণ করা যায় এবং একটি ভেক্টর ক্ষেত্রকে ফেলার ক্ষেত্রে রূপান্তর কর।

৪। নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও



চিত্র A

চিত্র B

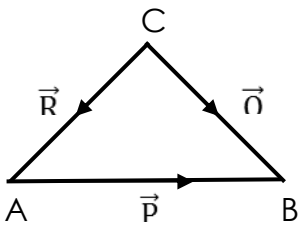
(ক) অবস্থান ভেক্টর কাকে বলে?

(খ) দুই এর অধিক ভেক্টরের লব্ধি সামন্তরিক সূত্রের সাহায্যে নির্ণর করা যায় কী? তোমার উত্তররের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

(গ) A চিত্রে সাঁতারু যদি $5kmh^{-1}$ বেগ অর্জন করে তবে সাঁতারুর প্রারম্ভিক বেগ কত?

(ঘ) কোন চিত্রানুযায়ী সাঁতার কাঁলে সাঁতারুর পক্ষে N বিন্দুতে পৌঁছানো সম্ভব— যুক্তি দাও।

বহুনির্বাচনী (MCQ)



১। চিত্রানুসারে কোনটি সঠিক?

ক) $\vec{R} = \vec{P} + \vec{Q}$ খ) $\vec{P} = \vec{R} + \vec{Q}$ গ) $\vec{Q} = \vec{R} + \vec{P}$ ঘ) $\vec{P} + \vec{Q} + \vec{R} = 0$

উত্তর: গ

২। ভেক্টর যোগ-

(i) বিনিময় সূত্র মেনে চলে

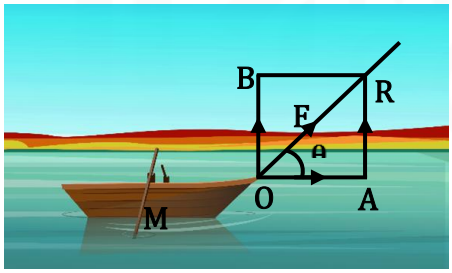
(ii) বণ্টন সূত্র মেনে চলে।

(iii) সংযোগ সূত্র মেনে চলে নিচের কোনটি সঠিক?

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii **উত্তর: ঘ**

৩।



উদ্দীপকে উল্লেখিত বল আনুভূমিকের সাথে কোন ক্রিয়াশীল

(i) আনুভূমিক উপাংশ এর ক্রিয়ায় নৌকার সামনের দিকে গতিশীল হয়।

(ii) উলম্ব উপাংশের মান

(iii) অনুভূমিক উপাংশ নৌকার হাল দ্বারা প্রশমিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ক

৪। দুটি ভেক্টরের যোগ ও বিয়োগফল একই। এদের মাঝে কোণ হলো—

(ক) $0°$ (খ) $90°$ (গ) $120°$ (ঘ) $60°$ **উত্তর: খ**

৫। একটি সামন্তরিকের সন্নিহিত দুটি বাহু যদি দুটি ভেক্টর দ্বারা নির্দেশিত হয় তবে এর ক্ষেত্রফল-

(ক) ভেক্টর দুটির যোগফলের (খ) ভেক্টর দুটির বিয়োগফলের সমান।

(গ) ভেক্টর দুটির স্কেলার গুণফলের সমান। (ঘ) ভেক্টর দুটির ভেক্টর গুণফলের সমান।

উত্তর: ঘ

উদ্দীপকটি পড়ে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

কোনো গতিশীল কণার কোনো মুহূর্তের অবস্থান ভেক্টর $\vec{r} = \hat{\imath}\cos 5t + \hat{\jmath}\sin 5t$

৬। কনার তাৎক্ষণিক v বেগ হবে-

(ক) $5(\hat{\jmath}\cos 5t - \hat{\imath}\sin 5t)$ (খ) $(\hat{\jmath}\cos 5t + \hat{\imath}\sin 5t)$

(গ) $5(\hat{\imath}\cos 5t + \hat{\jmath}\sin 5t)$ (ঘ) $(\hat{\jmath}\cos 5t + \hat{\imath}\sin 5t)$ **উত্তর: ক**

৭। ভেক্টরের ক্ষেত্রটি হলো-

(i) সলিনয়ডাল

(ii) অঘূর্ণনশীল

(iii) ঘূর্ণনশীল

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii **উত্তর: খ**

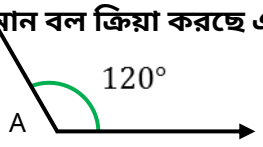
৮। কোনটি অপারেটর নয়?

(ক) $\sin\theta$ (খ) $\sqrt{\ }$ (গ) log (ঘ) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ **উত্তর: ক**

৯। $\vec{A} = 6\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} - 5\hat{k}$ এবং $\vec{B} = -4\hat{\imath} - 5\hat{\jmath} + 2\hat{k}$ হলে $\vec{A} - \vec{B} =$?

(ক) $10\hat{\imath} - 8\hat{\jmath} + 2\hat{k}$ (খ) $10\hat{\imath} + 8\hat{\jmath} - 7\hat{k}$ (গ) $5\hat{\imath} - 7\hat{\jmath} - 5\hat{k}$ (ঘ) $2\hat{\imath} - 8\hat{\jmath} + 7\hat{k}$ **উত্তর: খ**

১০। চিত্রে A বিন্দুতে 5N এর দুটি সমান বল ক্রিয়া করছে এদের মধ্যবর্তী কোন 120° লব্ধি বলের মান কত?



(ক) 5 N (খ) 10 N (গ) 15N (ঘ) 20 N **উত্তর: ক**

১১। P ও Q ভেক্টর দুটির-

i) ভেক্টর গুণন বিনিময় সূত্র মেনে চলে।

ii) স্কেলার গুণন বিনিময় সূত্র,মেনে চলে।

iii) স্কেলার ও ভেক্টর গুণন উভয়ই বিনিময় সূত্র মেনে চলে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii **উত্তর: ক**

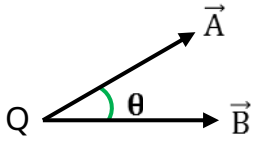
১২। $\hat{\imath}$ এবং $\hat{\jmath}$ যে তলে অবস্থিত সেই তালের উপর লম্ব একক ভেক্টর হলো

(ক) $(\hat{\jmath} \times \hat{k})$ (খ) $(\hat{\imath} \times \hat{\jmath})$ (গ) $(\hat{k} \times \hat{\imath})$ (ঘ) $(\hat{\imath} \times \hat{k})$ **উত্তর: খ**

১৩। $\hat{\imath}$ ও $\hat{\jmath}$ দুইটি ভেক্টরের গুণফল কোনটি?

(ক) $\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = \hat{\jmath} \times \hat{\imath}$ (খ) $\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = \hat{k}$ (গ) $(\hat{k} \times \hat{\imath})$ (ঘ) $(\hat{\imath} \times \hat{k})$ **উত্তর: খ**

১৪।



চিত্রে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ যে তলে আছে সেই তলের উপর লম্ব $\vec{A} \times \vec{B}$এর দিক-

(ক) $\overrightarrow{OP}$ এর দিক (খ) $\overrightarrow{OQ}$ এর দিক

(গ) $\vec{A}$ এর সমান্তরাল (ঘ) $\vec{B}$ এর সমান্তরাল **উত্তর: খ**

১৫। কোনো অন্তরীণযোগ্য স্কেলার অপেক্ষকের গ্রেডিয়েন্ট হলো-

(ক) $\vec{\nabla} \cdot \vec{V}$ (খ) $\vec{\nabla}\,\vec{\varphi}$ (গ) $\vec{\nabla} \times \vec{V}$ (ঘ)$\vec{\nabla} \cdot \vec{\varphi}$ **উত্তর: খ**

১৬। একটি ভেক্টর ক্ষেত্র অঘূর্ণনশীল হবে যখন

$\vec{\nabla} \times \vec{B} = 0$

(ii) $\vec{\nabla} \times \vec{B} \neq 0$

(iii) $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} \neq 0$

নিচের কোনটি সঠিক?

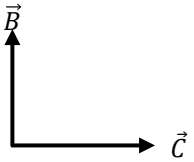
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii **উত্তর: ক**

১৭। $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$ হলে নিচের কোন চিত্রটি সঠিক?

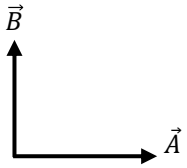
(ক)



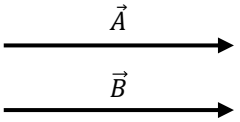
(খ)



(গ)



(ঘ)



উত্তর: ক

১৮। $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ পরস্পর সমান্তরাল হয় তখন

(ক) $\vec{A} \cdot \vec{B} = 1$ (খ) $\vec{A} \times \vec{B}$=0 (গ) $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$ (ঘ) $|\vec{A}| \times |\vec{B}| = 1$ **উত্তর: খ**

১৯। দুটি ভেক্টর রাশির স্কেলার গুণফল 18 একক এবং ভেক্টর গুণফলের মান $6\sqrt{3}$গুণন একক ভেক্টরের দুটির মধ্যবর্তী কোণ কত?

(ক) 30° (খ) 60° (গ) 90° (ঘ) 120° **উত্তর: ক**

২০। কোন দুটি ভেক্টর রাশি?

(ক) গতিশক্তি, বেগ (খ) তড়িৎ বিভব, ত্বরণ

(গ) কেন্দ্রমূখী ত্বরণ,তাপমাত্রা (ঘ) তড়িৎক্ষেত্র, বল **উত্তর: ঘ**

২১। দুটি ভেক্টর $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ পরস্পর সমান্তরাল এ ক্রিয়া করছে। ভেক্টরদ্বয় হবে-

(i) সমতলীয় ভেক্টর

(ii) সমরেখ ভেক্টর

(iii) পরস্পর বিপরীত ভেক্টর

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii **উত্তর: খ**

২২। $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ θ এবং $\vec{A}$ এর দিকে একটি একক$\hat{a}$ ভেক্টর হলে $\vec{A}$ এর ওপর $\vec{B}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ হলো-

(i) $A\cos\theta$

(ii) $B\cos\theta$

(iii) $\vec{B}\hat{a}$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) ii ও iii **উত্তর: ঘ**

২৩। যদি দুটি সমান ভেক্টরের লব্ধি এদের যে-কোনো একটির সমান হয় তবে ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ হবে-

(ক) 0° (খ) 180° (গ) 90° (ঘ) 120° **উত্তর: ঘ**

২৪। একটি নন রোলার ঠেলা বা টানার সময় যদি এর হাত তোলে আনুভূমিকের সাথে 30° কোনে 19.6 N বল প্রয়োগ করলে এর টানা অপেক্ষা কৃত সহজ কারণ এর ওজন তখন কমে-

(ক) 0.5 kg (খ) 1 kg (গ) 3 kg (ঘ) 9.8 kg **উত্তর: ঘ**

২৫। একই বিন্দুতে একই সময়ে ক্রিয়ারত তিনটি সমতলীয় ভেক্টর রাশিকে কোনো ত্রিভূজের তিনটি বাহু দ্বারা একই ক্রমে নির্দেশ করলে এদের লব্ধি-

(ক) কম হবে (খ) বেশি হবে

(গ) শূন্য হবে (ঘ) কোনো পরিবর্তন হবে না **উত্তর: গ**

২৬। $\vec{A}$ হলেও -2 $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয়-

(i) সদৃশ

(ii) বিসদৃশ

(iii) সমরেখ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii **উত্তর: গ**

২৭। ভেক্টর যোগ-

i) বিনিময় সূত্র মেনে চলে

ii) সংযোগ সূত্র মেনে চলে

iii) বন্টন সূত্র মেনে চলে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii **উত্তর: ঘ**

২৮। $\vec{P}$ এবং $\vec{Q}$ দুটি ভেক্টর কোন বিন্দুতে ক্রিয়া করলে তাদের লব্ধির মান হবে-

i) $\sqrt{P^2+Q^2}$

ii) $\sqrt{P^2+Q^2+2PQ}$

iii) $\sqrt{P^2+Q^2+2PQ\cos\theta}$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii **উত্তর: ঘ**

২৯। কোন ভেক্টরকে যদি পরস্পর লম্বপাংশে বিভাজিত করা হয় তাহলে R এর সাথে-

(i) α কোনে উপাংশের মান কোণে উপাংশের মান X=R$\cos\alpha$

(ii) $(90-\alpha)$ কোণে উপাংশের মান $Y = R\sin\alpha$

(iii) β কোতে উপাংশের মান $Y = R\sin\beta$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii **উত্তর: ঘ**

৩০। তিনটি ভেক্টর-

(i) $\frac{12}{14}\hat{\imath}-\frac{3}{7}\hat{\jmath}+\frac{2}{7}\hat{k}$

(ii) $\hat{\imath}+\hat{\jmath}+\hat{k}$

(iii) $\frac{A_x^{\hat{\imath}}i+A_y j+A_z\hat{k}}{\sqrt{A_x^2+A_y^2+A_z^2}}$

একক ভেক্টরের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii **উত্তর: গ**

৩১। $\vec{p}$ ও $\vec{Q}$ ভেক্টর দুটি থেকে পাই,

(i) $\vec{P} \times \vec{Q} \neq \vec{Q} \times \vec{P}$

(ii) $\vec{P} + \vec{Q} = \vec{Q} + \vec{P}$

(iii) $\vec{P} \cdot \vec{Q} = \vec{Q} \cdot \vec{P}$

নিচের কোনটি সঠিক

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii **উত্তর: ঘ**

৩২। একটি লন রোলার টানা ওঠানোর জন্য আনুভূমিকের সাথে 30° কোন 20N বল প্রয়োগ করা হলো টানা সময় অপেক্ষা কম হবে-

(ক) 20N (খ)10N (গ)15N (ঘ) কোনটিই নয় **উত্তর: খ**

৩৩। $\hat{J}.(2\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + \hat{k})$ এর মান কত?

(ক) -2 (খ)3 (গ) 1 (ঘ)-3 **উত্তর: ঘ**

৩৪। দুটি দিক রাশির প্রত্যেকটির মান 10 একক। এদের লব্ধির মান $10\sqrt{2}$ একক হলে তাদের মধ্যবর্তী কোণ কত?

(ক) 0° (খ) 60° (গ) 90° (ঘ) 120° **উত্তর: গ**

৩৫। স্রোতের বেগের মানের $\sqrt{2}$গুণমানের বেগে সাঁতার কেটে একজন ছাত্র নদীর ওপর পারে সোজাসুজি গিয়ে পৌঁছালো। নদীর তীরের সাথে সাঁতারুর বেগের কোন নির্ণয় কর।

(ক) 120° (খ) 130° (গ) 135° (ঘ) 65° **উত্তর: গ**

৩৬। বায়ুর উত্তর: দিক ও পূর্ব দিকের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। বায়ুর বেগের উত্তর: দিকের অংশক $5\text{km}/hr$ এবং পূর্ব দিকের অংশক$12km/hr$। লব্ধি বেগ কত?

(ক) $17\text{km}/hr$ (খ) $12\text{km}/hr$ (গ)$12\text{km}/hr$ (ঘ)$12\text{km}/hr$ **উত্তর: খ**

৩৭। দুটি সমমানের ভেক্টর একটি বিন্দুতে ক্রিয়াশীল। এদের লব্ধির মান যেকোনো একটি ভেক্টরের মানের সমান। ভেক্টর দুটির মধ্যবর্তী কোণ কত?

(ক) 180° (খ) 120° (গ) 90° (ঘ) 0° **উত্তর: খ**

৩৮। $|\vec{A} \cdot \vec{B}| = |\vec{A} \times \vec{B}|$ হলে এদের মধ্যবর্তী কোণ কত?

(ক) $\frac{\pi}{2}$ (খ) $\frac{\pi}{4}$ (গ) π (ঘ) 2π **উত্তর: খ**

৩৯। যদি $\vec{A}, \vec{B}$ ও $\vec{C}$ তিনটি ভেক্টর রাশি এবং $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ হয় তাহলে এর দিক হবে-

(ক)$\vec{A}$ বরাবর (খ) $\vec{B}$ বরাবর

(গ) $\vec{A}, \vec{B}$ উভয়ের লম্ব বরাবর (ঘ) $\vec{A}, \vec{B}$ উভয়ের সমান্তরাল বরাব **উত্তর: গ**

৪০। ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় একটি ভেক্টর এর আদি বিন্দুর স্থানাঙ্ক (5,4,3) এবং শেষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক (8,6,5) ভেক্টরটির মান কত?

(ক) $\sqrt{14}$ (খ) $\sqrt{17}$ (গ) $\sqrt{19}$ (ঘ) $\sqrt{23}$ **উত্তর: খ**

৪১। $\vec{A} = 3\hat{\imath} - 4\hat{\jmath} + 2\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 6\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - 3\hat{k}$, mএর মান কত হলে ভেক্টরের পরস্পরের উপর লম্ব হবে?

(ক) 9 (খ)11 (গ)12 (ঘ)13 **উত্তর: খ**

৪২। সলিনয়ডাল হলো-

(ক) $\vec{\nabla} \times \vec{V} = 0$ (খ) $\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = 0$ (গ) $\vec{\nabla}\,\vec{\varphi} = 0$ (ঘ)$\vec{\nabla} \cdot = 0$ **উত্তর: খ**

৪৩। $\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + 2\hat{k}$ হলে কত?

(ক)1 (খ) 2 (গ)3 (ঘ)4 **উত্তর: খ**

৪৪। $\vec{A} = 3\hat{\imath} - 4\hat{\jmath} + 2\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 6\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - 3\hat{k}$, হলে $\vec{A} \times \vec{B}$ এর জন্য নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) $18\hat{\imath} + 21\hat{\jmath} + 30\hat{k}$ (খ) $8\hat{\imath} + 21\hat{\jmath} + 18\hat{k}$ (গ) $8\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} + 30\hat{k}$ (ঘ) $8\hat{\imath} + 21\hat{\jmath} + 30\hat{k}$ **উত্তর: ঘ**

৪৫। $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$ হলে বোঝায়-

(ক) $\vec{A} = 0$ (খ) $\vec{B} = 0$

(গ) $\vec{A}$ এবং $\vec{B}$ একে অপরের উপর লম্ব (ঘ)পরস্পর সমান্তরাল **উত্তর: গ**

৪৬। ভেক্টর $\vec{p}$ ও $\vec{Q}$ এর মধ্যবর্তী কোণ θ এবং $|\vec{P} + \vec{Q}| = |\vec{P} - \vec{Q}|$ হলে, θ এর মান কত?

(ক) $0°$ (খ) $45°$ (গ) $90°$ (ঘ) $180°$ **উত্তর: গ**

৪৭। $\hat{\jmath} \times (\hat{\jmath} \times \hat{k}) =$ কত?

(ক) $-\hat{k}$ (খ) 0 (গ) $\hat{k}$ (ঘ) $\hat{\imath}$ **উত্তর: গ**

৪৮। ভেক্টর ক্ষেত্র $\vec{V}$ অঘূর্ণনশীল হলে নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) $\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = 0$ (খ) $\vec{\nabla} \times \vec{V} = 0$ (গ) $\vec{\nabla} \times \vec{V} \neq 0$ (ঘ) $\vec{\nabla} \cdot \vec{V} \neq 0$ **উত্তর: খ**

৪৯। $\vec{A}$ ও এর একক $\hat{a}$ ভেক্টর এর মধ্যবর্তী কোণ

(ক) $0°$ (খ) $45°$ (গ) $90°$ (ঘ) $180°$ **উত্তর: ক**

৫০। $\vec{A} = \hat{\imath}$ এবং $\vec{B} = \hat{\jmath} + \hat{k}$হলে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$মধ্যবর্তী কোণ কত?

(ক) $0°$ (খ) $45°$ (গ) $90°$ (ঘ) $180°$ **উত্তর: গ**

৫১। $\vec{A} = 2\hat{\imath} + \hat{\jmath} - 3\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 4\hat{\jmath} - \hat{k}$, ভেক্টরদ্বয়ের স্কেলার গুণফল কত?

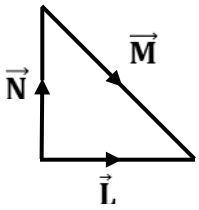
(ক) 3 (খ) 7 (গ) 9 (ঘ) 11 **উত্তর: খ**

৫২। নিচের কোন ভেক্টরের পাদবিন্দু ও শীর্ষবিন্দু একই?

(ক) সমরেখ ভেক্টর (খ) নাল ভেক্টর

(গ) একক ভেক্টর (ঘ) সমতলীয় ভেক্টর **উত্তর: খ**

৫৩। নিচের চিত্রে $\vec{M}$, $\vec{N}$এবং $\vec{L}$ এই তিনটি ভেক্টর রাশিকে দেখানো হয়েছে চিত্র থেকে নির্ণয় করা যায় যে,



(ক) $\vec{L}+\vec{N}-\vec{M}=0$ (খ) $\vec{L}+\vec{M}+\vec{N}=0$

(গ) $\vec{L}+\vec{M}-\vec{N}=0$ (ঘ) $\vec{M}+\vec{N}-\vec{L}=0$ **উত্তর: ঘ**

৫৪। 5N এবং 10N মানের দুটি বল একটি কণার উপর প্রযুক্ত হলে নিচের কোন বলটি কণাটির উপর লব্ধি হতে পারবে না?

(ক) 5N (খ) 10N (গ)15N (ঘ)20N **উত্তর: ঘ**

৫৫। কোন ভেক্টরটি $\vec{A}=4\hat{\imath}+3\hat{\jmath}$ এর উপর লম্ব?

(ক) $4\hat{\imath}+3\hat{\jmath}$ (খ) $6\hat{\imath}$ (গ) $7\hat{k}$ (ঘ)$3\hat{\jmath}$ **উত্তর: ঘ**

৫৬। কোন বল দ্বারা কৃত কাজ কোন এক ক্ষেত্রে এবং শূন্য না হলেও কৃত কাজ শূন্য এ থেকে আমরা বলতে পারি-

(ক) $\vec{F}$ এবং $\vec{s}$ এর দিক একই

(খ) $\vec{F}$ এবং $\vec{s}$ বিপরীতমুখী

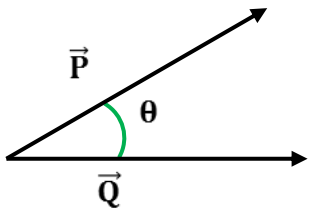
(গ) $\vec{F}$ এবং $\vec{s}$ পরস্পর এর উপর লম্ব

(ঘ) $\vec{F}$ এবং $\vec{s}$ পরস্পর সমান্তরাল **উত্তর: গ**

৫৭। ভেক্টর ধনাত্মক অক্ষ বরাবর অবস্থিত। অন্য একটি ভেক্টর এমনভাবে অবস্থিত যেন এর মান শূন্য হয়। তাহলে হতে পারে

(ক) $4\hat{\jmath}$ (খ) $-4\,\hat{\imath}$ (গ) $-(\hat{\imath}+\hat{\jmath})$ (ঘ) $(\hat{\jmath}+\hat{k})$ **উত্তর: খ**

৫৮।



চিত্র অনুসারে চিত্র $\vec{q}$ এর ওপরে $\vec{p}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ-

(ক) $Q\cos\theta$ (খ) $P\cos\theta$ (গ) $P\sin\theta$ (ঘ) $Q\sin\theta$ **উত্তর: খ**

৫৯। $\vec{A}$ ও $\vec{A}$-- এর বিপরীত ভেক্টর এর লব্ধির মান–

(ক) 0 (খ) 1 (গ) A (ঘ) $2A$ **উত্তর: ক**

৬০। সমতলে ভেক্টরের দৈর্ঘ্য কত একক?

(ক) $\sqrt{25}$ (খ) $\sqrt{34}$ (গ) $\sqrt{41}$ (ঘ) $\sqrt{50}$ **উত্তর: ক**

প্র্যাকটিস

১। ভেক্টরকে স্কেলার রাশি দ্বারা গুণ করলে গুণফল একটি ভেক্টর হবে নিচের কোনটি?

(ক) ক্ষমতা (খ) বলের ঘাত (গ) চাপ (ঘ) ঘাত বল

২। একটি বস্তু নির্দিষ্ট দিকে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে কী বলে?

ক) অবস্থান ভেক্টর (খ) সরণ ভেক্টর (গ) একক ভেক্টর (ঘ) নাল ভেক্টর

৩। নিচের কোনটি ভেক্টর রাশি?

(ক) টর্ক (খ) কাজ (গ) দ্রুতি (ঘ) ভর

৪। মান শূন্য নয় এ রকম একটি ভেক্টরকে তার মান দিয়ে ভাগ করলে কি পাওয়া যায়?

(ক) নাল ভেক্টর (খ) অবস্থান ভেক্টর (গ) একক ভেক্টর (ঘ) সমতলীয় ভেক্টর

৫। কোনো ভেক্টরের শীর্ষবিন্দু ও পাদবিন্দু একই হলে ভেক্টরটি হবে-

(ক) স্বাধীন ভেক্টর (খ) বিপরীত ভেক্টর (গ) সমরেখ ভেক্টর (ঘ) নাল ভেক্টর

৬। ভেক্টর যোগ কোন নিয়মে করা যায় না?

(ক) ত্রিভুজ সূত্রানুসারে (খ) সামন্তরিক সূত্রানুসারে

(গ) বহুভুজ সূত্রানুসারে (ঘ) সাধারণ বীজগাণিতিক নিয়মে

৭। $\vec{A}$ ও$\vec{A}$ এর বিপরীত ভেক্টরের লব্ধির মান

(ক) 0 (খ) 1 (গ) A (ঘ) 2A

৮। কোন সময়ে একই বিন্দুতে জিয়ারত তিনটি সমতলীয় ভেক্টর রাশিকে কোনো ত্রিভুজের তিনটি বাহু দ্বারা একই ক্রমে নির্দেশ কররে এদের লব্ধি-

(ক) কম হবে (খ) বেশি হবে

(গ) শূন্য হবে (ঘ) কোনো পরিবর্তন হবে না

৯। $\vec{P}, \vec{O}$ও $\vec{R}$ মানের তিনটি ভেক্টর একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু দ্বারা একইক্রমে নির্দেশিত হলে নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) $\vec{P} + \vec{Q} - \vec{R} = 0$ (খ) $\vec{P} + \vec{Q} - \vec{R} = 0$

(গ) $\vec{P} + \vec{Q} - \vec{R} = 0$ (ঘ) $\vec{P} + \vec{Q} - \vec{R} = 0$

১০। দুটি সমান মানের বলের লব্ধির মান যে কোনো একটি বলের মানের সমান হলে ফল দুটির মধ্যবর্তী কোণ হবে-

(ক) 60° (খ) 90° (গ) 120° (ঘ) 0°

১১। দুটি ভেক্টরের সবার মান 5 একক। তারা একই বিন্দুতে পরস্পর $90°$ কোণে ক্রিয়া করে। তাদের লব্ধির মান কত?

(ক) 5 একক (খ) $5\sqrt{3}$ একক (গ) $5\sqrt{3}$ একক (ঘ) 6 একক

১২। দুটি ভেক্টর বিপরীত দিকে ক্রিয়ারত থাকলে লব্ধির মান হবে-

(ক) সর্বাধিক (খ) সর্বনিম্ন

(গ) শূন্য (ঘ) কোনোটিই নয়

১৩। কোন ভেক্টরটি $\vec{P} = 4\hat{\imath} + 3\hat{\jmath}$ এর উপর লম্ব?

(ক) $3\hat{\imath} + 4\hat{\jmath}$ (খ) $6\hat{\jmath}$ (গ) $5\,\hat{k}$ (ঘ) $4\hat{\jmath}$

১৪। P ও Q এর স্থানাংক $(3, -2, 1)$ এবং $(3, -4, 5)$, PQ এর মান কত?

(ক) $\sqrt{20}$ (খ) $\sqrt{29}$ (গ) $\sqrt{56}$ (ঘ) $6\sqrt{6}$

১৫। $\hat{\jmath}\,(2\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + \hat{k})$ এর মান কত?

(ক) 2 (খ) -3 (গ) 1 (ঘ) 2

১৬। ∇ এর নাম কী?

(ক) ডেলটা (খ) ন্যাবলা (গ) আলফা (ঘ) ক ও খ

১৭। কখন সলিনয়েড হবে?

(ক) ডেলটা (খ) ন্যাবলা (গ) আলফা (ঘ) ক ও খ

১৮। ডাইভারজেন্সের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক নয়?

(ক) স্কেলার রাশি (খ) ঘনত্ব বৃদ্ধিপেলে যান ধনাত্মক হয়

(গ) Div & দ্বারা প্রকাশ করা হয় (ঘ) বাস্তবে মান শূন্য হতে পারে

১৯। ত্রিমাত্রিক স্থানে P ও Q দুটি সমান্তরাল ভেক্টর হলে-

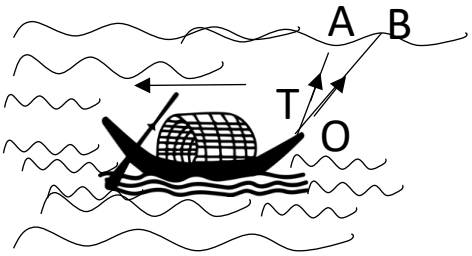
i. P.Q=0

ii. P × Q=0

iii.

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii



২০। একজন মাঝি স্রোতের বিপরীতে O বিন্দুতে রশি বেঁধে অনুভূমিকের সাথে 0 কোণে নৌকাটিকে বলে সামনের দিকে টানছে। রশির দৈর্ঘ্য OA হলে-

i. হাল দ্বারা Tcoso প্রশমিত হয়

ii. রশির দৈর্ঘ্য OB হলে নৌকা অপেক্ষাকৃত দ্রুত চলবে

iii. Tsine এর মান কম হলে নৌকা সামনের দিকে বেশি গতিশীল হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i,ii ও iii

২১। বল F ও সরণ S এর স্কেলার গুণফল কাজ যখন শূন্য হবে-

i. বল ও সরণ পরস্পর লম্ব হলে

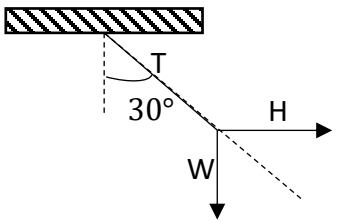
ii. বল শূন্য হলে

iii. সরণ শূন্য হলে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i,ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২২। একটি সরল দোলককে অনুভূমিক ফল H দ্বারা স্থির করা হলো। চিত্রে গোলক পিণ্ডের উপর-কলগুলোর ক্রিয়া দেখানো হয়েছে। দোলকের সূতার টান T। দোলক পিন্ডের ওজন WI

(ক) H = Tcos30° (খ) T = Hsin30°

(গ) W= Tcos30° (ঘ) W= Tsin 30°

২৩। W ও H এর লব্ধি কোন দিকে হবে?

(ক) T ও H এর মাঝখানে (খ) W ও H এর মাঝখানে

(গ) Tও W এর মাঝখানে (ঘ) W বরাবর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

i,j,k তিনটি একক ভেক্টর নির্দেশ করে

২৪। i. (k × j) = কত?

(ক) 1 (খ) -1 (গ) 0 (ঘ) k

২৫। A = 2√3j ভেক্টরটি y-অক্ষের সাথে কত কোণে ক্রিয়াশীল?

(ক) 0° (খ) 30° (গ) 60° (ঘ) 90°

উত্তরমালা

SI	Ans	SI	Ans	SI	Ans	SI	Ans	SI	Ans
1	খ	2	গ	3	ক	4	ঘ	5	ক
6	খ	7	খ	8	খ	9	খ	10	খ
11	খ	12	গ	13	ঘ	14	খ	15	খ
16	খ	17	খ	18	খ	19	খ	20	খ
21	খ	22	খ	23	খ	24	খ	25	খ